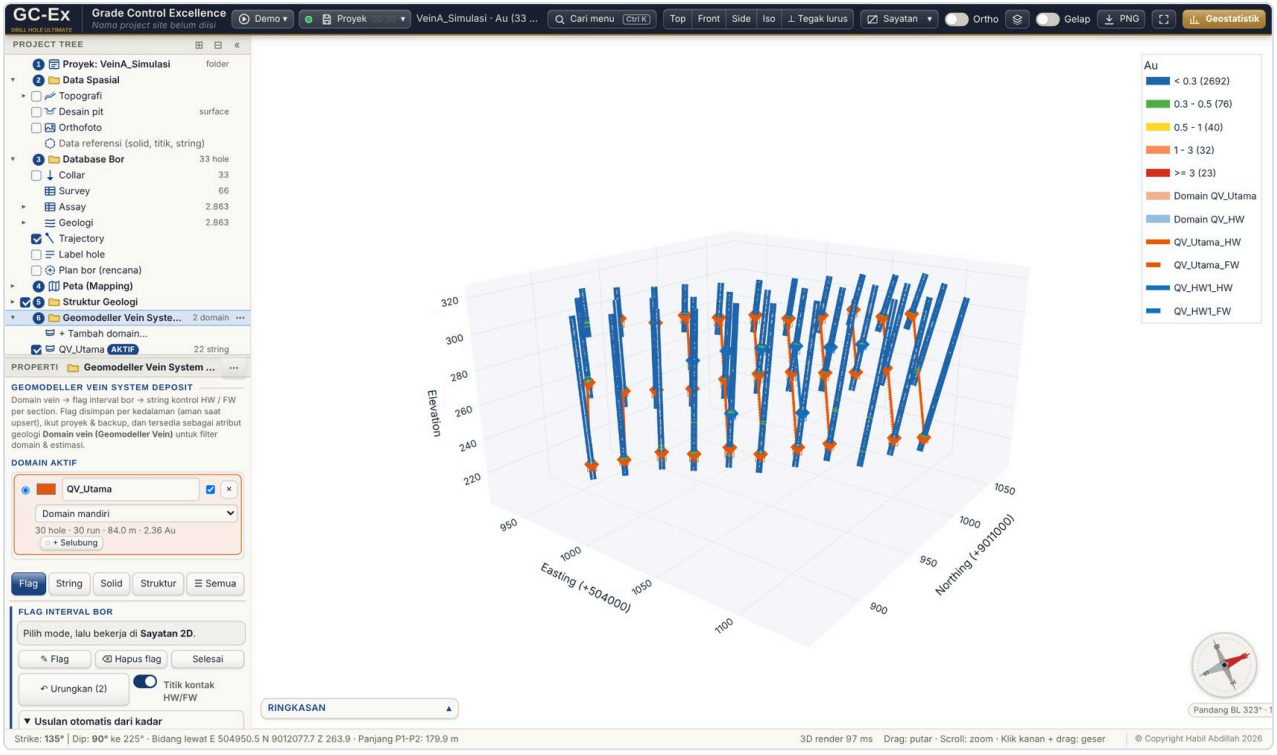
GC-Ex

Tutorial Pemodelan Vein & Estimasi Block Model

GC-Ex Drill Hole Ultimate 0.21.1 · langkah demi langkah dengan data simulasi VeinA & laterit nikel (Sesar 3D, Geomodeller Stratified-Laterite)



Edisi 30 Oktober 2026 · untuk pelatihan internal geologist grade control
Data latihan sintetis · semua gambar diambil dari satu kali jalannya latihan

Daftar isi

0. Tentang tutorial ini

1. Data simulasi

2. Membuat folder proyek & import data

3. Validasi data bor

4. Mengenal tampilan

5. Sayatan & penampang 2D

6. Geologi: pita litologi

7. Geomodeller Vein: membuat domain vein

8. Flag otomatis dari kadar

9. Koreksi flag secara interaktif

10. String kontrol hanging wall / footwall

11. Membangun solid vein (RBF)

12. Memakai wireframe dari Leapfrog

13. Menambah bor infill dengan upsert

14. Filter domain & statistik

15. Domain aktif di Geostatistik & Model Estimation (versi 0.20)

16. Variogram, anisotropi & model

17. Kriging Neighbourhood Analysis (KNA)

18. Uji estimasi & simpan parameter ke domain

19. Model Estimation: estimasi block model GC

20. Koreksi setelah bor baru

21. Vein bercabang: domain induk

22. Struktur geologi (dip / dip azimuth)

23. Sesar 3D: bidang, offset & urutan umur

24. Geomodeller Stratified-Laterite: laterit nikel

25. Map: peta geologi 2D

26. Mengganti topografi & block model (Data Spasial)

27. Export database & block model

28. Folder proyek, backup & pemulihan

29. Status pengembangan

0 Tentang tutorial ini

Tutorial ini mengajarkan alur kerja **pemodelan vein dan estimasi block model** di **GC-Ex Drillhole** (aplikasi desktop **GC-Ex Drill Hole Ultimate 0.21.1**). Setiap langkah dipraktikkan dengan **data simulasi** yang ikut dibagikan, dan semua gambar adalah tangkapan layar dari satu kali jalannya latihan tersebut. Jika rekan Anda mengikuti langkah yang sama, angka yang muncul di layarnya akan sama dengan angka di buku ini.

Alur kerja

1 Folder proyek & import	**2** Sayatan & geologi	**3** Domain vein	**4** Flag interval bor	**5** String HW / FW & solid RBF
6 Wireframe Leapfrog	**7** Upsert bor infill	**8** Statistik & variogram	**9** KNA & Model Estimation	**10** Export & backup

Yang dibutuhkan

- Komputer Windows 10 / 11 64-bit dengan **GC-Ex Drill Hole Ultimate** terpasang (installer `GC-Ex-Drillhole-Setup-0.21.1.exe`) dan lisensi aktif.
- Aplikasi berjalan sepenuhnya offline; tidak perlu browser atau file Plotly terpisah.
- Folder `data_simulasi` dari paket tutorial ini.
- Satu folder kosong untuk proyek latihan, misalnya `Proyek_Tutorial_VeinA` (boleh di OneDrive / SharePoint / drive jaringan).

Cara membaca

Langkah bernomor = yang harus diklik / diisi. Kotak **Tips** berisi jalan pintas, **Mengapa?** menjelaskan alasan geologinya, dan **Perhatian** berisi hal yang sering keliru. Nama tombol dan menu ditulis **tebal** persis seperti di layar.

> **CATATAN GAMBAR**
> Gambar diambil dari GC-Ex Drill Hole Ultimate 0.21.1 dengan kartu grafis perangkat lunak; di komputer Anda tampilan 3D lebih halus dan bisa diputar. Posisi, warna dan angka sama.

1 Data simulasi

Data ini **sintetis** (bukan data perusahaan), dibuat agar meniru kasus vein emas epitermal sempit berbentuk sigmoidal.

File	Isi
SIM_collar.csv, SIM_survey.csv, SIM_assay.csv, SIM_geologi.csv	33 lubang bor di 11 section (jarak 20 m) tegak lurus strike, 3 lubang per section, sampel 1 m. Unsur Au, Ag, SxS; geologi Lith / Alt / Ox.
SIM_upsert_*.csv	4 lubang infill (SIM-INF-01 s/d 04) untuk latihan **upsert**.
SIM_upsert2_*.csv	2 lubang infill tahap 2 (SIM-INF-05, 06) untuk latihan **koreksi Model Estimation**.
SIM_topo_xyz.csv, SIM_topo_xyz_nov.csv	Topografi titik XYZ grid 5 m; versi bulan berikutnya untuk latihan Data Spasial.
SIM_BM_GC.csv	Block model GC lama ukuran 2,5 m (62,467 blok) dengan atribut AU, SG, DOMAIN.
QV_Utama_Leapfrog.obj	Contoh wireframe vein utama hasil Leapfrog (tertutup, 18.696 segitiga).
SIM_struktur.csv	19 titik struktur (No, X, Y, Z, Dip, Dip_Azimuth, Keterangan): kontak HW di singkapan, dari core oriented, dan kekar.
SIM_pickup_survey.csv	114 titik pick-up survei (ID, East, North, RL, Code): VEIN_HW / VEIN_FW singkapan QV_Utama, TOE / CREST pit kecil.
SIM_split_*.csv	Proyek terpisah vein bercabang (latihan domain induk).
SIM_rusak_collar.csv, SIM_rusak_assay.csv	Database dengan kesalahan sengaja untuk latihan validasi.
SIM_LAT_collar / survey / assay / geologi.csv	Proyek terpisah **laterit nikel**: 169 bor vertikal grid 25 m, sampel 1 m (3,301 sampel), unsur Ni, Co, Fe, MgO, SiO2 (%), kolom `Zona`: TS (tanah penutup), LIM, SAP, BRK.
SIM_LAT_topo_xyz.csv, SIM_LAT_BM_GC.csv	Topografi grid 10 m dan block model GC 12,5 × 12,5 × 1 m (11,180 blok) untuk latihan {B:Geomodeller Stratified}.
SIM_LAT_sesar.csv	Jejak sesar F1 (dua titik X, Y) beserta dip 65° ke 100°, normal, offset 12 m, post-mineralisasi, untuk latihan {B:Sesar 3D}.

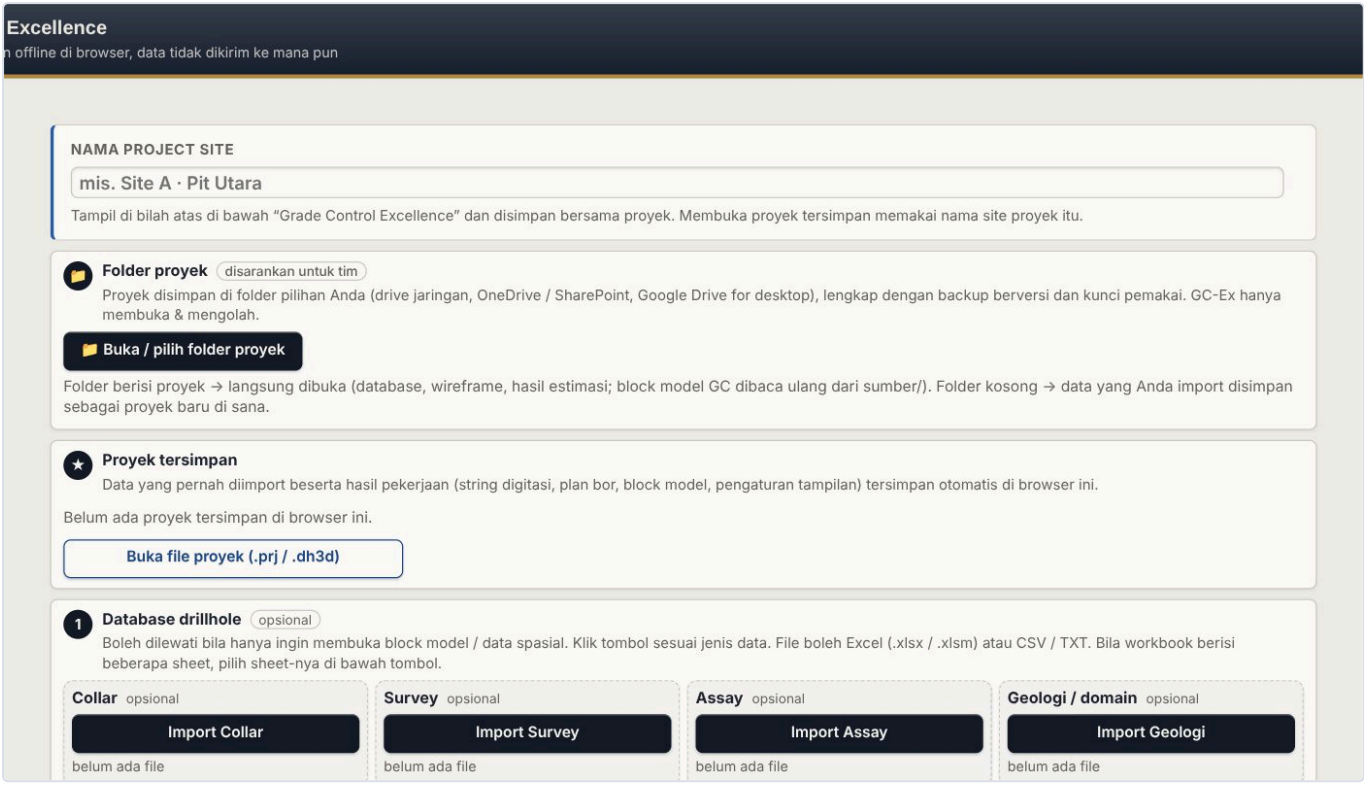
Geometri yang perlu diingat

Vein utama (QV_Utama)	strike 045°, dip 70° ke 135° (tenggara), sigmoidal, tebal 1–3,2 m, ore shoot di tengah
Vein kedua (QV_HW1)	sejajar, ±22 m di sisi hanging wall, lebih tipis dan lebih rendah kadar
Arah bor	azimuth 315°, dip −55° s/d −65° (dari sisi hanging wall)
Koordinat	sekitar E 505.000, N 9.012.000; elevasi 190–320 m
Dip survey	negatif = ke bawah

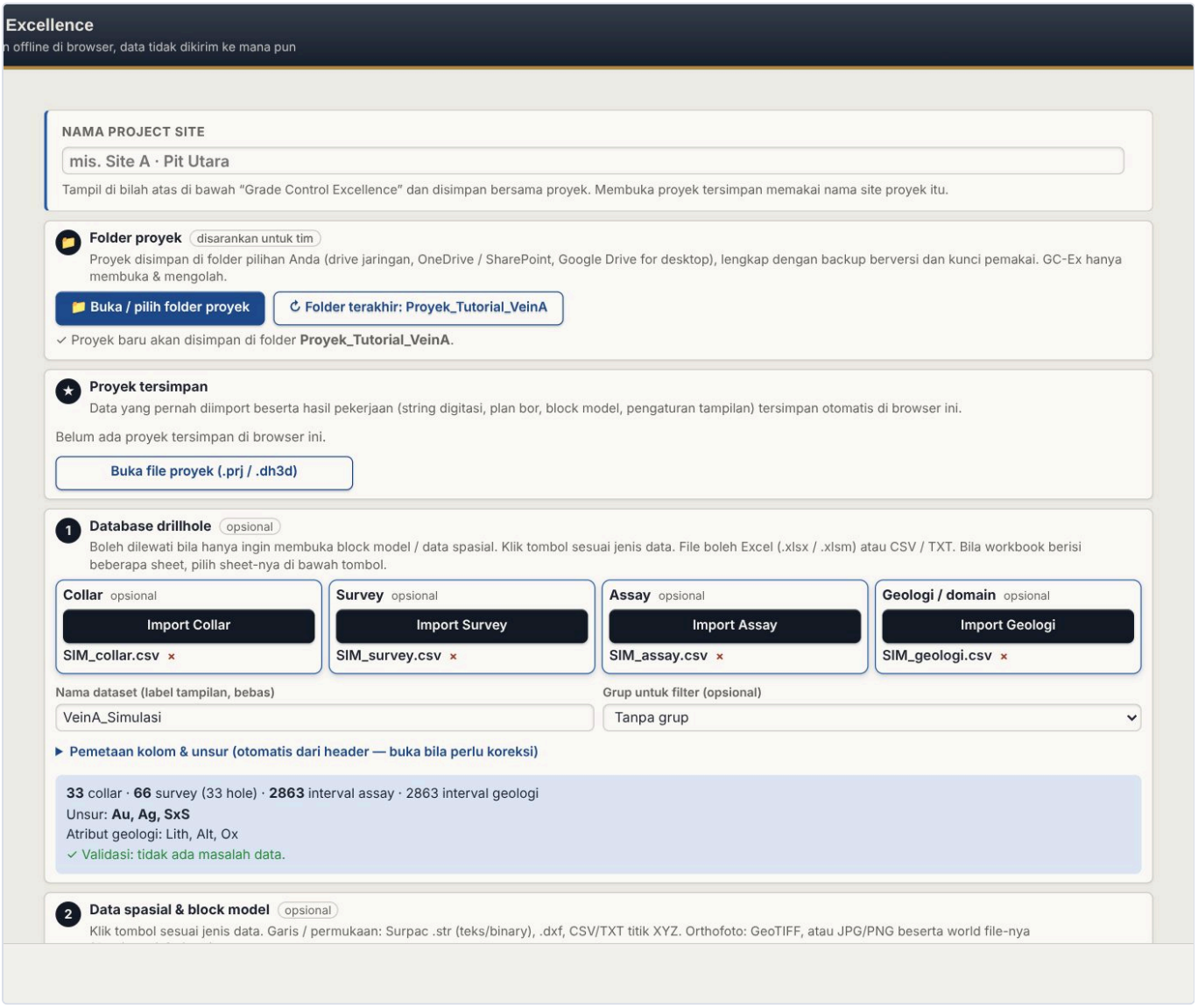
MENGAPA?
Karena bor datang dari sisi hanging wall, lubang yang cukup panjang akan menembus **QV_HW1 dulu** (lebih dangkal), baru **QV_Utama**. Ini dipakai pada Bab 9 untuk latihan koreksi flag.

2 Membuat folder proyek & import data

1. Buka **GC-Ex Drill Hole Ultimate** dari menu Start. Halaman muka **Import data** tampil penuh (Gambar 1); isi **Nama project site** bila perlu (tampil di bilah atas, disimpan per proyek).
2. Pada kartu **Folder proyek**, klik **Buka / pilih folder proyek** lalu pilih folder kosong `Proyek_Tutorial_VeinA`. Izinkan akses ketika browser bertanya (*Lihat file* dan *Simpan perubahan*).
3. Pada ① **Database drillhole**, klik **Import Collar**, **Import Survey**, **Import Assay**, **Import Geologi** dan pilih empat file SIM_*.csv yang sesuai.
4. Isi **Nama dataset**: `VeinA_Simulasi`. Periksa ringkasan di bawahnya (Gambar 2): harus tertulis **33 collar · 66 survey (33 hole) · 2863 interval assay · 2863 interval geologi**, unsur **Au, Ag, SxS**.
5. Gulir ke ② **Data spasial & block model**: pada **Topografi** pilih `SIM_topo_xyz.csv`; pada **Block model** pilih `SIM_BM_GC.csv`.
6. Klik **Tampilkan viewer →**. Viewer 3D terbuka (Gambar 3) dan muncul tawaran menyalin file block model ke folder proyek — jawab **OK**.



Gambar 1. Jendela awal. Kartu **Folder proyek** paling atas: proyek disimpan di folder pilihan Anda, GC-Ex hanya membuka & mengolah.



Gambar 2. Empat file database sudah dipilih. Ringkasan hijau di bawah memastikan jumlah collar, survey, assay dan geologi terbaca benar.

> **MENGAPA?**
> Dengan folder proyek, semua pekerjaan (flag, string, hasil estimasi) tersimpan otomatis ke folder 3 detik setelah ada perubahan, lengkap dengan backup berversi. Rekan lain cukup membuka folder yang sama.



Gambar 3. Viewer 3D setelah import: 33 lubang bor, 2,863 interval assay diwarnai kelas Au. Pesan di bawah: *SIM_BM_GC.csv tersalin ke folder proyek sumber/*.

> **TIPS**
> Jika ringkasan menulis *hole di assay tidak ada di collar*, buka **Pemetaan kolom & unsur** dan cek kolom Hole ID.

3 Validasi data bor

Saat file database dipilih, GC-Ex memeriksa datanya dan menampilkan ringkasan **Validasi** di bawah ringkasan import (Gambar 4). Klik ringkasan itu untuk melihat rinciannya, dan **Unduh laporan validasi (CSV)** untuk daftar per hole. GC-Ex **tidak mengubah data mentah**: perbaiki di database sumber, lalu import ulang atau upsert.

Tingkat	Kasus	Yang dilakukan GC-Ex
Dibuang	Collar tanpa koordinat (E / N / RL kosong)	Hole dan semua intervalnya tidak ditampilkan; nama hole tercantum di laporan
Dibuang	Collar ganda	Baris pertama dipakai, baris berikutnya diabaikan
Dibuang	Survey tidak valid (dip di luar ±90°, depth / azimuth kosong)	Baris survey diabaikan
Dibuang	Interval tanpa From / To, From ≥ To, interval tanpa collar	Interval tidak dipakai di tampilan, statistik maupun estimasi
Peringatan	Interval tumpang tindih	Tetap dipakai — panjangnya terhitung dua kali di statistik / komposit, jadi perbaiki dulu
Peringatan	Sample ID ganda, interval lewat total depth, survey lebih dalam dari TD, nilai kadar negatif	Tetap dipakai apa adanya (nilai negatif = kode below detection? ganti di database)
Info	Interval kosong (gap), collar tanpa assay	Gap tampil tanpa warna (tidak diisi nilai); collar tanpa assay tampil sebagai trajectory



Gambar 4. Data latihan yang bersih: *Validasi: tidak ada masalah data.*

Latihan: database rusak

1. Di jendela import, ganti file Collar dengan `SIM_rusak_collar.csv` dan Assay dengan `SIM_rusak_assay.csv`.
2. Klik ringkasan **Validasi** untuk membuka rinciannya (Gambar 5), lalu **Unduh laporan validasi (CSV)** untuk melihat hole mana yang bermasalah.
3. Kembalikan file ke `SIM_collar.csv` dan `SIM_assay.csv` sebelum melanjutkan tutorial.



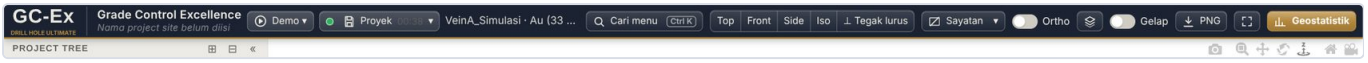
Gambar 5. Database dengan kesalahan sengaja: 4 dibuang (collar tanpa koordinat, collar ganda, From ≥ To, assay tanpa collar) dan 3 peringatan (Sample ID ganda, tumpang tindih, nilai Au −99).

PERHATIAN

Interval tumpang tindih adalah yang paling berbahaya bagi estimasi: panjangnya dihitung dua kali dan kadarnya ikut berbobot ganda. Selesaikan semua peringatan tumpang tindih sebelum Geostatistik / Model Estimation.

4 Mengenal tampilan

Menu utama ada di **rel kiri**, diurutkan mengikuti alur kerja: **Data → Geologi → Sayatan → Geomodeller Vein → Block Model → Model Estimation**. Di bawah garis pemisah ada menu pendukung: Data Spasial, Data Referensi, Digitasi, Plan Bor, Warna, Overlay, Tampilan. Tombol di **bar atas**: Proyek, arah pandang (Top / Front / Side / Iso / ⊥ **Tegak lurus** sayatan), **Sayatan 2D**, ▼ **Mundur · posisi · Maju** ▲ (pindah section tanpa membuka menu Sayatan), **Layer** (ikon tumpukan; juga untuk menyembunyikan drillhole), PNG, dan **Geostatistik**.



Gambar 6. Bar atas: arah pandang + ⊥ **Tegak lurus**, **Sayatan 2D**, ▼ **Mundur · posisi · Maju** ▲ untuk berpindah section langsung dari sini, lalu Ortho, Layer, Gelap, PNG dan Geostatistik. Drillhole disembunyikan / ditampilkan lewat panel **Layer**.

Warna kadar

1. Klik **Warna** di rel kiri.
2. Aktifkan **Klasifikasi diskrit (kelas kadar)** dan isi **Batas kelas**: `0.3,0.5,1,3`.
3. Legenda kanan atas menampilkan jumlah interval per kelas (Gambar 7).

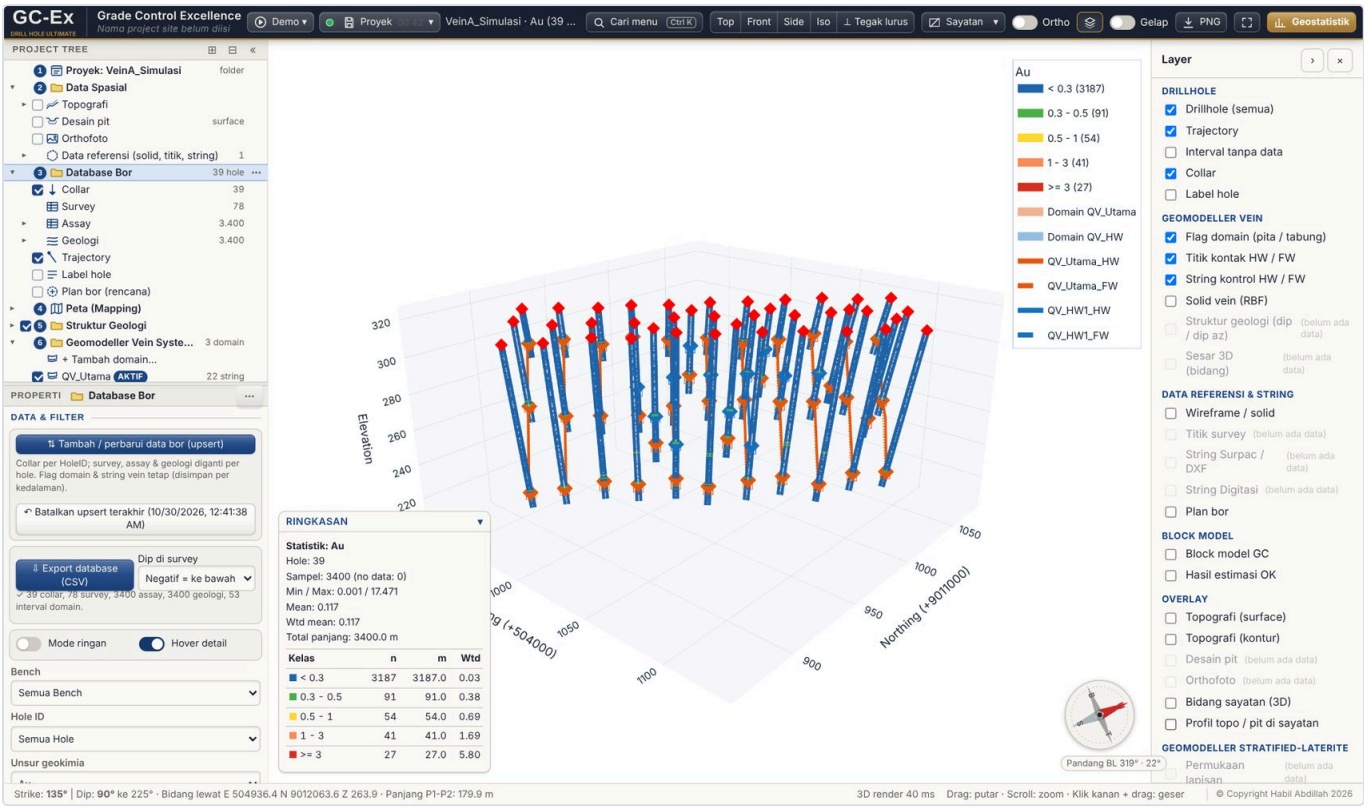


Gambar 7. Menu Warna: kelas kadar Au <0,3 / 0,3–0,5 / 0,5–1 / 1–3 / ≥3 g/t. Kotak **Ringkasan** di kiri bawah memberi statistik data yang sedang tampil.

Panel Layer

1. Klik ikon **Layer** (tumpukan) di bar atas. Panel menempel di sisi kanan area grafik (Gambar 8).
2. Centang / hapus centang untuk menyembunyikan satu layer; tombol bawah: **Semua**, **Bor + domain**, **Pemodelan**, **Kosongkan**.

3 Klik **›** di kepala panel untuk **menciutkan jadi strip tipis** di tepi grafik (Gambar 9). Strip menunjukkan jumlah layer yang tampil; klik strip untuk membuka lagi.



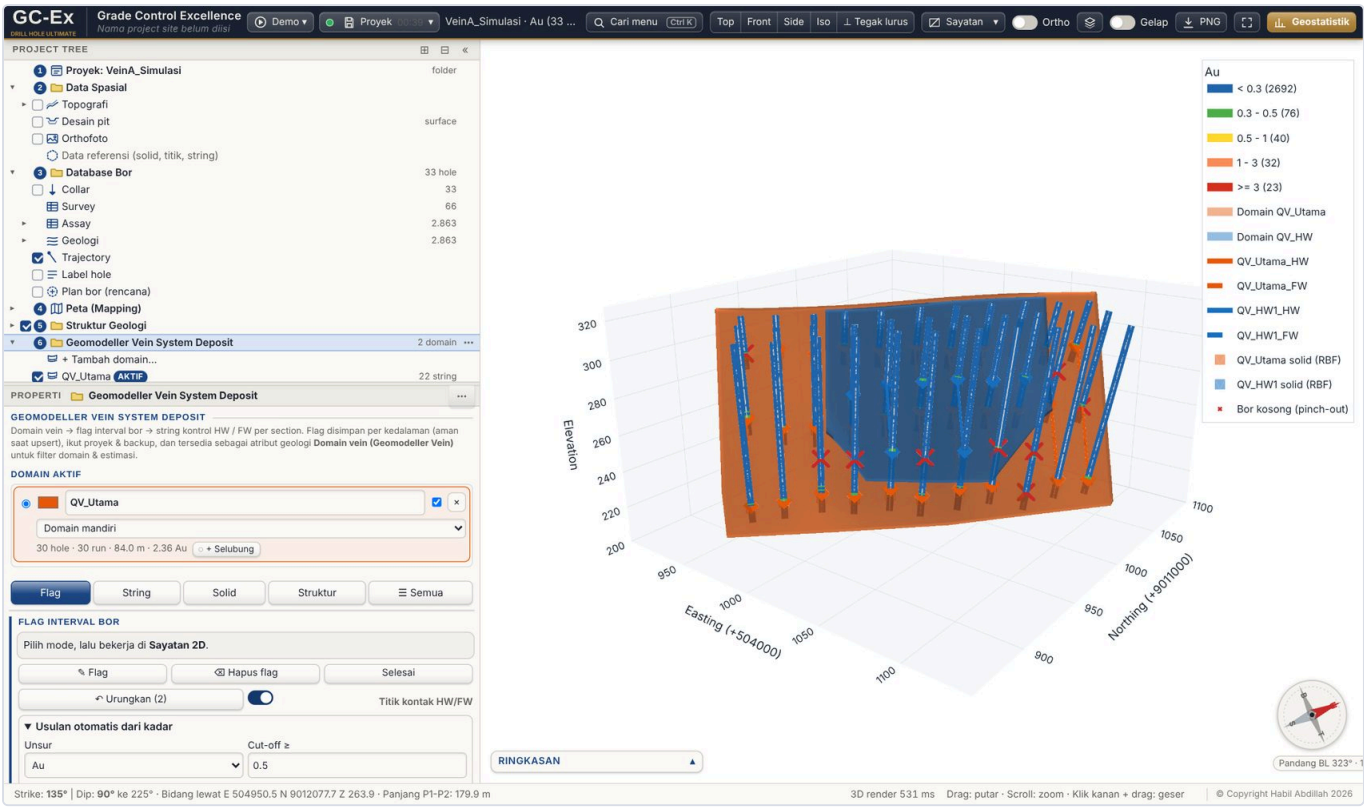
Gambar 8. Panel Layer terbuka (preset **Bor + domain**). Layer yang tidak punya data tampil abu-abu.



Gambar 9. Panel Layer diciutkan menjadi strip tipis bertuliskan LAYER di tepi kanan; area grafik kembali lebar.

Memperlebar panel menu

1. Arahkan kursor ke **tepi kanan panel menu** (batas dengan area grafik) sampai kursor berubah menjadi panah kiri-kanan.
2. **Tarik ke kanan** untuk memperlebar panel bila ada tulisan atau tabel yang terpotong; tarik ke kiri untuk mempersempit (Gambar 10). Lebar maksimum 60% layar.
3. Lebar panel diingat di komputer ini. **Klik ganda** tepi panel untuk kembali ke lebar bawaan.



Gambar 10. Panel menu diperlebar dengan menarik tepinya: tabel solid dan nama string tidak terpotong lagi.

> **TIPS**
> Klik nama di legenda grafik juga menyembunyikan satu trace sementara. Panel Layer lebih cocok untuk menyalakan / mematikan kelompok data.

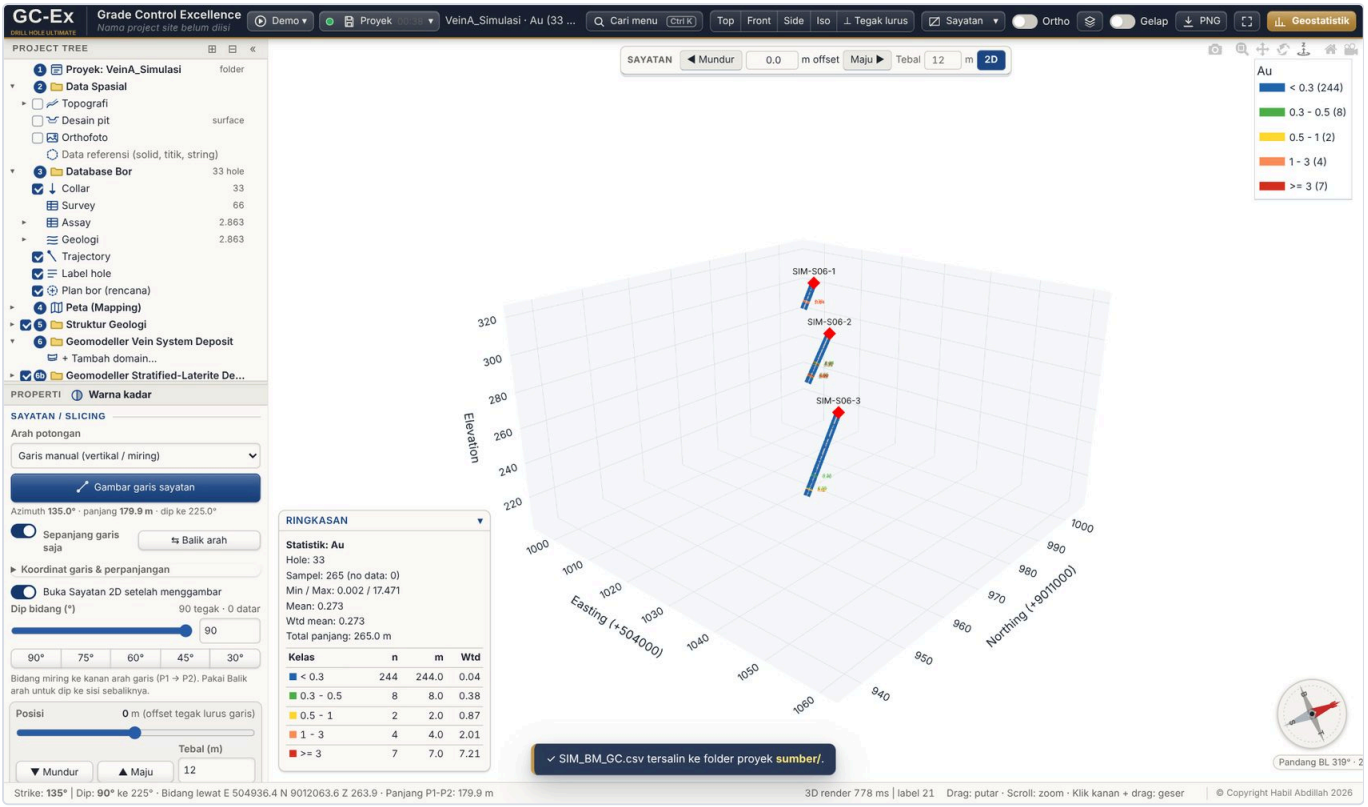
5 Sayatan & penampang 2D

1. Klik **Sayatan**. Pilih **Arah potongan**: *Garis manual (vertikal / miring)*, lalu **Gambar garis sayatan** dan klik dua titik di peta, tegak lurus strike vein (garis berarah 135°).

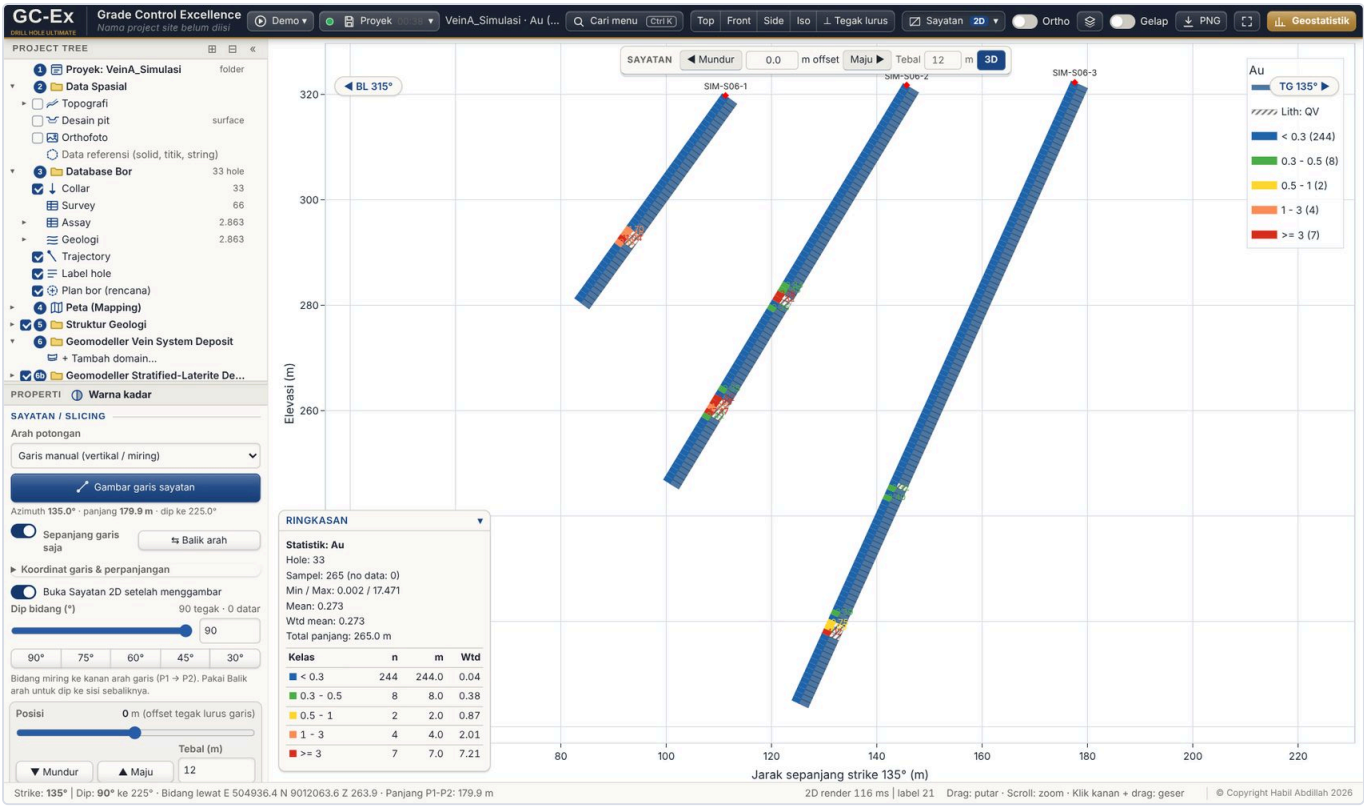
2. **Dip bidang** 90 (tegak), **Tebal** 12 m, aktifkan **Potong data (hanya dalam slab)**. Gambar 11 memperlihatkan 3 lubang section tengah.

3. Klik **Sayatan 2D** di bar atas (atau biarkan **Buka Sayatan 2D setelah menggambar** aktif). Lihat Gambar 12.

4. Pindah section dengan **▼ Mundur** / **▲ Maju** (di menu Sayatan atau di bar atas, angka di tengah = posisi saat ini) atau isi **Posisi** (offset tegak lurus garis, meter).



Gambar 11. Sayatan tegak tebal 12 m lewat tengah vein: hanya data di dalam slab yang tampil.



Gambar 12. Sayatan 2D section yang sama. Label BL 315° / TG 135° menunjukkan arah pandang; sumbu bawah = jarak sepanjang garis, sumbu kiri = elevasi.

> **MENGAPA?**
> Flag dan string vein dikerjakan di penampang 2D yang tegak lurus strike, karena di situ ketebalan sebenarnya dan posisi HW / FW terlihat paling jelas.

6 Geologi: pita litologi

1. Klik **Geologi**. **Atribut geologi**: `Lith`.
2. Aktifkan **Pita hatch (2D)**, **Lebar** 2. Legenda memperlihatkan AND (andesit) dan QV (urat kuarsa) dengan hatch yang bisa diubah.

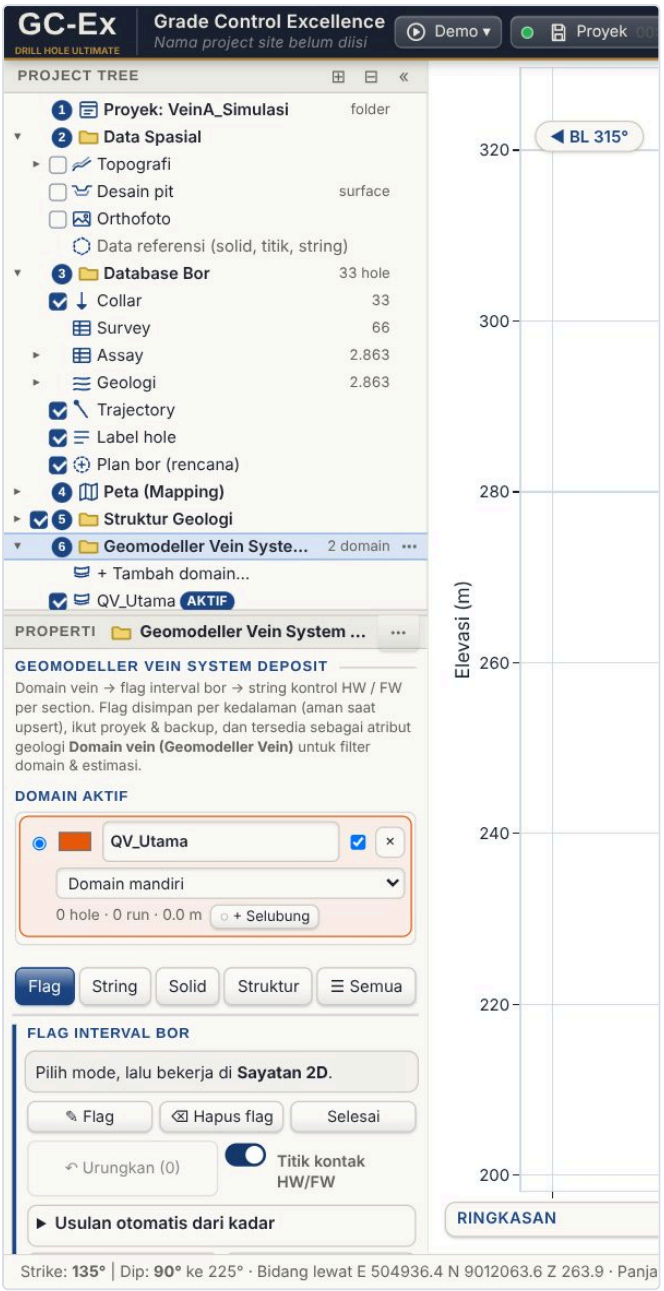


Gambar 13. Pita litologi di samping trace bor: interval QV (oranye arsir) bertepatan dengan kadar tinggi — acuan pertama untuk flag domain.

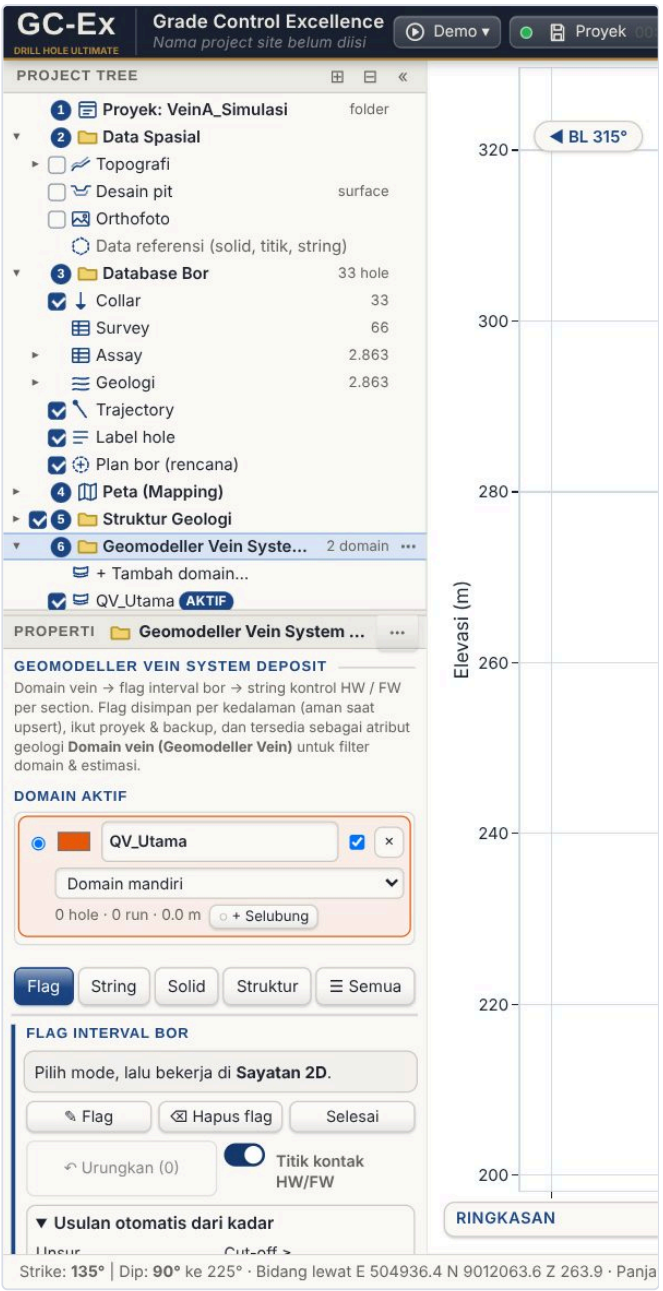
> **TIPS**
> Bagian **Domain untuk analisis** di menu ini nanti dipakai untuk memilih domain vein sebelum statistik dan estimasi (Bab 14).

7 Geomodeller Vein: membuat domain vein

1. Klik **Geomodeller Vein** di rel kiri.
2. Di Project Tree, klik **+ Tambah domain...** di bawah **Geomodeller Vein**, ketik `QV_Utama`, OK. Ulangi untuk `QV_HW1`.
3. Klik nama domain di Project Tree untuk menjadikannya **domain aktif** (bertanda *AKTIF*). Panel Properti hanya menampilkan domain aktif: warna bisa diubah dengan klik kotak warna; centang kanan = tampil / sembunyi. Flag, String, Solid dan Struktur selalu bekerja pada domain aktif.



Gambar 14. Dua domain vein dibuat. Di bawah nama: jumlah hole · run · panjang · kadar rata-rata.



Gambar 15. Bagian **Usulan otomatis dari kadar** dibuka dengan parameter latihan.

MENGAPA?

Nama domain bebas per proyek. Nama ini dipakai juga untuk string kontrol (`QV_Utama_HW_01`), kolom `Ore_Domain` saat export, dan filter estimasi — jadi pilih nama yang baku di tim.

8 Flag otomatis dari kadar

1. Pastikan domain aktif = **QV_Utama**.
2. Buka ▼ **Usulan otomatis dari kadar** dan isi: **Unsur** Au, **Cut-off** 0.5, **Panjang min.** 1 m, **Dilusi internal maks.** 1 m, **Lingkup** Semua hole, aktifkan **Jangan timpa flag lain** (Gambar 15).
3. Klik **Usulkan ke domain aktif**.
4. Hasil (Gambar 16): **38 interval diusulkan di 30 hole (99.0 m) untuk domain QV_Utama**.



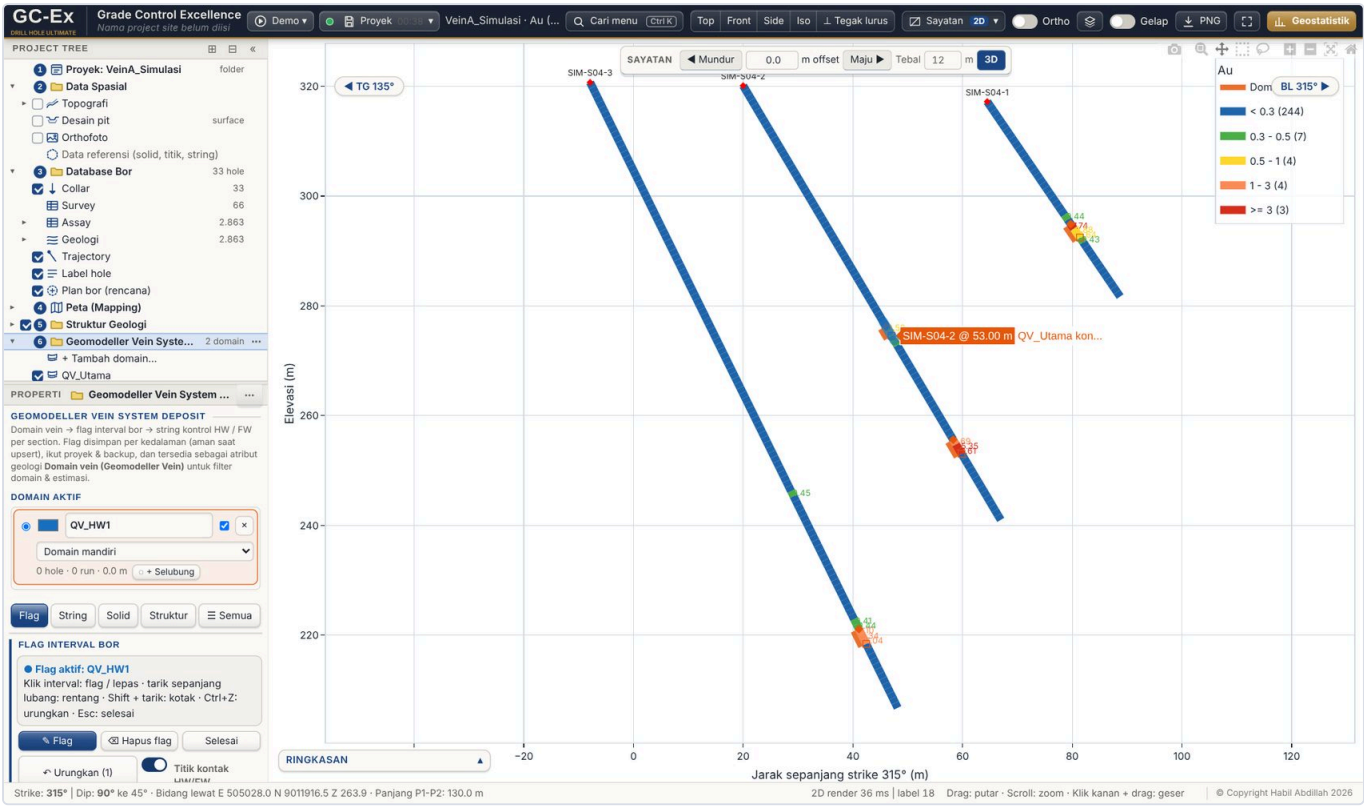
Gambar 16. Interval hasil usulan diberi pita warna domain QV_Utama di penampang 2D. Angka di samping trace = kadar Au.

MENGAPA?
Usulan menggabungkan sampel ≥ cut-off yang dipisah waste ≤ dilusi maksimum, dan membuang run lebih pendek dari panjang minimum. Hasilnya **hanya usulan**: geologist tetap wajib memeriksa tiap section.

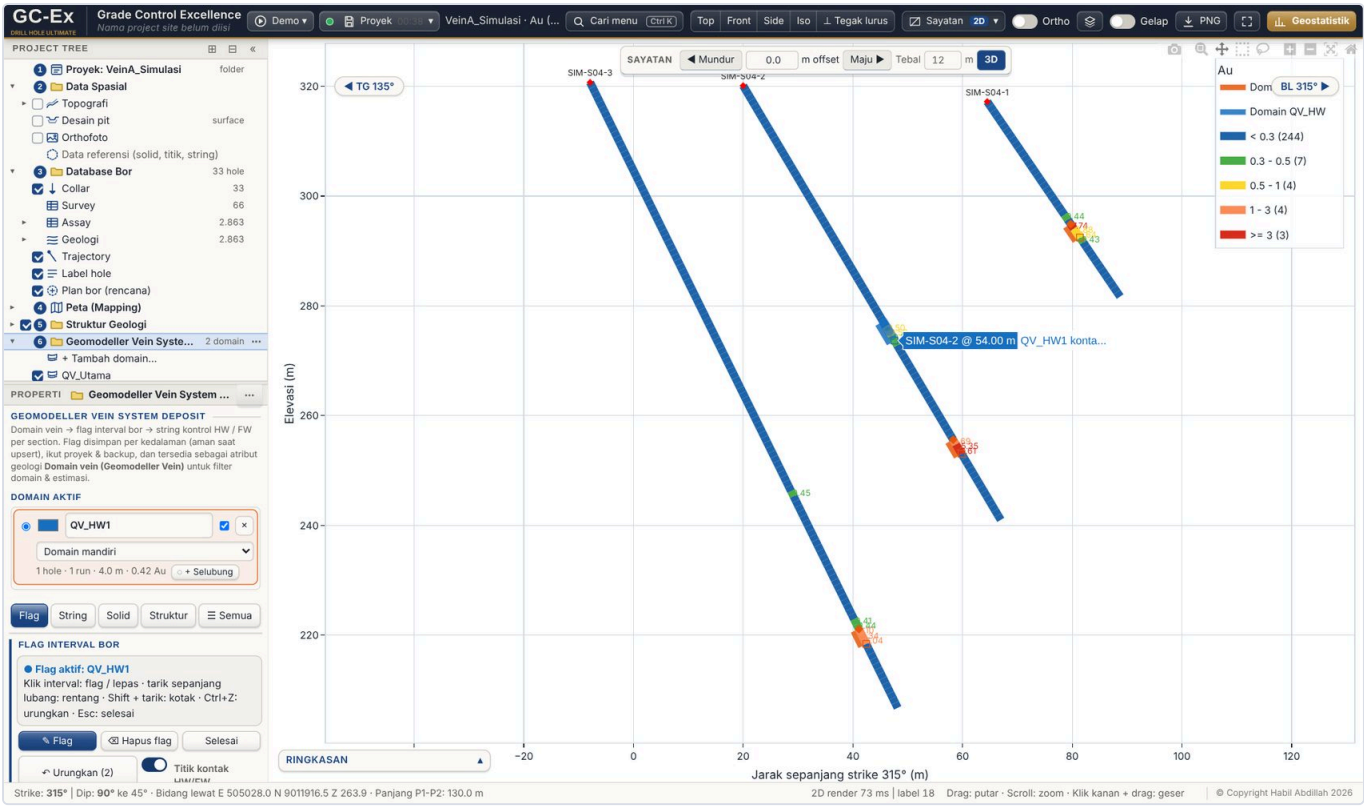
PERHATIAN
Usulan memasukkan semua run kadar ke domain aktif. Pada data ini ada **8 hole** yang menembus dua vein (contoh **SIM-S04-2**), sehingga intercept dangkal (QV_HW1) ikut masuk QV_Utama. Ini dikoreksi pada bab berikut.

9 Koreksi flag secara interaktif

1. Buat sayatan sepanjang lubang **SIM-S04-2** (azimuth 315°) dan buka **Sayatan 2D**.
2. Di Geomodeller Vein pilih domain aktif **QV_HW1**, lalu klik ✎ **Flag**. Kotak biru *Flag aktif: QV_HW1* muncul dengan petunjuk mouse.
3. **Klik** satu interval = flag / lepas. **Tarik sepanjang lubang** = flag satu rentang (Gambar 17). **Shift + tarik** = kotak, semua interval di dalam kotak.
4. Lepas mouse: interval berganti warna domain QV_HW1 (Gambar 18). Salah? Tekan **Ctrl+Z** atau klik ↶ **Urungkan**.
5. Untuk menghapus flag, klik ⌫ **Hapus flag** lalu klik / tarik interval. Tekan **Esc** atau **Selesai** untuk keluar dari mode.
6. Ulangi untuk hole lain yang menembus dua vein, section demi section.



Gambar 17. Menarik mouse sepanjang intercept dangkal pada SIM-S04-2 untuk memindahkannya ke domain QV_HW1.



Gambar 18. Setelah dilepas: intercept dangkal berwarna biru (QV_HW1), intercept dalam tetap oranye (QV_Utama). Satu interval hanya boleh punya satu domain.

Setelah semua hole dikoreksi, statistik di panel domain menjadi:

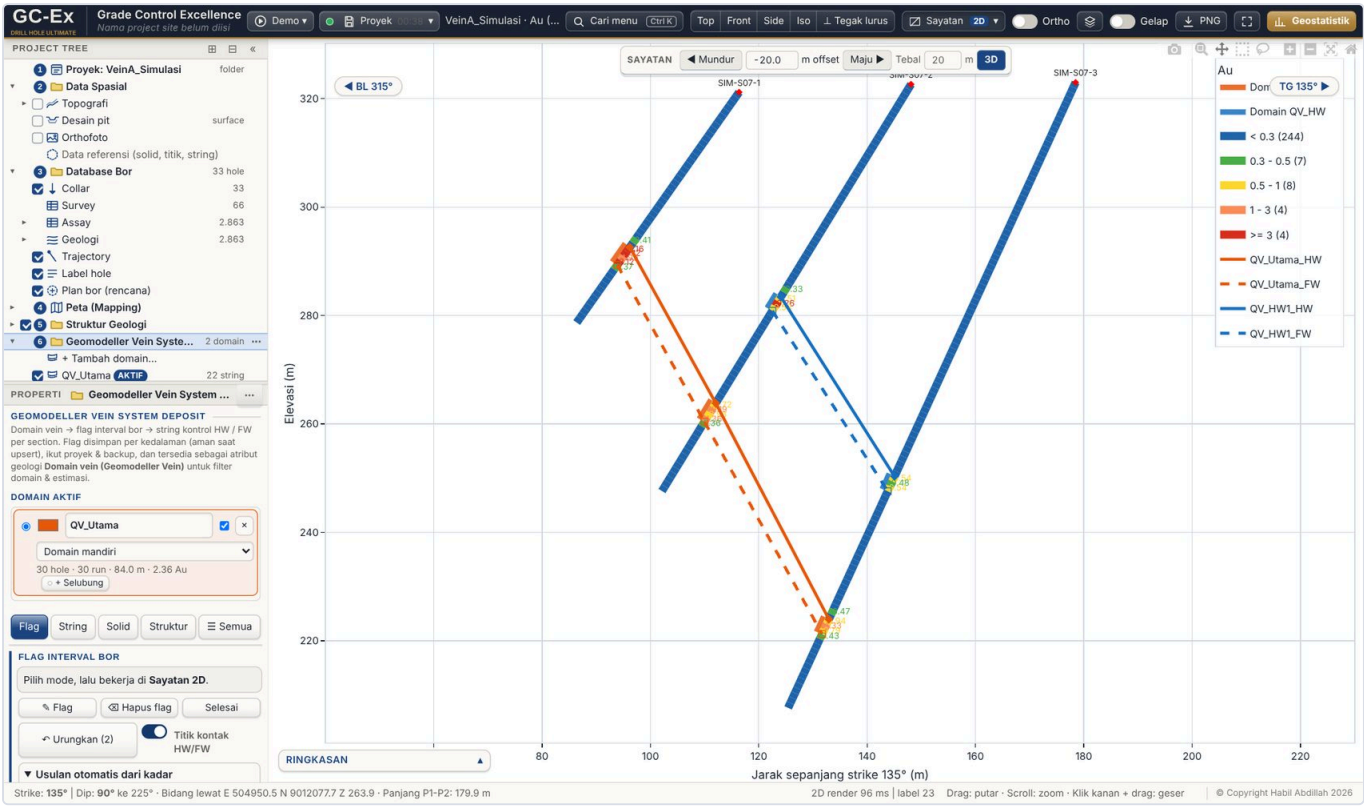
QV_Utama	30 hole · 84 m · Au rata-rata 2.36 g/t
QV_HW1	8 hole · 17 m · Au rata-rata 1.61 g/t

> **TIPS**
> Flag disimpan per **kedalaman** (from–to), bukan per nomor baris. Karena itu flag tetap aman ketika data assay hole tersebut diganti lewat upsert (Bab 13).

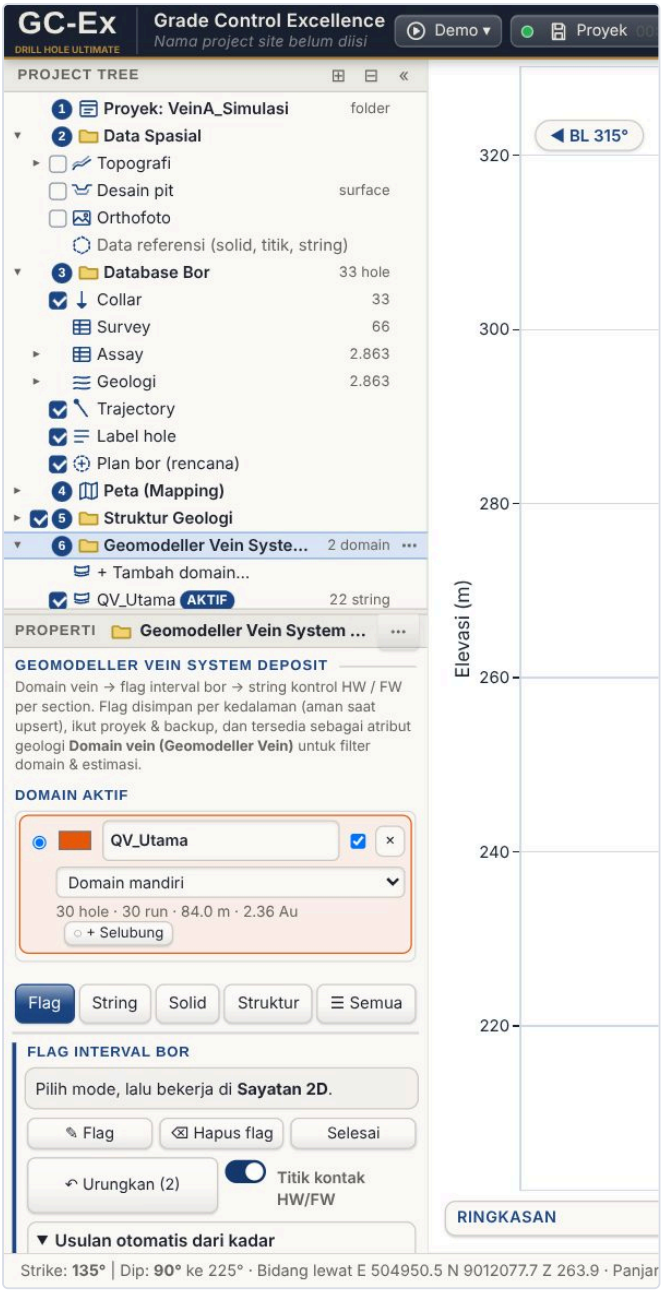
10 String kontrol hanging wall / footwall

String kontrol adalah garis batas vein per section: **HW** (hanging wall, garis penuh) dan **FW** (footwall, garis putus-putus). String ini terpisah dari menu Digitasi dan akan dipakai, diperbaiki dan ditambah setiap ada bor baru.

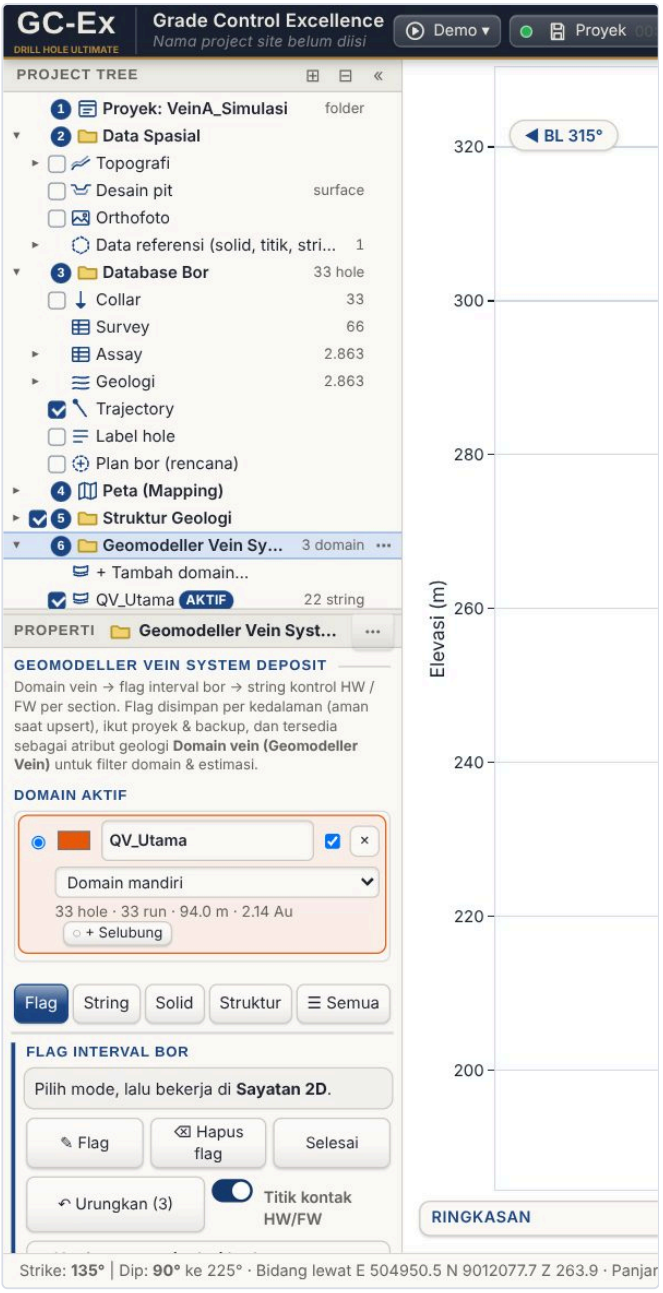
1. Atur sayatan tegak lurus strike (135°) dengan **Tebal** = jarak antar section, di sini **20 m**.
2. Domain aktif **QV_Utama**, lalu di tab **String** klik ➤➤ **Semua section**. GC-Ex menarik garis HW dan FW melalui titik kontak flag di tiap section.
3. Hasil: **22 string baru, 0 diperbarui · 11 section dengan ≥ 2 kontak.** Untuk QV_HW1: **4 string baru, 0 diperbarui · 2 section dengan ≥ 2 kontak.**
4. Periksa per section (Maju / Mundur). Nama string otomatis: `QV_Utama_HW_05`, `QV_Utama_FW_05`, dst.



Gambar 19. Section offset −20 m: string HW (penuh) dan FW (putus-putus) QV_Utama (oranye) serta QV_HW1 (biru), melalui titik kontak flag.



Gambar 20. Panel domain sesudah penarikan string. Jumlah hole / run per domain terlihat langsung.



Gambar 21. Panel yang sama setelah wireframe Leapfrog dipakai untuk flag (Bab 12): QV_Utama bertambah jadi 33 hole.

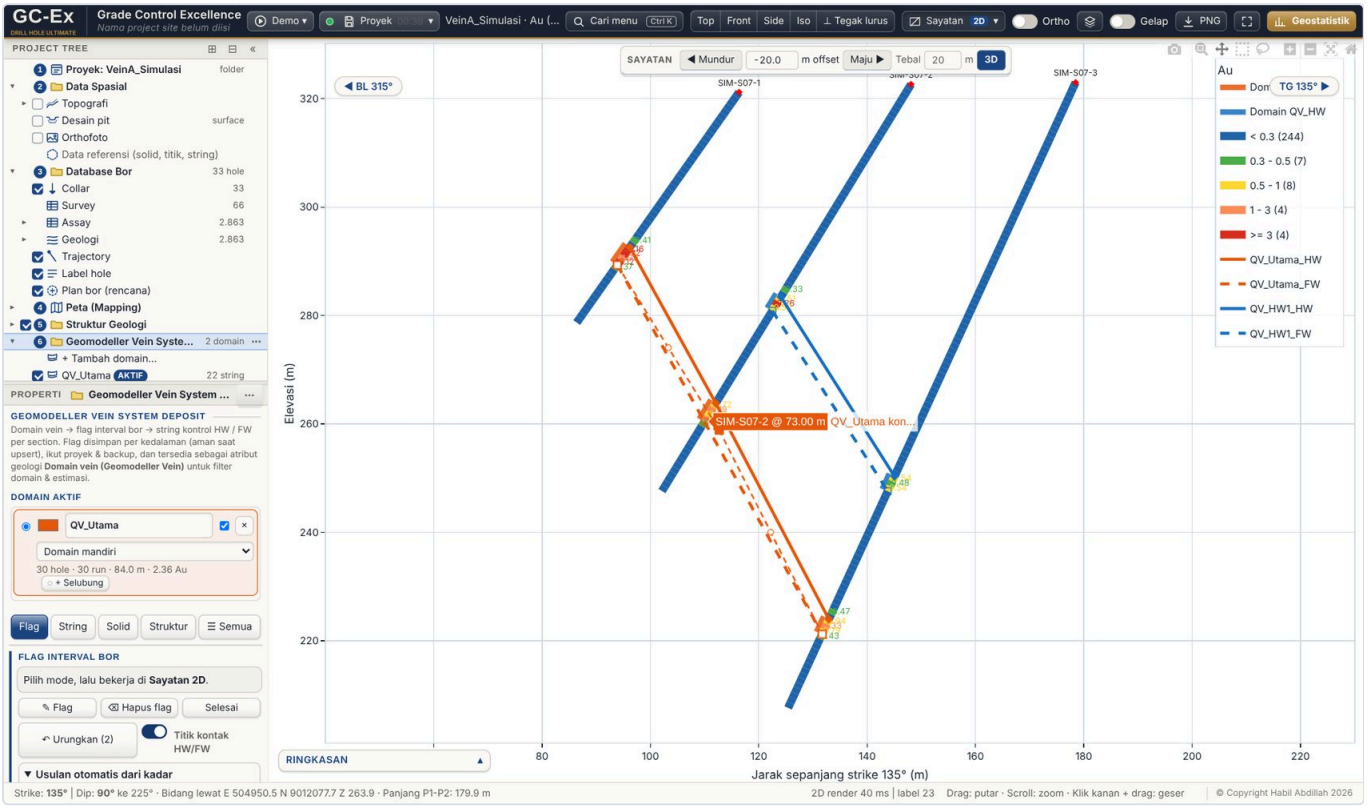
Mengedit string langsung di layar

1. Buka **Sayatan 2D** pada section string yang ingin diperbaiki. Tidak perlu menekan tombol edit.
2. Arahkan kursor ke string: string tersorot, **kotak** muncul di setiap titik dan **bulatan** di tengah setiap segmen, dengan nama string di dekatnya (Gambar 22).
3. **Tarik kotak** = pindah titik (snap ke kontak bor); **tarik bulatan** = sisip titik baru; **Shift+klik** kotak = hapus titik; **Ctrl+klik** = tambah titik di ujung terdekat.
4. Selesai: klik area kosong grafik, atau tekan **Enter / Esc**. Menarik di area kosong tetap menggeser tampilan seperti biasa. Solid RBF dibangun ulang otomatis.

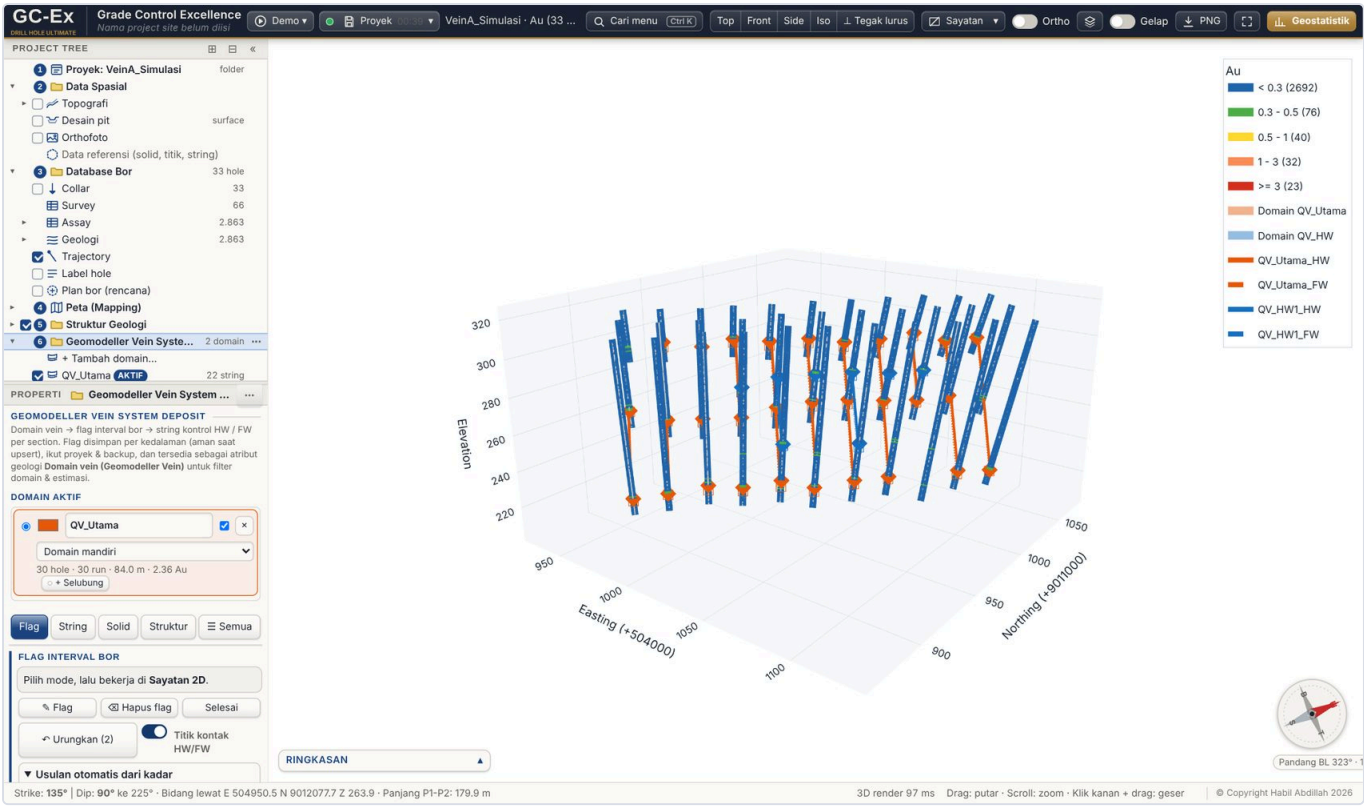
5 Untuk menggambar string baru pilih HW / FW lalu ✎ **Digit**. Edit langsung bisa dimatikan lewat centang **Edit string langsung di layar**; tombol ✎ di daftar string tetap ada.



Gambar 22. Kursor di atas string FW QV_Utama: titik dan bulatan tengah muncul tanpa membuka mode edit.



Gambar 23. Titik tengah ditarik langsung. String yang sudah diedit tangan diberi tanda dan **tidak ditimpa** saat Tarik otomatis diulang.



Gambar 24. Tampilan 3D (preset Layer **Pemodelan**): flag domain dan seluruh string HW / FW tiap section membentuk kerangka vein sigmoidal.

> **MENGAPA?**
> String HW dan FW dimodelkan terpisah, seperti pada vein modelling di Leapfrog. Pada tahap berikutnya (RBF) keduanya menjadi permukaan HW dan FW, lalu solid di antaranya dengan tebal minimum 1 m.

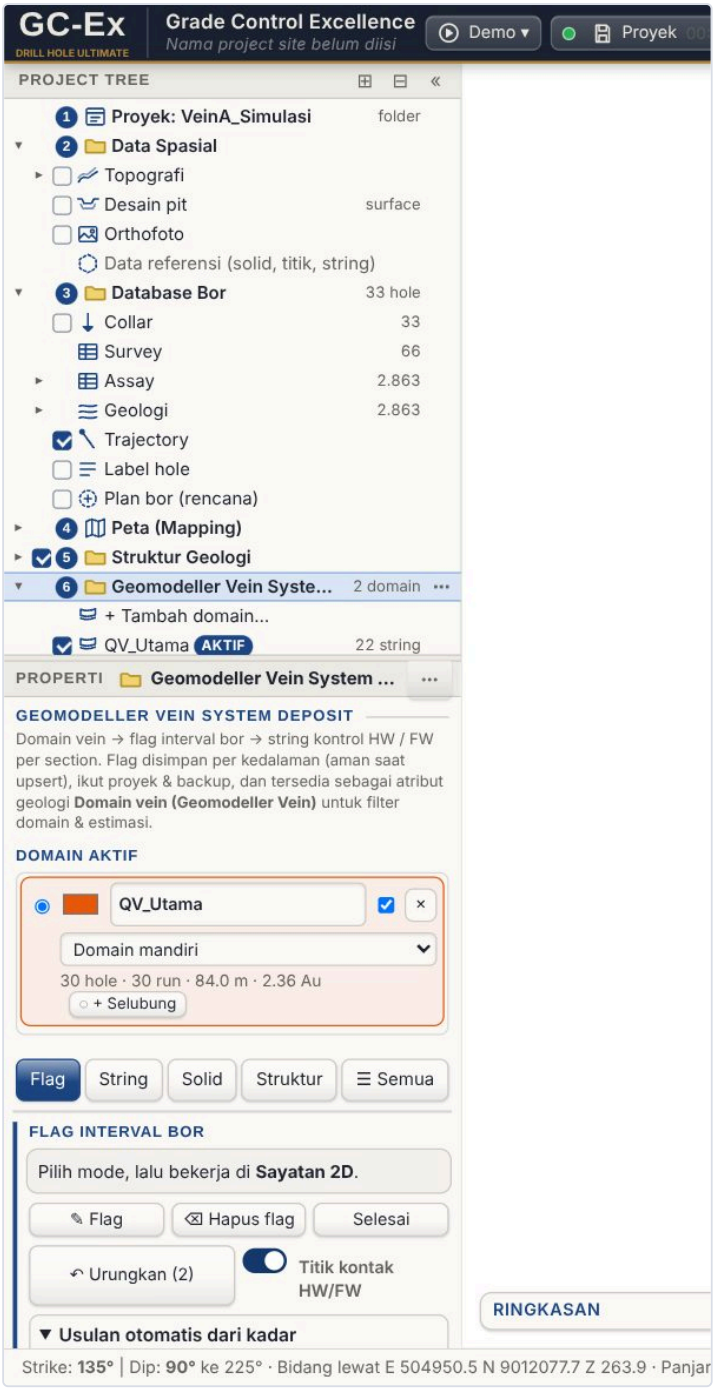
11 Membangun solid vein (RBF)

Dari string kontrol dan titik kontak bor, GC-Ex membangun **permukaan hanging wall** dan **permukaan footwall** secara terpisah (interpolasi RBF *thin-plate spline*, mengikuti bentuk sigmoidal), lalu **solid vein** di antara keduanya. Model **dibangun ulang otomatis** setiap string atau flag berubah.

Aturan batas model

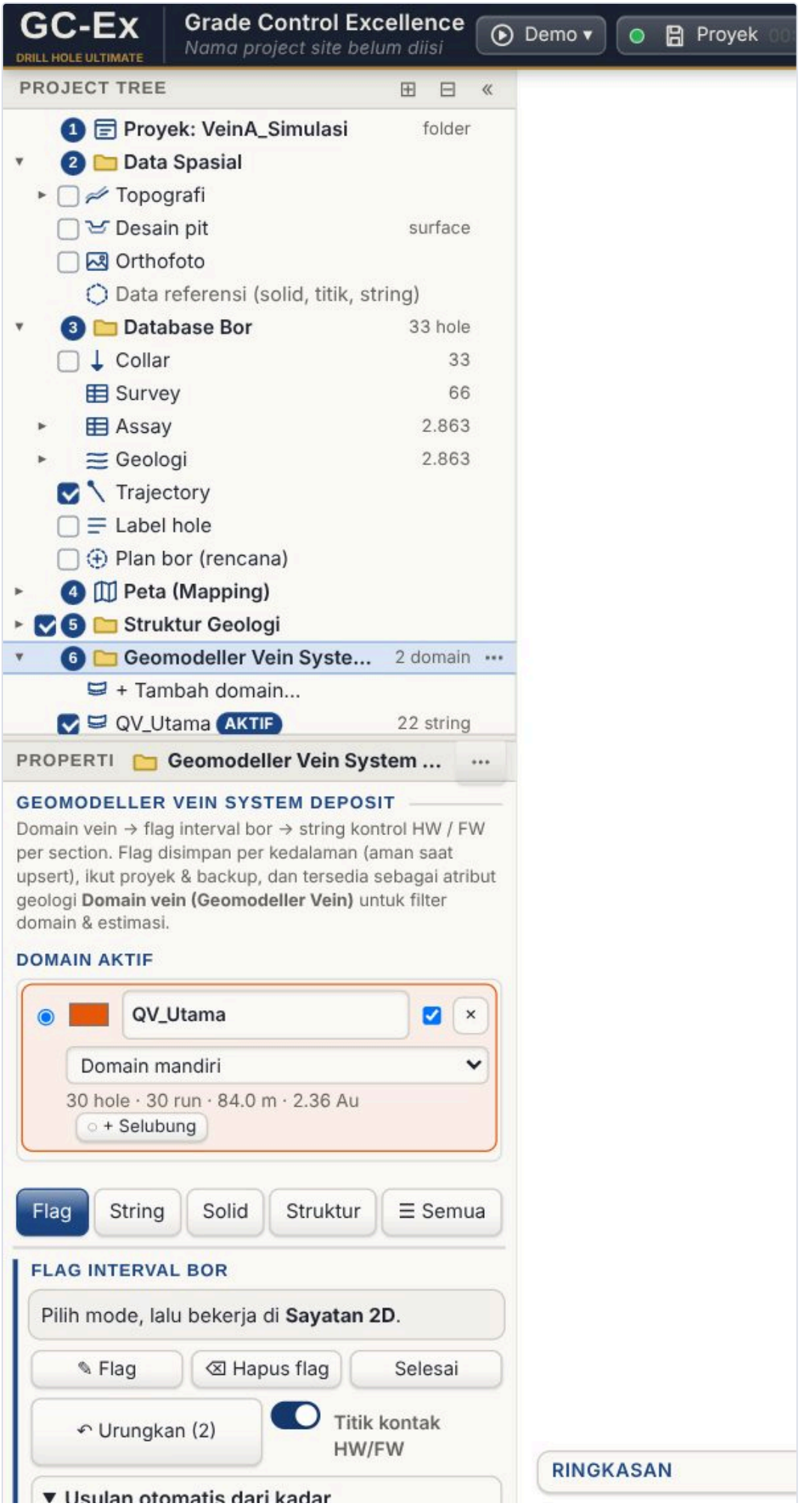
Searah strike	diperpanjang sejauh **radius pengaruh** (bawaan 15 m) dari data terluar lalu **dipotong tegas** (ada dinding penutup). **Tidak ada pinch-out** searah strike.
Celah data searah strike	bila jarak antar data > 2 × radius pengaruh (bawaan > 30 m), model **diputus** menjadi bagian terpisah, tidak disambung paksa.
Searah dip, bawah	**pinch-out** (menipis ke nol) sejauh 15 m di bawah data terdalam.
Searah dip, atas	**dipotong topografi** (bila topografi ada) atau pinch-out 15 m.
Tepi model	mengikuti **convex hull** data di bidang vein: mulus, tanpa "gigi sisir" walaupun ada lubang bor tunggal di antara section.
Tebal	tidak lebih tipis dari **tebal minimum** 1 m (= interval sampel).

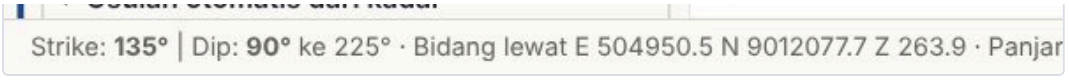
1. Di Geomodeller Vein gulir ke tab **Solid** (Model vein HW / FW → solid RBF).
2. Klik ▶ **Bangun solid domain aktif**, atau ▶▶ **Semua domain**. Kotak centang di daftar domain menyalakan / mematikan solid per domain.
3. Buka **Parameter domain aktif** bila perlu mengubah (Gambar 26). **Batas model**: radius pengaruh searah strike, pinch-out searah dip, ujung atas (topografi / pinch-out), tebal minimum. **Orientasi vein**: otomatis dari data, atau isi **Dip** dan **Dip dir** sendiri (klik *pakai & ubah* untuk mulai dari nilai otomatis). **Elipsoid RBF**: sumbu mayor, semi-mayor dan pitch. **Struktur**: pakai titik struktur (lihat Bab 22). **RBF & mesh**: resolusi, **Kehalusan permukaan**, sumber titik, **Anti-spike**. Tombol **Pakai parameter ini untuk semua domain** menyalin ke domain lain; ↺ **Bawaan** mengembalikan nilai awal.
4. Baca kotak ringkasan (Gambar 25): volume, tonase, tebal, jumlah titik, selisih model di kontak bor, dan **interval flag di dalam solid**.



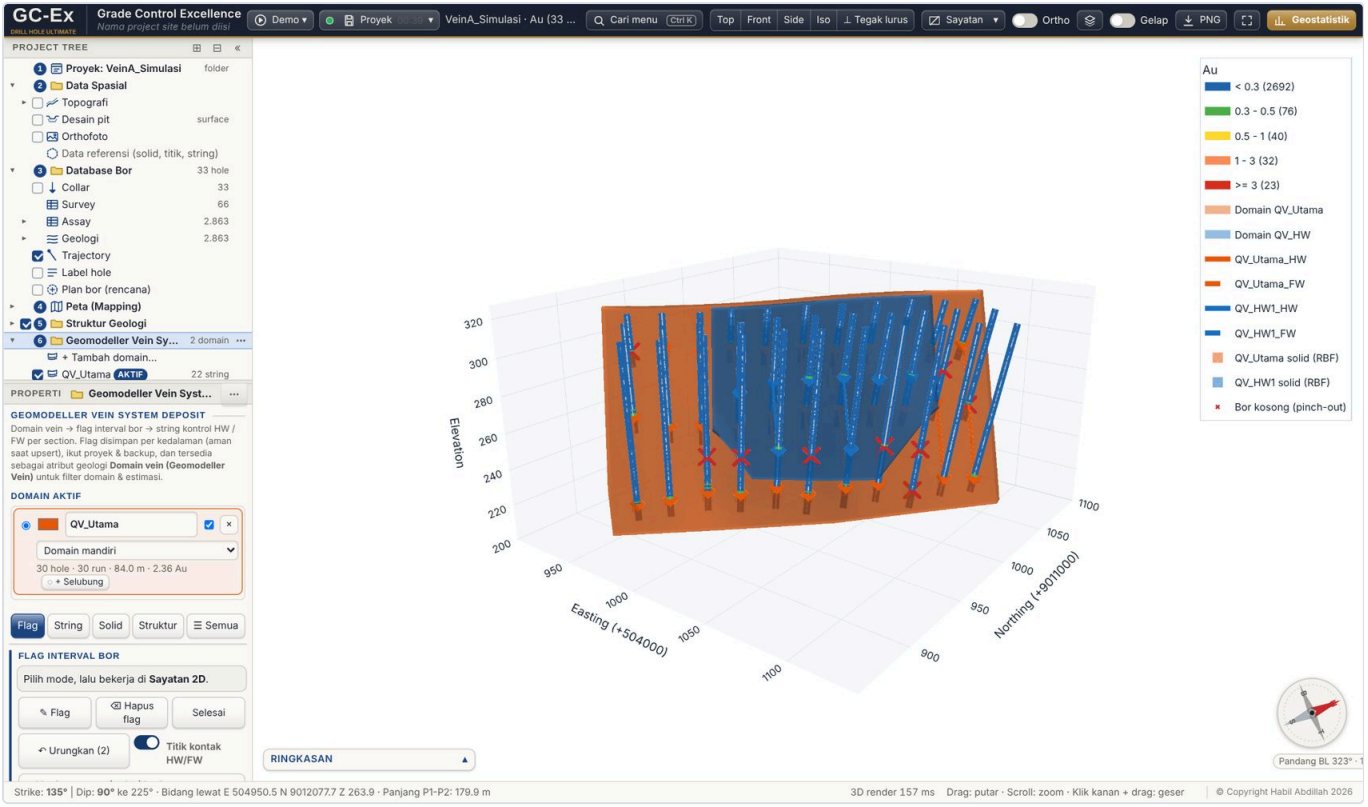
Gambar 25. Tab Solid setelah **Semua domain**: QV_Utama 66.842 m³ (tebal rata-rata 2,38 m), QV_HW1 23.471 m³. Semua 30 interval flag QV_Utama berada di dalam solid; mesh tertutup rapat.

Bidang rata-rata QV_Utama	dip 62° ke 136° (vein sigmoidal 70°/135°; bentuk S membuat rata-ratanya lebih landai)
Titik model	452 titik HW / 453 titik FW, termasuk 30 pasang kontak bor
Volume / luas bidang	66.842 m³ / 17.218 m²
Tebal di zona data	rata-rata 2,38 m, maksimum 3,88 m, minimum 1,00 m (dipaksa)
Waktu hitung	0,75 detik

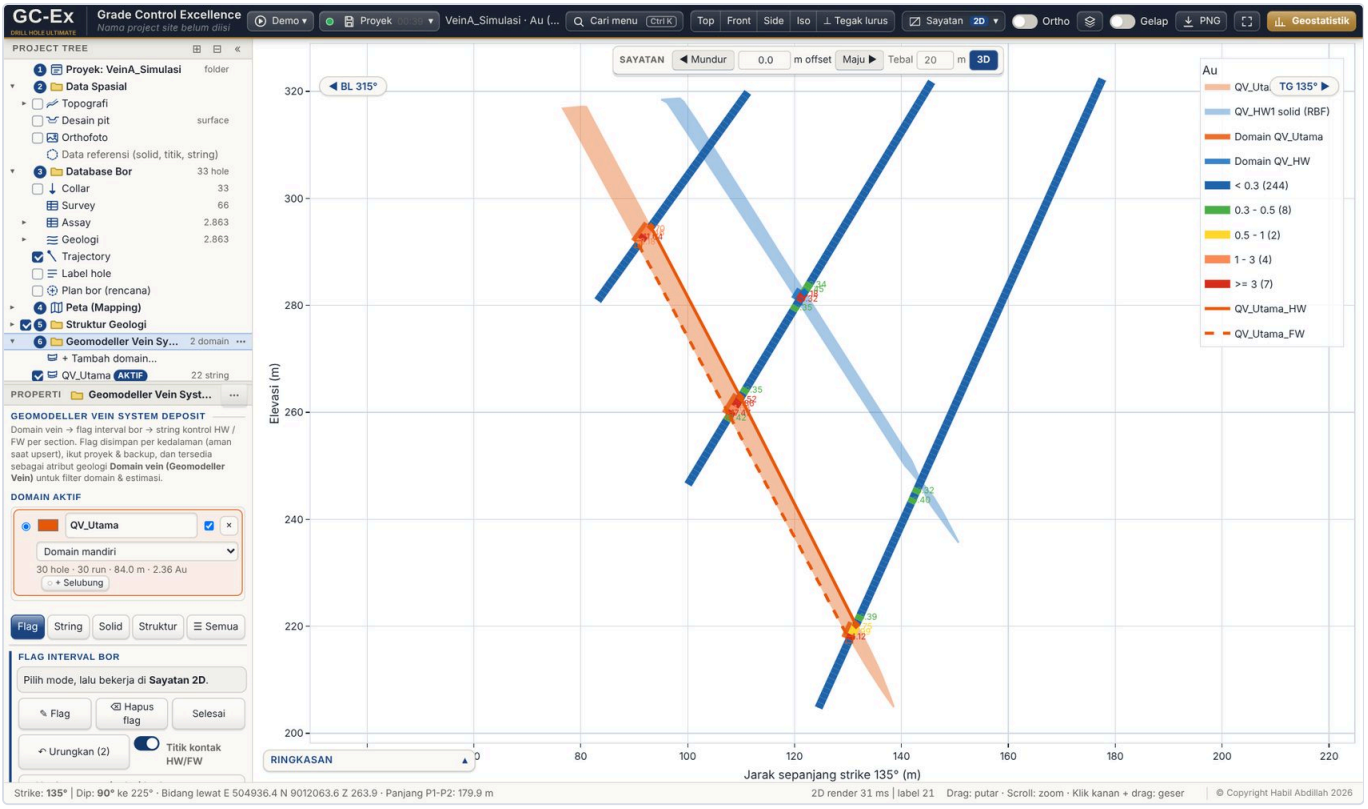

GC-Ex
DRILL HOLE ULTIMATE
Grade Control Excellence
Nama project site belum diisi
Demo
Proyek
PROJECT TREE
1 Proyek: VeinA_Simulasi folder
2 Data Spasial
Topografi
Desain pit surface
Orthofoto
Data referensi (solid, titik, string)
3 Database Bor 33 hole
Collar 33
Survey 66
Assay 2.863
Geologi 2.863
Trajectory
Label hole
Plan bor (rencana)
4 Peta (Mapping)
5 Struktur Geologi
6 Geomodeller Vein Syste... 2 domain
+ Tambah domain...
QV_Utama AKTIF 22 string
PROPERTI Geomodeller Vein System ...
GEOMODELLER VEIN SYSTEM DEPOSIT
Domain vein → flag interval bor → string kontrol HW / FW per section. Flag disimpan per kedalaman (aman saat upsert), ikut proyek & backup, dan tersedia sebagai atribut geologi Domain vein (Geomodeller Vein) untuk filter domain & estimasi.
DOMAIN AKTIF
QV_Utama
Domain mandiri
30 hole · 30 run · 84.0 m · 2.36 Au
+ Selubung
Flag
String
Solid
Struktur
Semua
FLAG INTERVAL BOR
Pilih mode, lalu bekerja di Sayatan 2D.
Flag
Hapus flag
Selesai
Urungkan (2)
Titik kontak HW/FW
RINGKASAN



Gambar 26. Parameter domain aktif QV_Utama: radius pengaruh strike 15 m (potong tegas), pinch-out dip 15 m, atas dipotong topografi, orientasi otomatis, elipsoid isotropik.



Gambar 27. Solid QV_Utama (oranye) dan QV_HW1 (biru) di 3D bersama lubang bor: tepi bawah mulus mengikuti data, ujung strike dipotong tegas 15 m dari section terluar. Item **Solid vein (RBF)** di panel Layer menyalakan / menyembunyikannya.

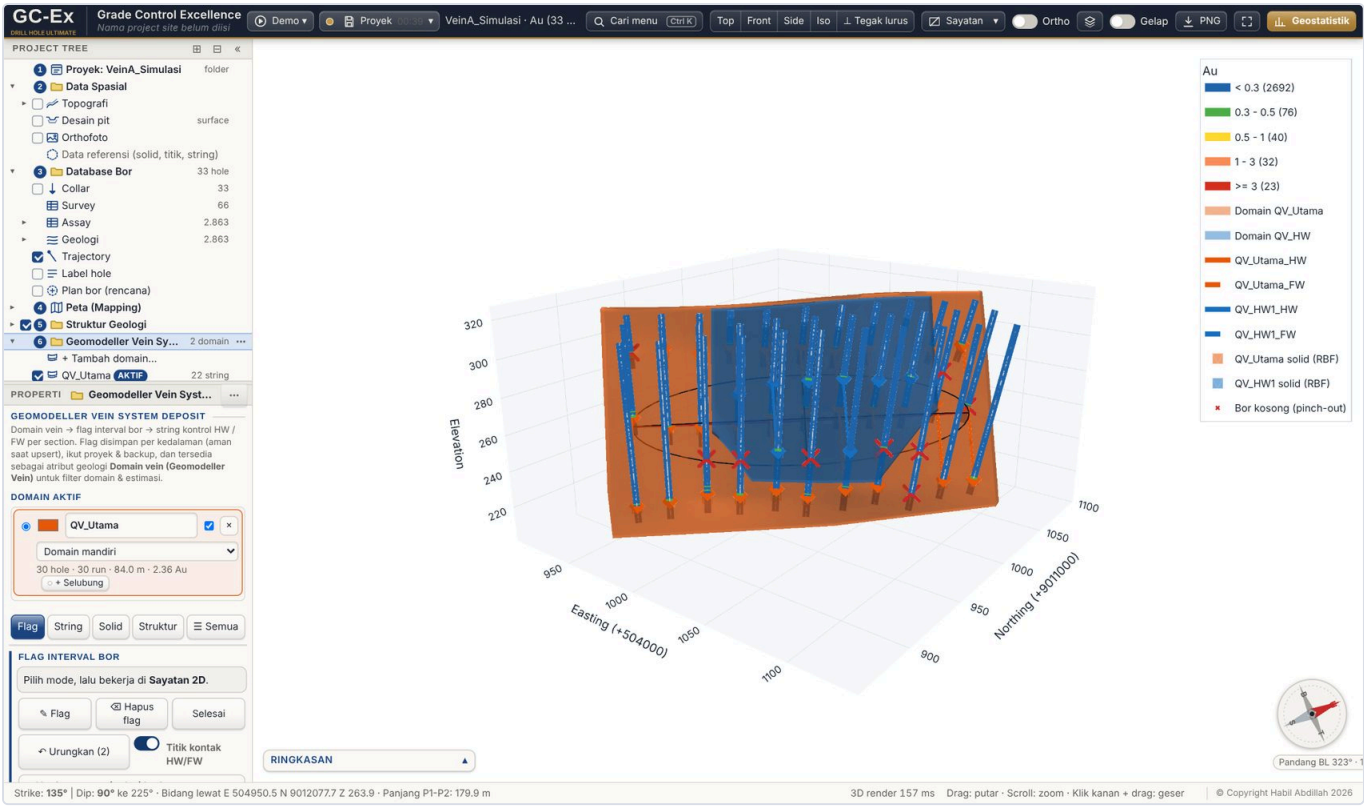


Gambar 28. Sayatan 2D section tengah: solid terisi warna domain di antara string HW (penuh) dan FW (putus-putus). Di atas dan di bawah kontak terakhir vein menipis (pinch-out) sepanjang 15 m. QV_HW1 hanya ditembus satu lubang di section ini, sehingga berbentuk lensa.

> **MENGAPA?**
> Tebal minimum 1 m menjaga vein tidak lebih tipis dari interval sampel, sehingga setiap sampel yang di-flag pasti masuk solid. Searah strike data berupa section, sehingga batasnya ditentukan radius pengaruh dan dipotong tegas: tidak ada dasar geologi untuk menipiskan vein di antara section. Searah dip, pinch-out menghindari vein terpotong lurus di bawah bor terdalam.

Orientasi & elipsoid RBF

1. **Orientasi otomatis** dihitung dari sebaran titik HW / FW. Bila vein melengkung kuat atau data sedikit, pilih **Diisi manual** dan isi dip / dip direction hasil pengukuran (strike = dip dir − 90°, tangan kanan).
2. **Elipsoid RBF** mengatur arah kemenerusan permukaan di bidang vein, seperti elipsoid di Leapfrog. Mayor = semi-mayor (bawaan 50 : 50) berarti isotropik. Contoh: mayor 100, semi-mayor 25, pitch 0° membuat permukaan lebih menerus searah strike; pitch 90° = searah dip.
3. Centang **Tampilkan elipsoid di 3D** untuk melihat bentuknya di tengah domain (Gambar 29): merah = mayor, hijau = semi-mayor, biru = arah HW.



Gambar 29. Elipsoid RBF QV_Utama (mayor 100 m searah strike, semi-mayor 25 m) ditampilkan di 3D.

> **PERHATIAN**
> Yang berpengaruh pada RBF adalah **rasio** mayor : semi-mayor dan pitch, bukan ukuran mutlaknya. Tebal vein tetap dari jarak permukaan HW–FW.

> **TIPS**
> Hanya string yang **tampil** (centang di daftar string) yang dipakai model. Untuk menguji interpretasi lain, sembunyikan string tertentu: solid langsung dihitung ulang tanpa string itu.

> **PERHATIAN**
> Tebal diukur tegak lurus **bidang rata-rata** vein, bukan tegak lurus permukaan lokal. Pada bagian vein yang sangat melengkung tebal sebenarnya sedikit lebih kecil dari angka di panel.

Kehalusan permukaan & anti-spike

Permukaan HW dan FW harus mulus: tanpa gerigi, runcingan atau spike. Tiga pengaturan di **Parameter domain aktif → RBF & mesh** menjaganya:

Kehalusan permukaan	**Tepat di data** / **Halus** (bawaan) / **Sangat halus** / **Maksimum**. Penghalusan hanya "mengendurkan" titik string (interpretasi); kontak bor 100× lebih ketat sehingga tetap dihormati. Pada data latihan selisih di kontak bor 0,00 / 0,03 / 0,10 m.
Anti-spike: hierarki data	titik string dalam ±3 m dari kontak bor diganti oleh kontak itu, sehingga tidak ada lekukan "mata sapi" akibat string yang tidak persis lewat di kontak.
Anti-spike: verteks lancip	verteks string bersudut < 60° (garis maju-mundur akibat salah klik) diabaikan; nama string-nya muncul di ringkasan untuk diperbaiki. Spike 6 m tersisa 0,0 m.
Otomatis	tebal minimum lembut (tidak patah di 1 m) dan tepi model dihaluskan.

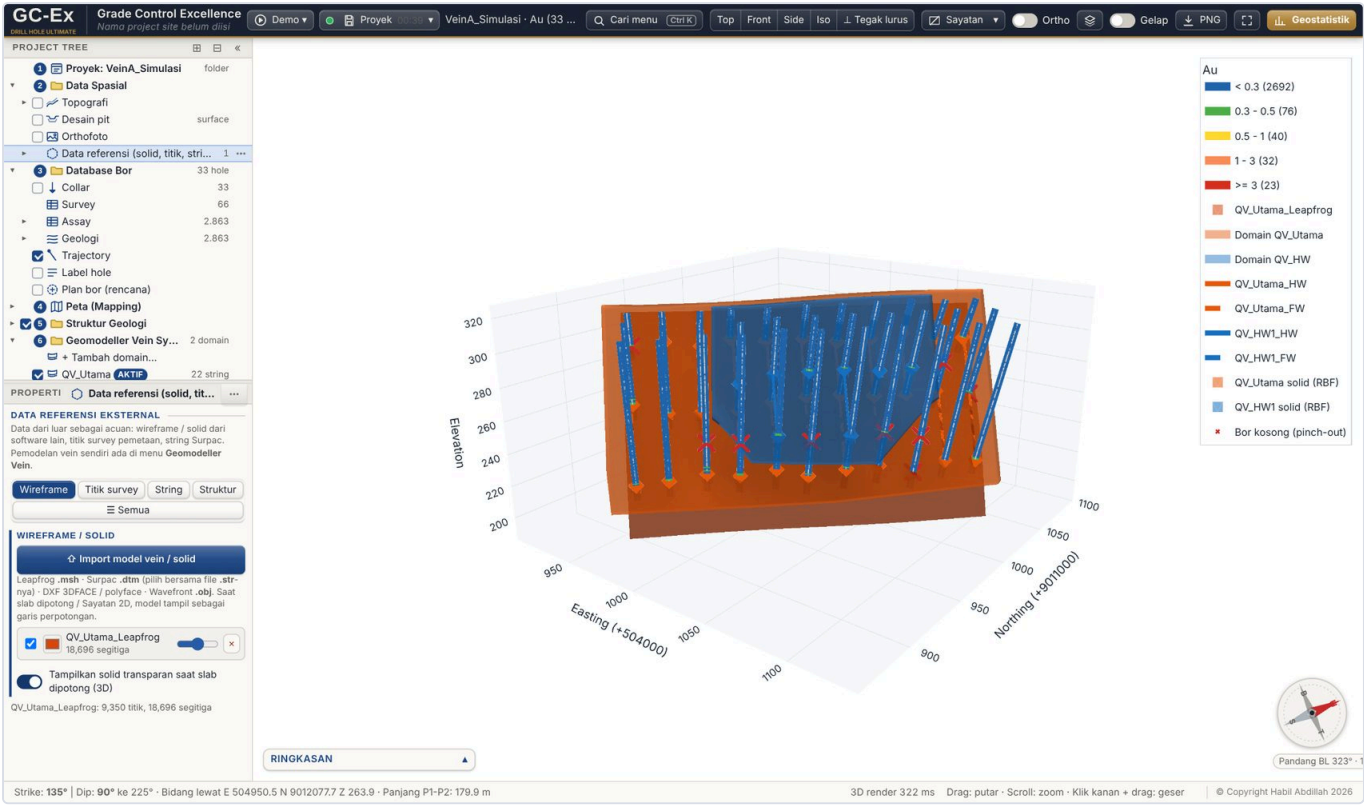
TIPS
Bila permukaan masih bergelombang antar section, naikkan **Kehalusan permukaan** satu tingkat atau beri **Elipsoid RBF** memanjang searah kemenerusan vein. Ringkasan solid menampilkan "selisih di kontak bor" untuk memeriksa bahwa data bor tetap dihormati.

Export solid

1. Tombol ⇩ **OBJ** (Leapfrog / umum), ⇩ **DXF** (3DFACE, layer = nama solid) atau ⇩ **STR+DTM** (Surpac, ZIP berisi file string dan DTM tertutup dengan tetangga segitiga).
2. Centang **Export juga permukaan HW & FW** bila ingin membawa kedua permukaan ke Leapfrog / Surpac sebagai surface terpisah.
3. Satu domain = satu file; beberapa domain dikemas dalam satu ZIP. File STR+DTM bisa dibaca ulang di menu **Data Referensi**.

12 Memakai wireframe dari Leapfrog

1. Klik **Data Referensi → Import model vein / solid** dan pilih `QV_Utama_Leapfrog.obj` (format lain: Leapfrog .msh, Surpac .dtm/.str, DXF 3DFACE).
2. Wireframe tampil di 3D (Gambar 30): **QV_Utama_Leapfrog 9350 v 18696 f**.
3. Kembali ke **Geomodeller Vein**, buka bagian **Wireframe luar**. Pilih wireframe dan domain tujuan, lalu klik ✂ **Iris jadi string HW/FW (section ini)** atau ✂ **Semua section**. Loop irisan dipecah otomatis menjadi string HW dan FW (Gambar 31).
4. Klik ⚑ **Flag interval bor di dalam wireframe**: ✓ 10 interval (9 hole, 10.0 m) di dalam QV_Utama_Leapfrog di-flag ke QV_Utama. Wireframe tertutup rapat.
5. Karena flag QV_Utama bertambah, solid QV_Utama ikut **dibangun ulang otomatis** (QV_Utama diperbarui (0.54 s)).



Gambar 30. Wireframe QV_Utama hasil Leapfrog di atas data bor. Slider di daftar model mengatur transparansi.



Gambar 31. Irisan wireframe pada section −20 m (hijau tua) berdampingan dengan string QV_Utama hasil flag. Keduanya bisa dibandingkan dan diedit.

TIPS

Setelah selesai, sembunyikan wireframe besar lewat panel **Layer** (Wireframe / solid) agar tidak menutupi bor.

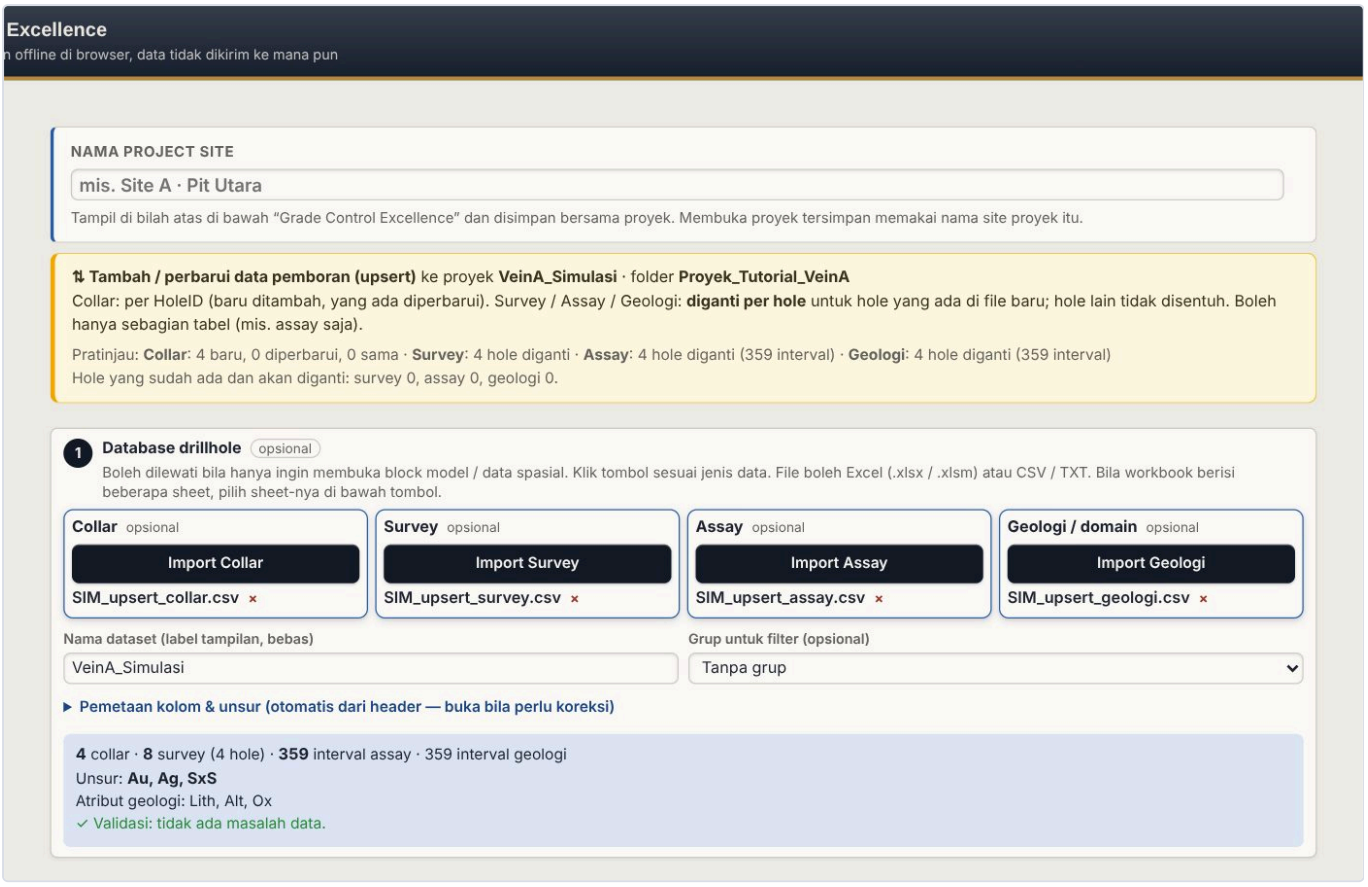
PERHATIAN

Pengecekan *di dalam wireframe* memakai sinar vertikal. Wireframe harus tertutup; jika ada tepi terbuka GC-Ex memberi peringatan dan hasil flag perlu diperiksa.

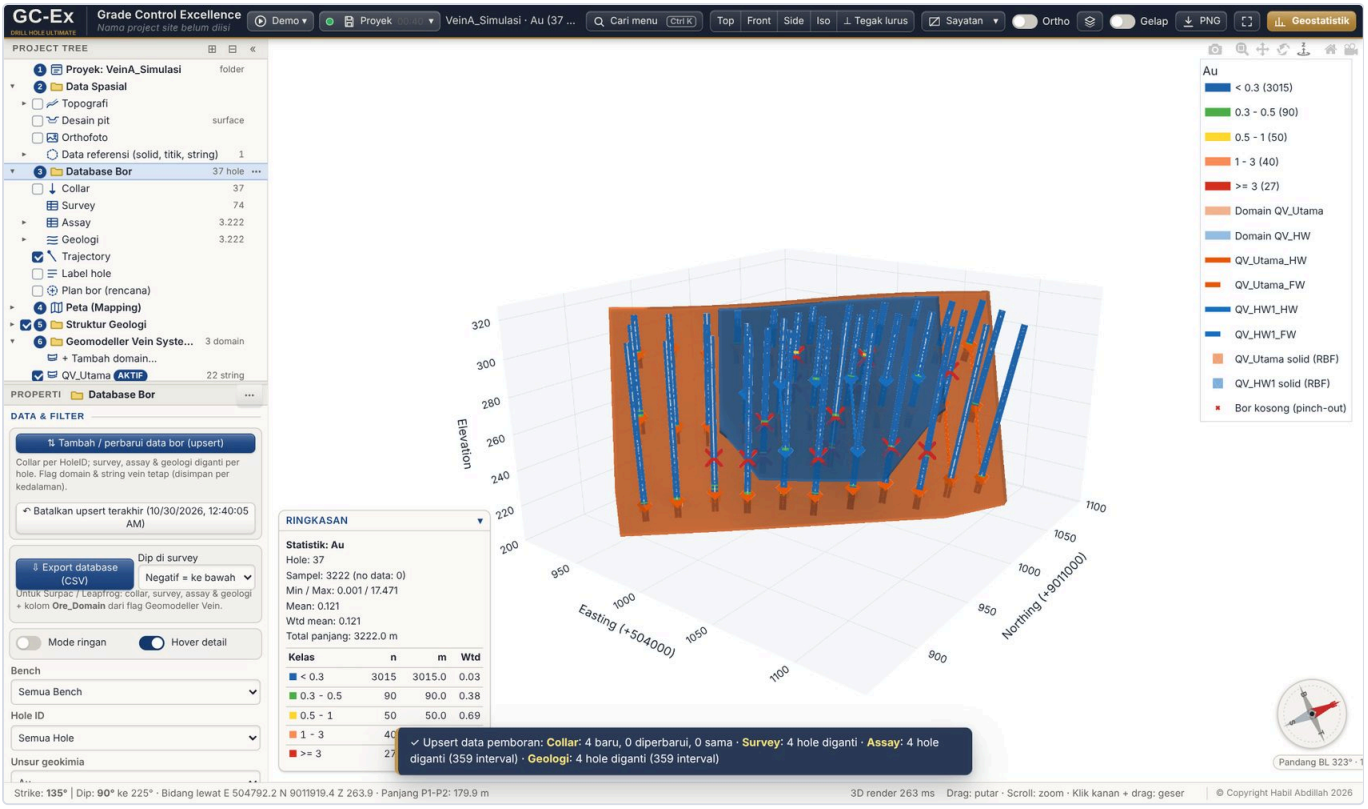
13 Menambah bor infill dengan upsert

Upsert = tambah atau perbarui. Collar dicocokkan per HoleID (baru ditambah, lama diperbarui). Survey, assay dan geologi **diganti per hole** untuk hole yang ada di file baru; hole lain tidak disentuh.

1. Menu **Data → ⇅ Tambah / perbarui data bor (upsert)**.
2. Pilih empat file `SIM_upsert_*.csv`. Baca pratinjau di atas (Gambar 32) sebelum melanjutkan.
3. Klik tombol upsert. Folder proyek otomatis membuat backup *sebelum upsert*.
4. Pesan hasil (Gambar 33): **✓ Upsert data pemboran: Collar: 4 baru, 0 diperbarui, 0 sama · Survey: 4 hole diganti · Assay: 4 hole diganti (359 interval) · Geologi: 4 hole diganti (359 interval)**



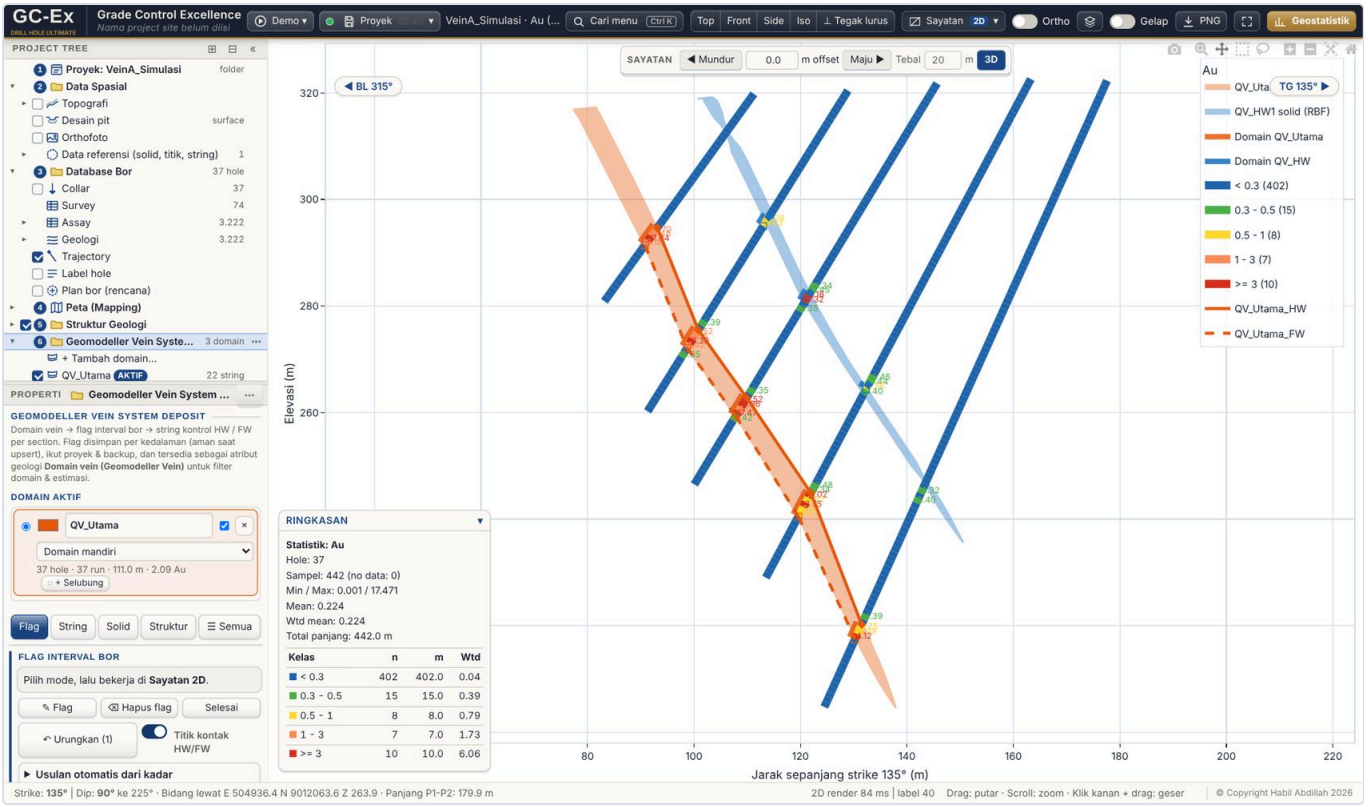
Gambar 32. Pratinjau upsert: 4 collar baru, 4 hole diganti untuk survey/assay/geologi, 0 hole lama terpengaruh.



Gambar 33. Sesudah upsert: 37 lubang. Tombol ↶ **Batalkan upsert terakhir** muncul di menu Data. Block model GC tetap termuat.

Memperbarui flag dan string

1. Domain aktif QV_Utama, **Lingkup** semua hole, **Jangan timpa flag lain** aktif, lalu **Usulkan ke domain aktif**: 8 interval diusulkan di 4 hole (23.0 m) untuk domain QV_Utama.
2. Koreksi intercept QV_HW1 pada hole infill seperti Bab 9.
3. Klik ➤➤ **Semua section** lagi: **0 string baru, 21 diperbarui, 1 dilewati (sudah diedit manual) · 11 section dengan ≥ 2 kontak.**

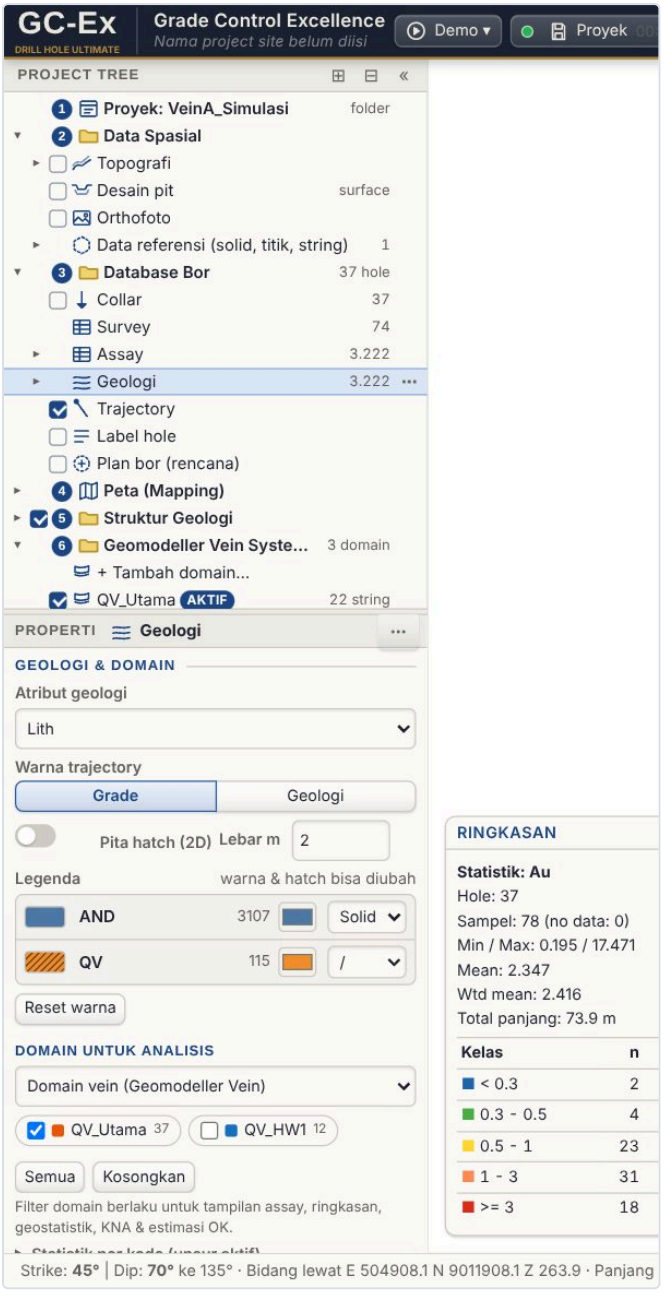


Gambar 34. Section tengah setelah infill: string QV_Utama diperbarui melewati kontak bor baru dan solid ikut diperbarui otomatis (QV_Utama diperbarui (0.34 s)): volume QV_Utama 67.423 m³, 37/37 interval flag di dalam solid.

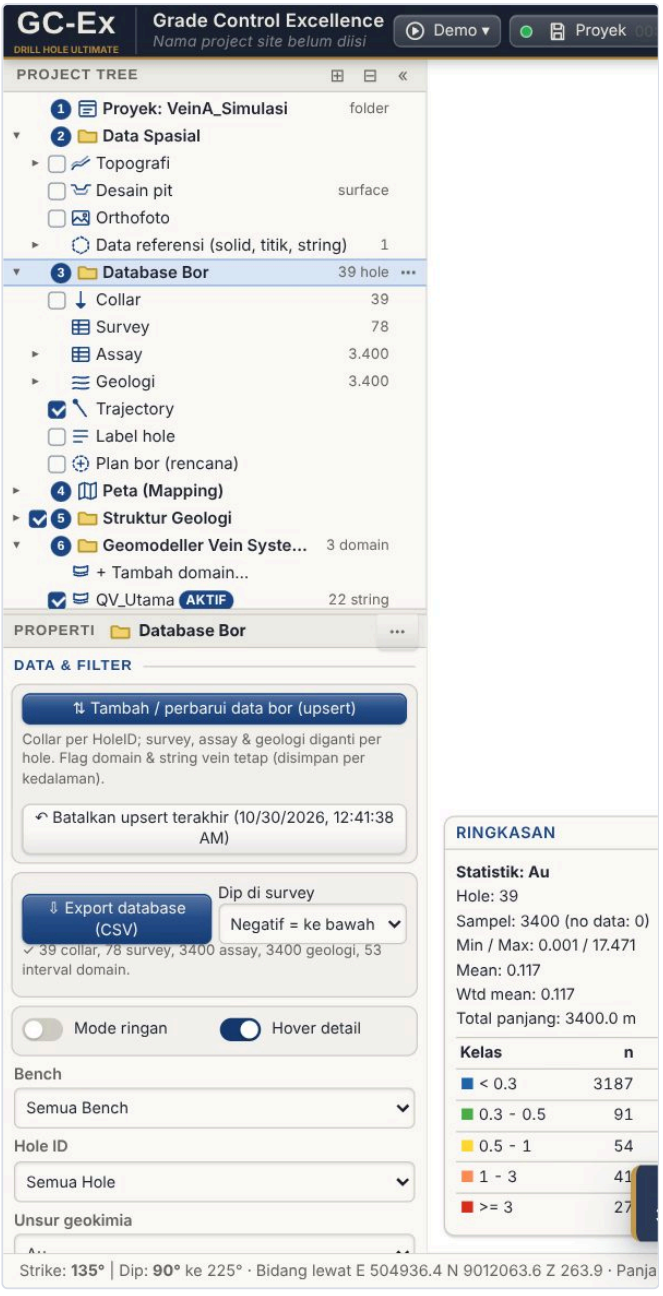
> **MENGAPA?**
> String yang pernah diedit manual dilewati (tidak ditimpa) supaya interpretasi geologist tidak hilang. Hapus tanda edit atau edit lagi secara manual bila memang perlu diubah.

14 Filter domain & statistik

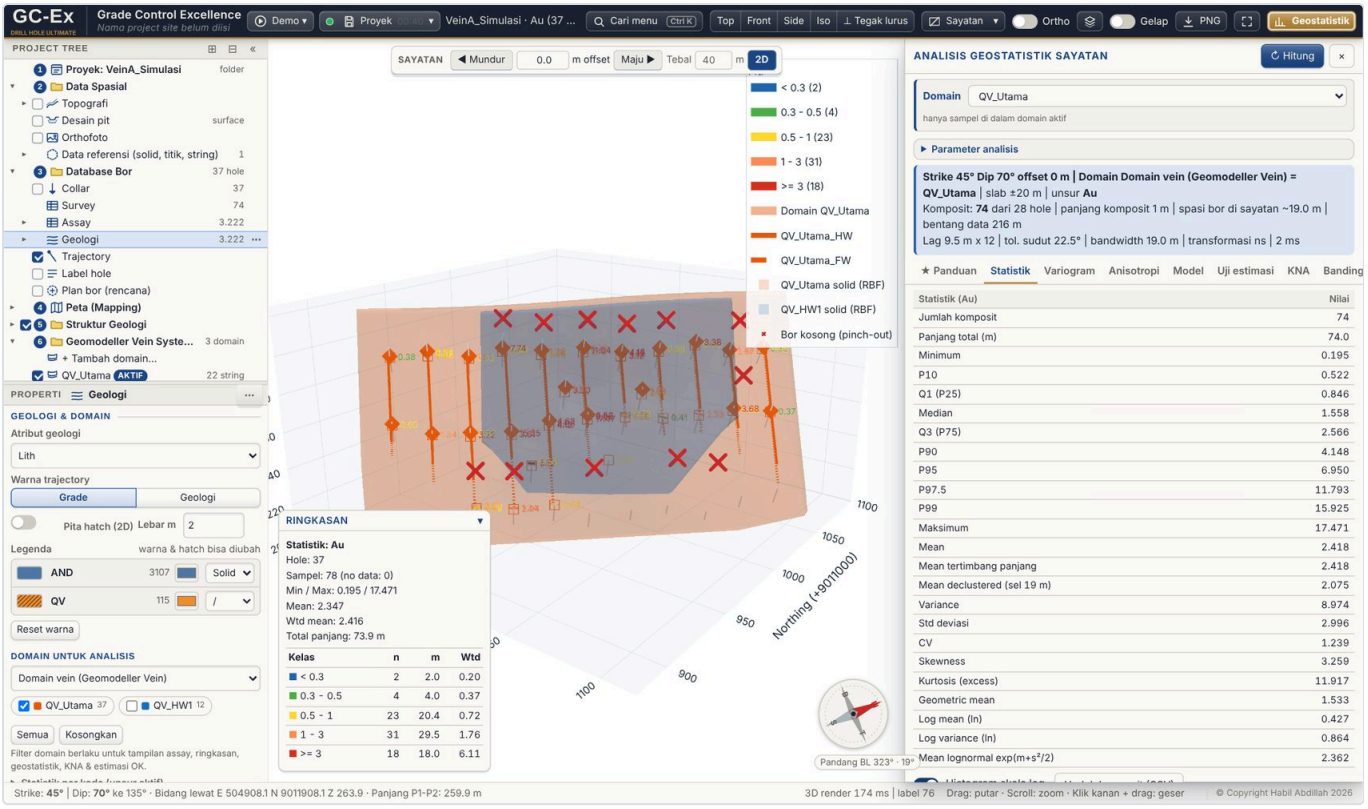
1. Menu **Geologi** → **Domain untuk analisis**: pilih **Domain vein (Geomodeller Vein)**, lalu centang **QV_Utama** saja (Gambar 35).
2. Atur sayatan **sejajar bidang vein**: strike 45°, dip 70°, tebal slab 40 m (±20 m), posisi 0.
3. Klik **Geostatistik** di bar atas lalu ↻ **Hitung**. Tab **Statistik** (Gambar 37).



Gambar 35. Filter **Domain vein**. Filter berlaku untuk tampilan assay, ringkasan, geostatistik, KNA dan estimasi OK.



Gambar 36. Menu Data setelah **Export database (CSV)** (Bab 27).



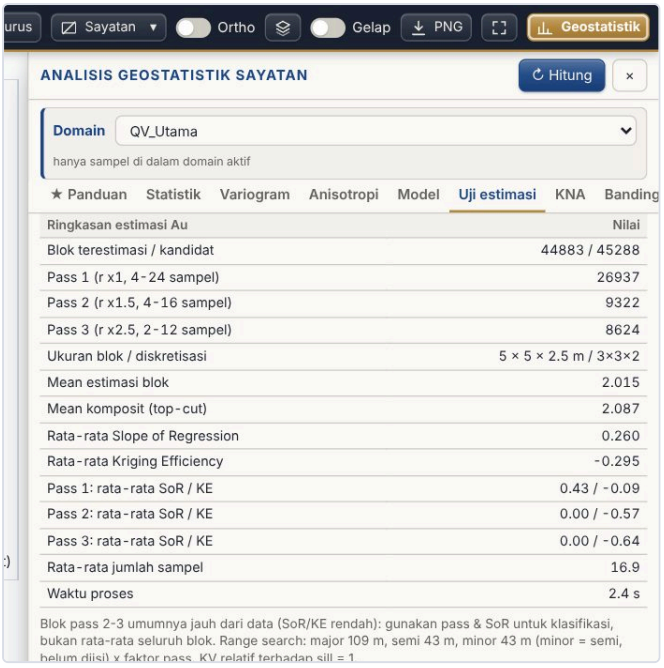
Gambar 37. Statistik komposit 1 m domain QV_Utama: n = 74, rata-rata 2.418 g/t, declustered 2,075 g/t, CV 1,24, maksimum 17,47 g/t.

> **MENGAPA?**
> Rata-rata *declustered* lebih rendah dari rata-rata biasa karena sampel kadar tinggi di ore shoot dibor lebih rapat. Gunakan histogram skala log dan persentil P95–P99 untuk memutuskan perlu tidaknya top-cut.

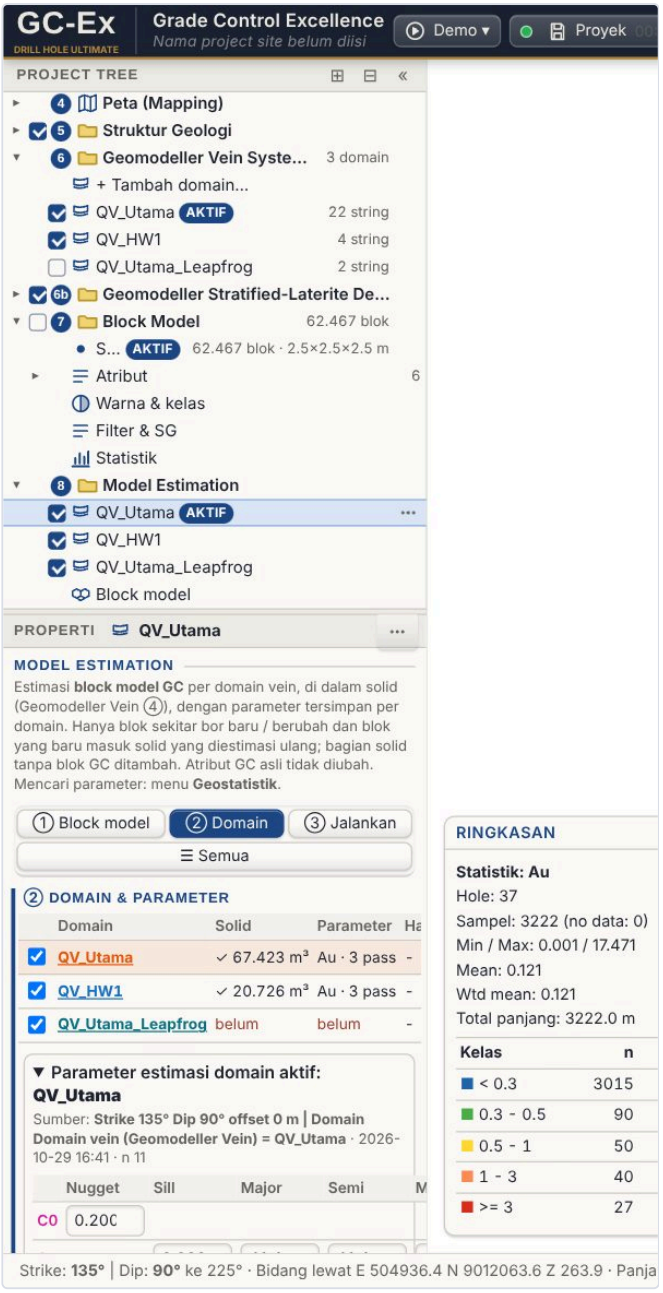
15 Domain aktif di Geostatistik & Model Estimation (versi 0.20)

Mulai GC-Ex Drill Hole Ultimate **0.20**, satu **domain aktif** dipakai bersama oleh Geomodeller Vein, Geostatistik dan Model Estimation. Domain bisa diaktifkan dari node domain di bawah **Geomodeller Vein**, **Geostatistik** atau **Model Estimation** di Project Tree, sehingga tidak perlu kembali ke Geomodeller Vein.

1. Project Tree → **Geostatistik** → klik **QV_Utama**. Panel Geostatistik terbuka dengan bilah **Domain: QV_Utama** — komposit hanya dari interval bor yang di-flag ke QV_Utama (beserta cabangnya; untuk selubung: interval halo) (Gambar 38).
2. Untuk melihat semua sampel (perilaku lama), pilih **Semua data (tanpa filter domain)** di node Geostatistik atau di bilah Domain.
3. Setelah fitting, **Simpan ke domain** otomatis memilih domain aktif.
4. Project Tree → **Model Estimation** → klik domain: domain itu menjadi aktif dan parameternya tampil di Properti (Gambar 39). Centang di node domain = ikut **Jalankan semua domain**.
5. Bagian Jalankan: ▶ **Jalankan domain aktif** hanya mengestimasi domain aktif; ▶ **Jalankan semua domain** mengestimasi semua domain yang dicentang. Keduanya juga ada di menu … node Model Estimation.



Gambar 38. Geostatistik dengan **domain aktif** QV_Utama: hanya sampel di dalam domain.



Gambar 39. Model Estimation: Properti menampilkan domain aktif yang dipilih dari Project Tree.

TIPS

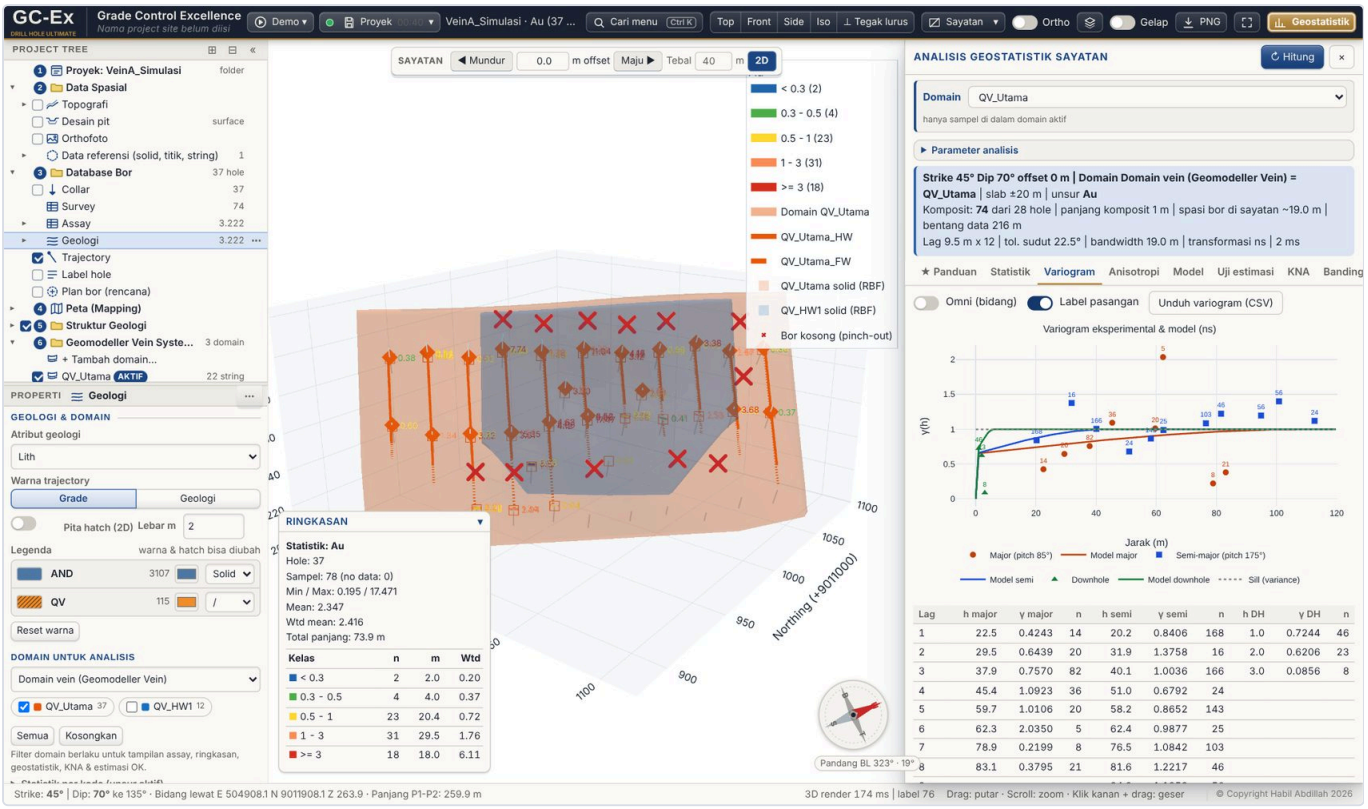
Filter **Domain untuk analisis** di menu Geologi (Bab 14) tetap berlaku di atas domain aktif. Bila filter itu tidak dipakai, domain aktif sudah cukup untuk memisahkan sampel per domain.

16 Variogram, anisotropi & model

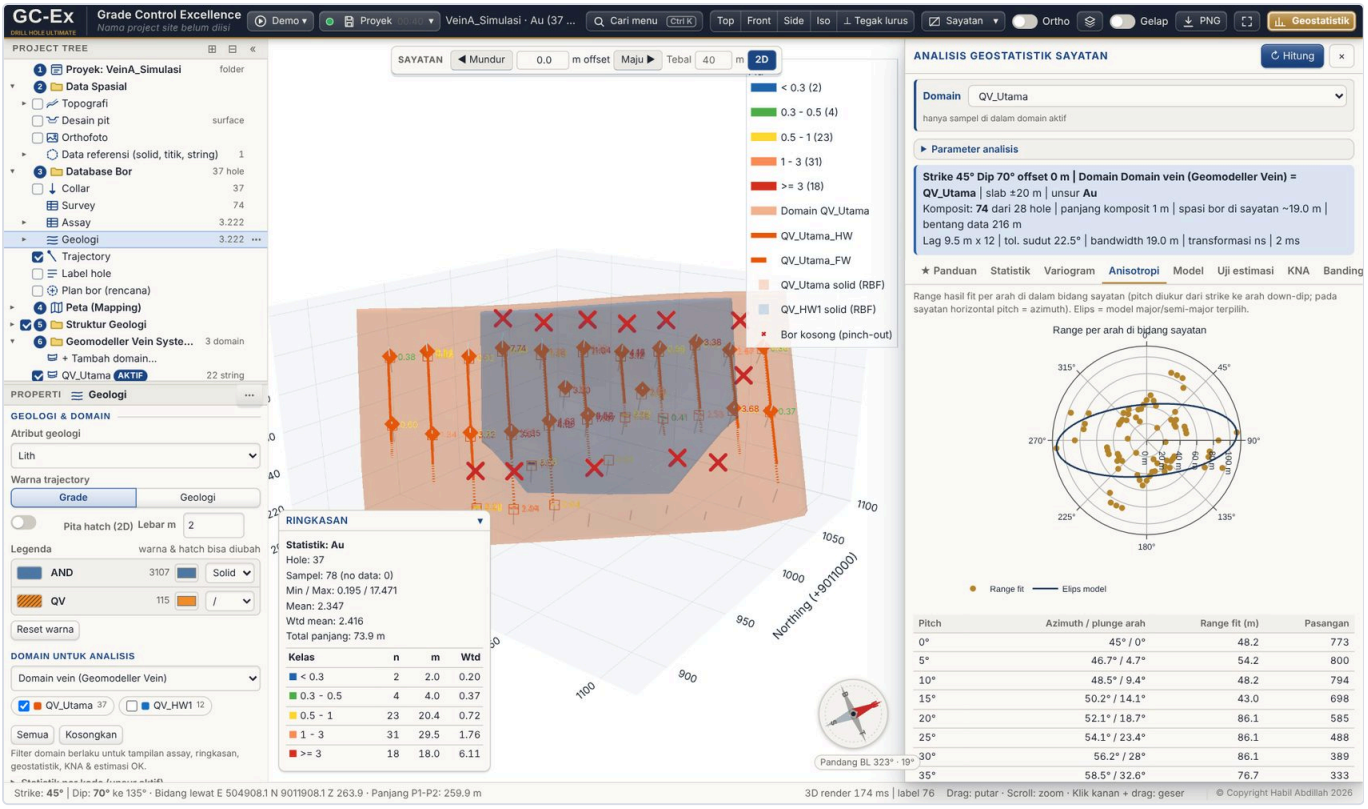
1. Tab **Variogram**: variogram eksperimental arah major, semi-major dan downhole beserta model (Gambar 40). Tabel di bawah memberi jumlah pasangan per lag.

2. Tab **Anisotropi**: range per arah (pitch) di bidang sayatan; elips menunjukkan arah major / semi-major (Gambar 41).

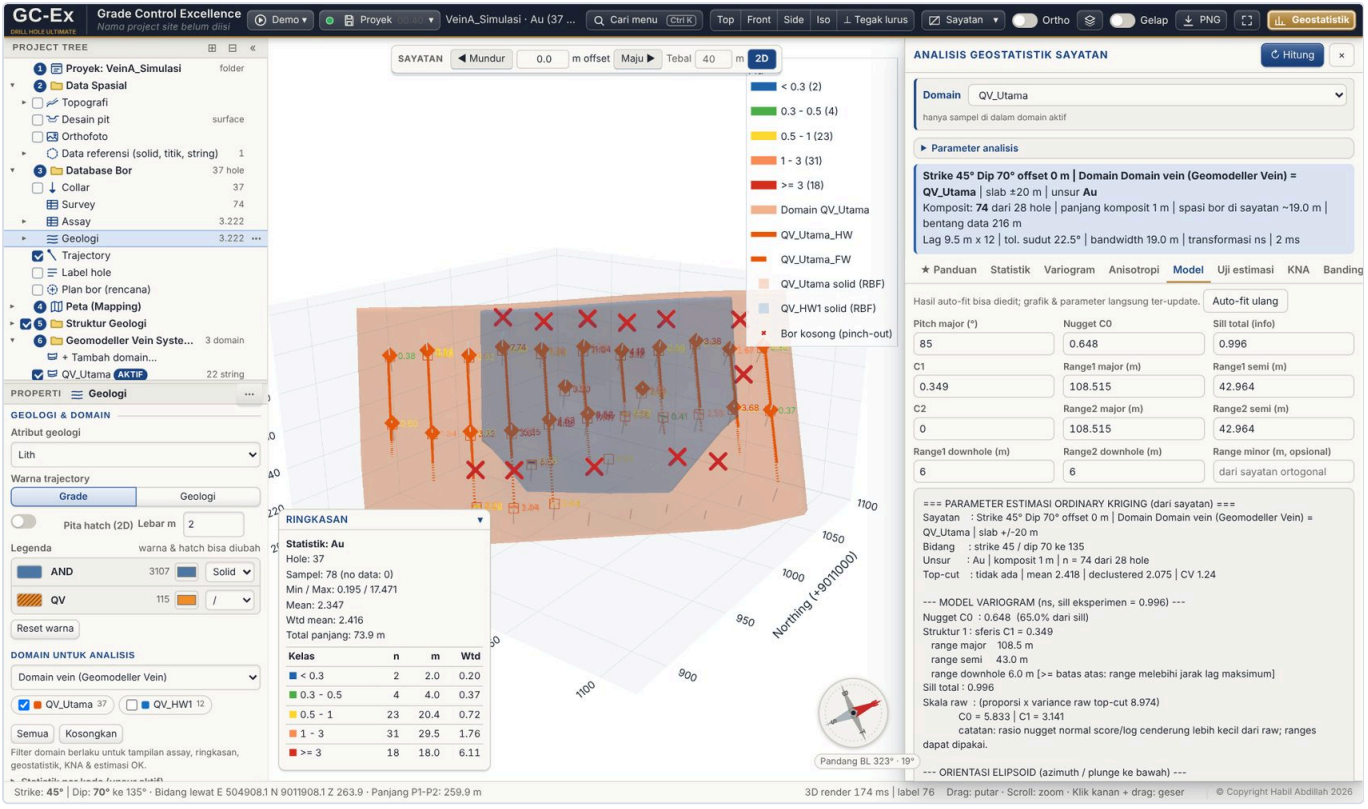
3. Klik **Auto-fit ulang** di tab **Model**, lalu koreksi bila perlu. Parameter langsung dipakai estimasi (Gambar 42).



Gambar 40. Variogram eksperimental (titik) dan model (garis). Label pasangan bisa dimatikan; data bisa diunduh ke CSV.



Gambar 41. Rose range per pitch: range terpanjang sekitar pitch 85° (searah dip / ore shoot).

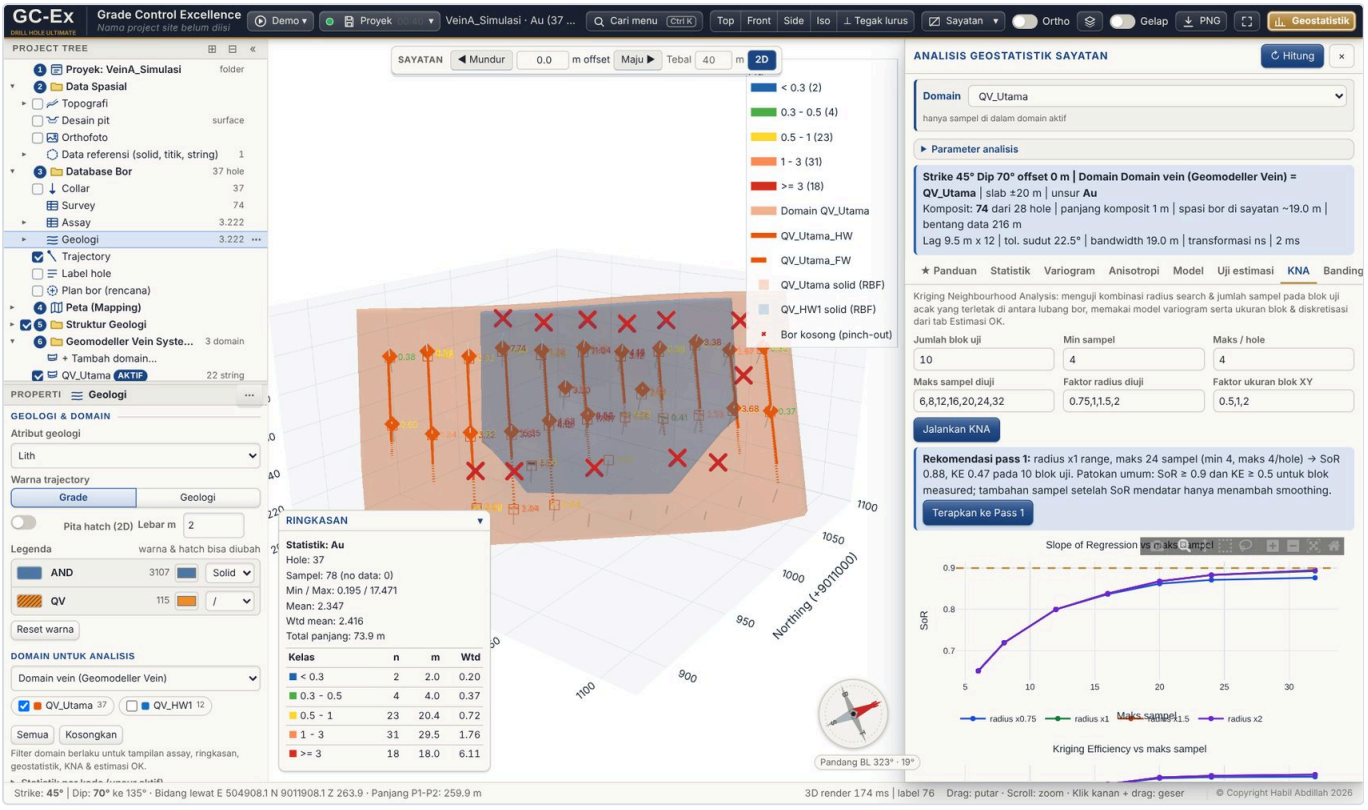


Gambar 42. Tab Model dan ringkasan parameter OK: nugget 0,648, satu struktur sferis C1 0,349, range major 108,5 m, semi 43 m, downhole 6 m.

> **PERHATIAN**
> Nugget 65% tergolong tinggi tetapi wajar untuk emas vein sempit. Periksa ulang dengan mengubah lag atau toleransi di **Parameter analisis** sebelum menerima model.

17 Kriging Neighbourhood Analysis (KNA)

1. Tab **KNA**. Isi ukuran blok pada tab Uji estimasi dulu: 5 × 5 × 2,5 m.
2. Biarkan **Jumlah blok uji** 10, **Maks sampel diuji** 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, **Faktor radius** 0,75 / 1 / 1,5 / 2. Klik **Jalankan KNA**.
3. Baca rekomendasi (Gambar 43) lalu klik **Terapkan ke Pass 1**. Pada latihan ini Pass 1 menjadi radius ×1, 4–24 sampel, maks 4 per hole.



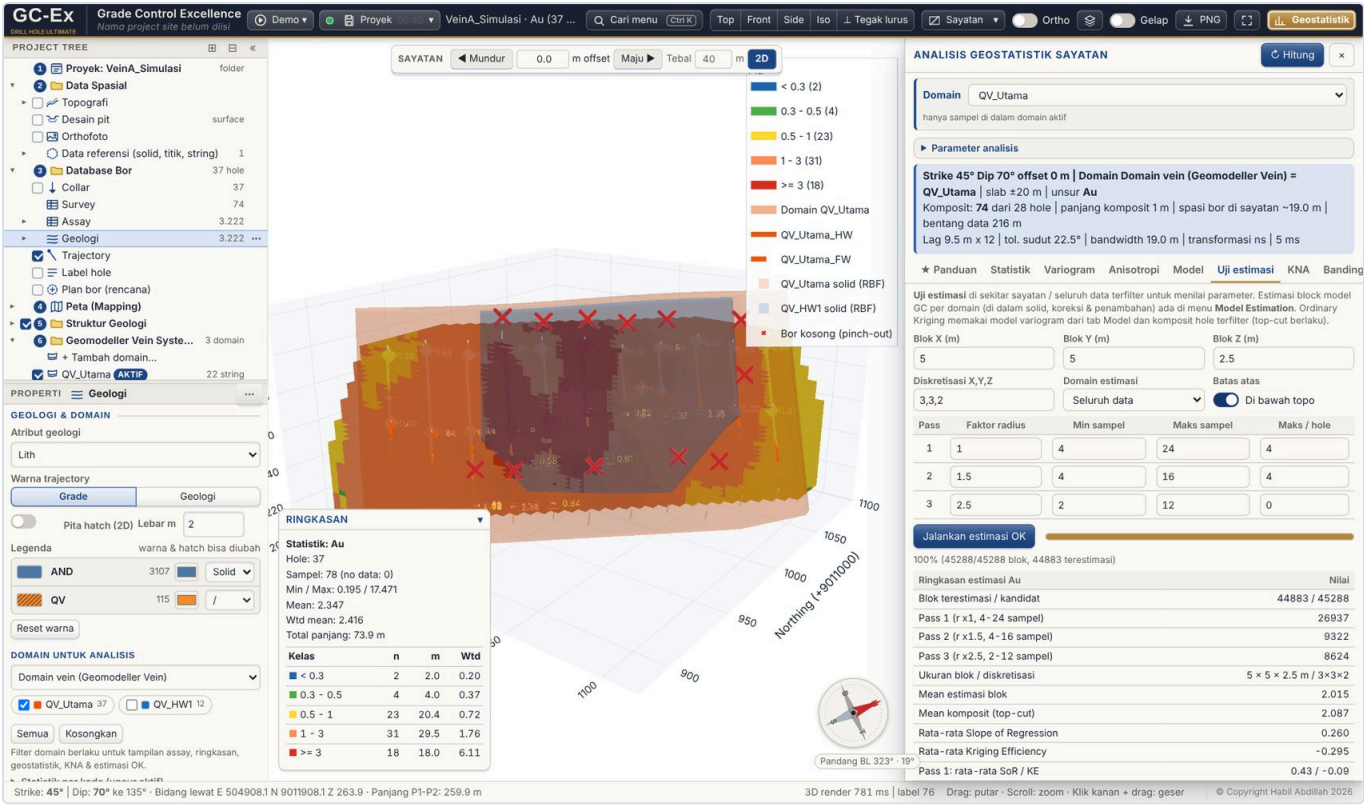
Gambar 43. Hasil KNA: grafik Slope of Regression dan Kriging Efficiency terhadap jumlah sampel untuk tiap faktor radius.

Rekomendasi	Rekomendasi pass 1: radius x1 range, maks 24 sampel (min 4, maks 4/hole) → SoR 0.88, KE 0.47 pada 10 blok uji.
Patokan umum	SoR ≥ 0,9 dan KE ≥ 0,5 untuk blok *measured*; menambah sampel setelah SoR mendatar hanya menambah smoothing.

18 Uji estimasi & simpan parameter ke domain

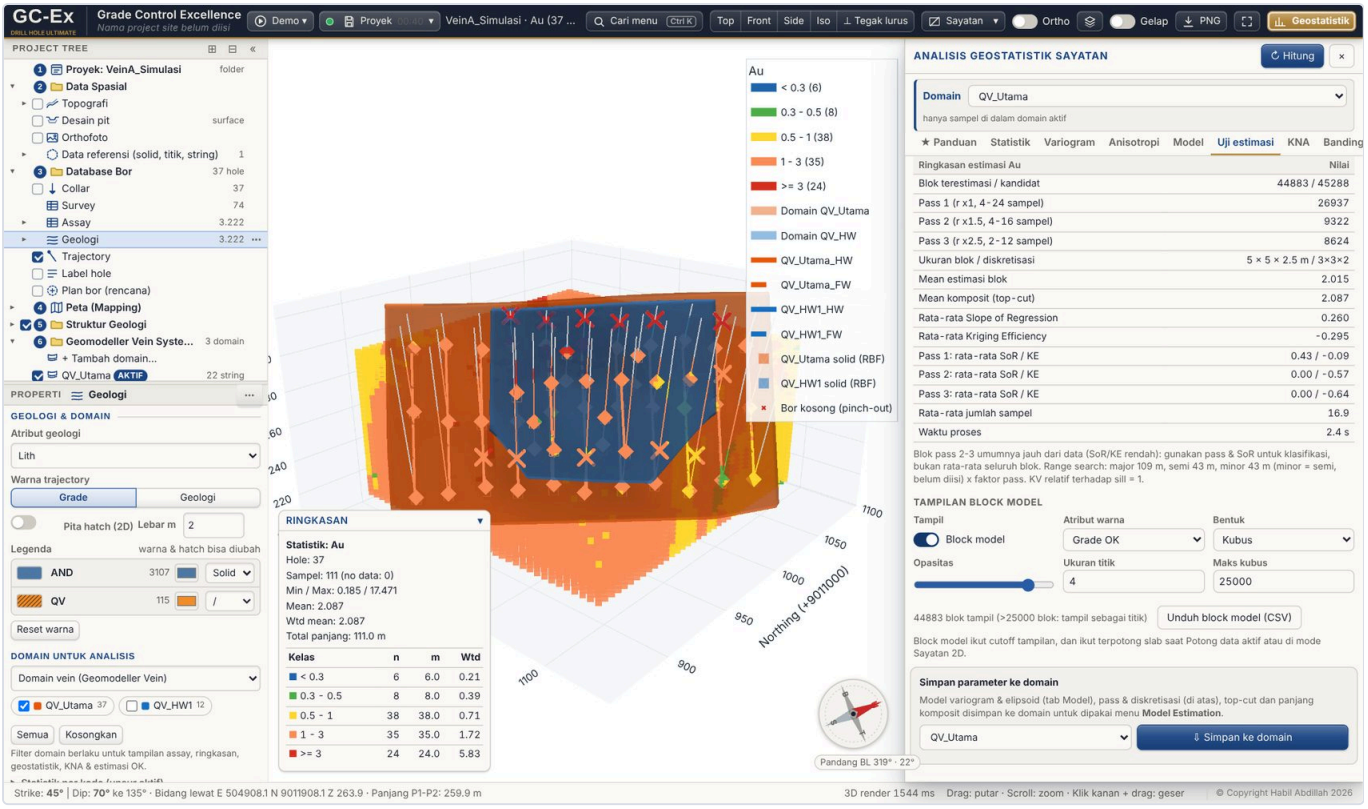
Tab **Uji estimasi** di Geostatistik adalah estimasi cepat pada grid blok sendiri untuk **menilai parameter** (bukan block model produksi). Bila parameter sudah dirasa tepat, parameter itu **disimpan ke domain** dan dipakai menu **Model Estimation** (Bab 19).

1. Tab **Uji estimasi**: blok 5 × 5 × 2,5 m, **Diskretisasi** 3,3,2, **Batas atas** di bawah topo.
2. Pass: radius ×1 (r x1, 4-24 sampel), ×1,5 (r x1.5, 4-16 sampel), ×2,5 (r x2.5, 2-12 sampel).
3. Klik **Jalankan estimasi OK** dan tunggu bilah kemajuan penuh (Gambar 44). Tampilkan hasil lewat **Tampilan block model** (Gambar 45, Gambar 46).
4. Gulir ke bawah: kotak **Simpan parameter ke domain**. Pilih **QV_Utama** (otomatis terpilih karena filter domain) lalu klik ⇩ **Simpan ke domain** (Gambar 47). Ulangi untuk QV_HW1 (latihan ini memakai parameter yang sama karena data QV_HW1 sedikit).

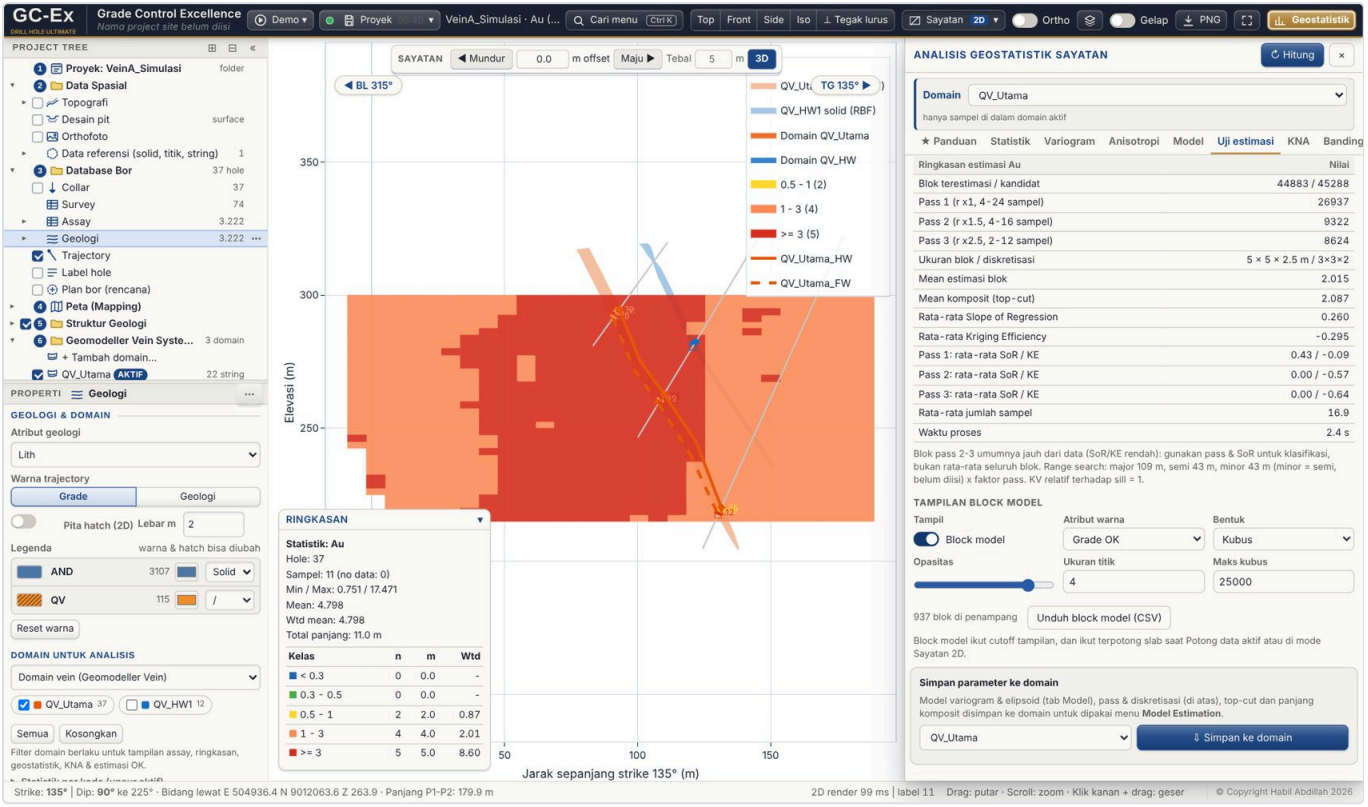


Gambar 44. Ringkasan uji estimasi di panel kanan dan blok hasil di 3D.

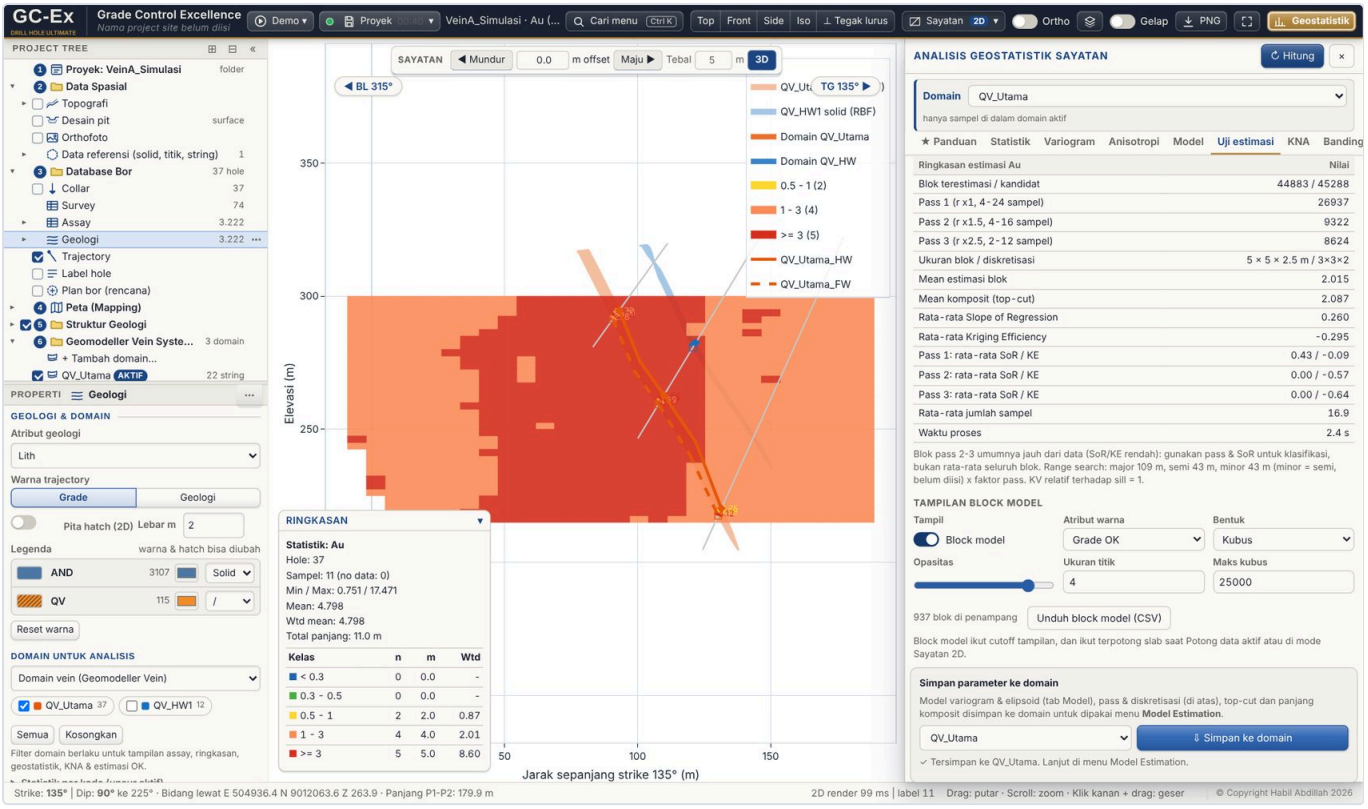
Blok terestimasi / kandidat	44883 / 45288
Pass 1 / 2 / 3	26937 / 9322 / 8624 blok
Mean blok vs komposit	2.015 vs 2.087 g/t
Rata-rata SoR / KE	0.260 / -0.295



Gambar 45. Hasil uji estimasi di 3D, diwarnai Grade OK.



Gambar 46. Sayatan 2D section tengah: blok uji dengan bor dan string QV_Utama.



Gambar 47. Kotak **Simpan parameter ke domain** di bawah tab Uji estimasi: ✓ Tersimpan ke QV_Utama. Lanjut di menu Model Estimation.

MENGAPA?

Uji estimasi mengisi seluruh kotak grid, termasuk blok jauh dari data, sehingga SoR / KE rata-rata rendah. Itu wajar untuk uji. Estimasi produksi di Model Estimation hanya mengisi blok di dalam solid vein.

TIPS

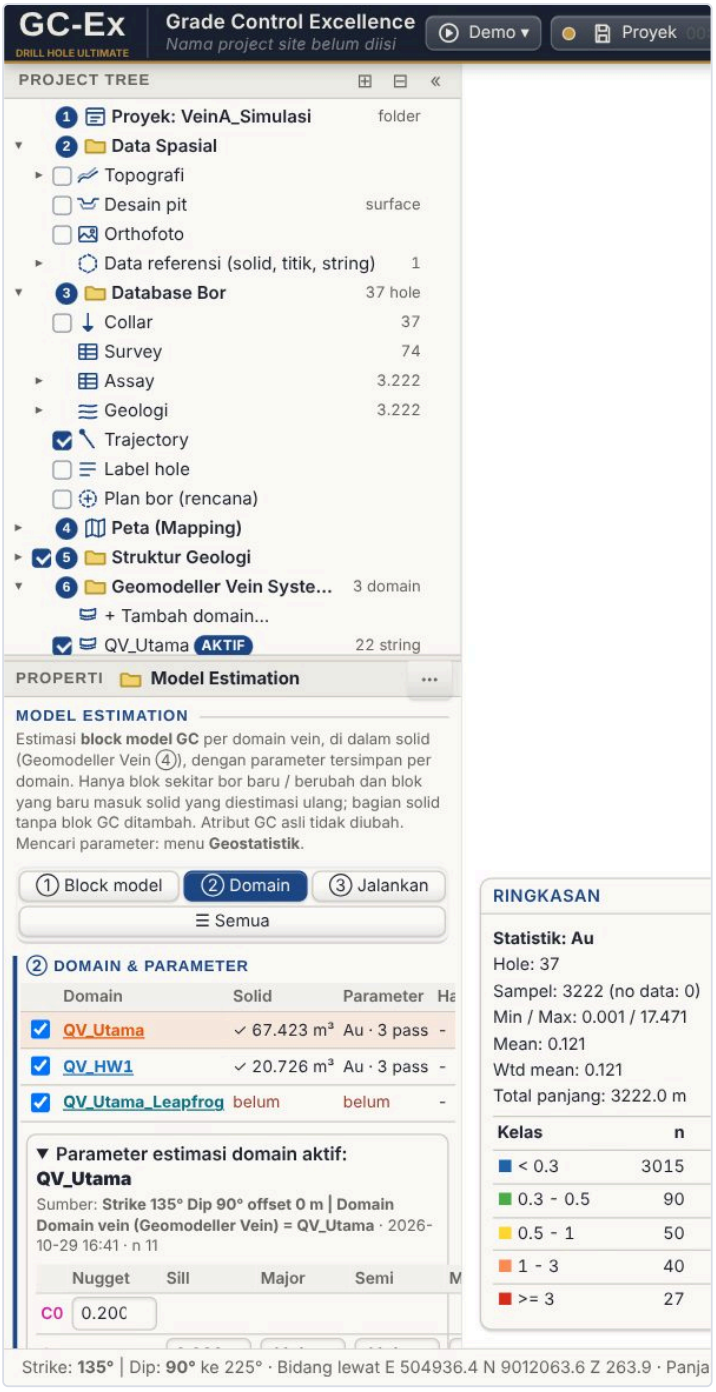
Yang disimpan ke domain: model variogram dan arah elipsoid (tab Model), pass & diskretisasi, top-cut, panjang komposit, unsur, dan label sayatan sumbernya. Semua bisa diedit lagi di Model Estimation.

19 Model Estimation: estimasi block model GC

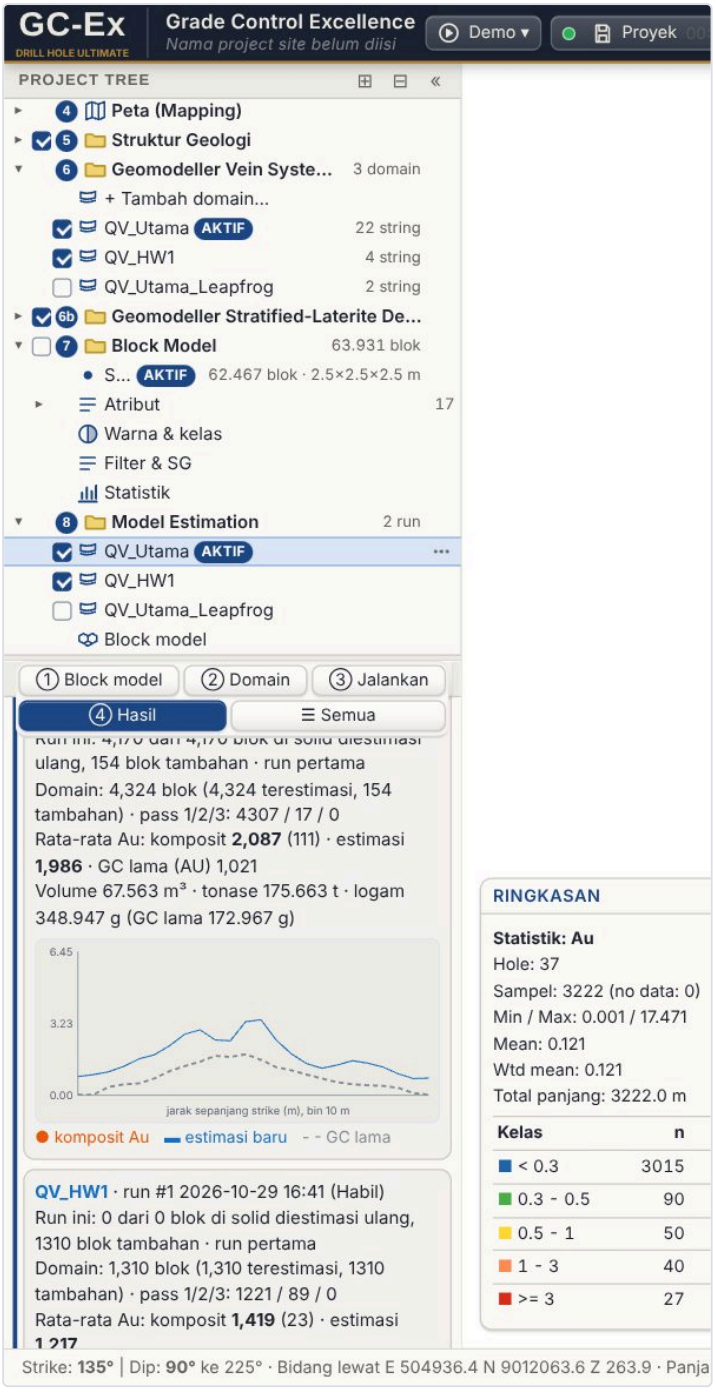
Menu **Model Estimation** (rel kiri, di bawah Geomodeller Vein) mengestimasi **block model GC** per domain vein. Aturannya:

- **Sampel** = komposit dari interval yang di-flag domain itu saja (batas keras).
- **Blok** = blok GC yang titik pusatnya di dalam solid domain (Bab 11).
- **Koreksi**: blok di dalam solid diestimasi ulang. **Penambahan**: bagian solid tanpa blok GC diisi blok baru seukuran blok dominan.
- Hasil ditulis ke **atribut baru**; atribut GC asli tidak diubah. Blok di luar solid tidak disentuh.

1. Pastikan block model GC sudah diimport (menu **Block Model**; di latihan ini `SIM_BM_GC.csv` dari folder proyek).
2. Klik **Model Estimation**. Bagian ①: pilih **Kadar GC asli** (di sini `AU`) sebagai pembanding dan nilai akhir di luar estimasi, dan **SG** untuk tonase.
3. Bagian ②: tiap domain menunjukkan status solid dan parameter. Centang domain yang ikut run (QV_Utama_Leapfrog tidak dicentang). Buka **Parameter estimasi** untuk melihat / mengedit nugget, sill, range, pass, top-cut dan panjang komposit (Gambar 48).
4. Bagian ③: biarkan **Tambah blok baru di bagian solid tanpa blok GC** menyala. Kotak status menulis **run pertama**. Klik ▶ **Jalankan estimasi**.
5. Bagian ④ menampilkan validasi per domain (Gambar 49). Klik **Tampilkan di Block Model** untuk melihat hasil (Gambar 50, Gambar 51).

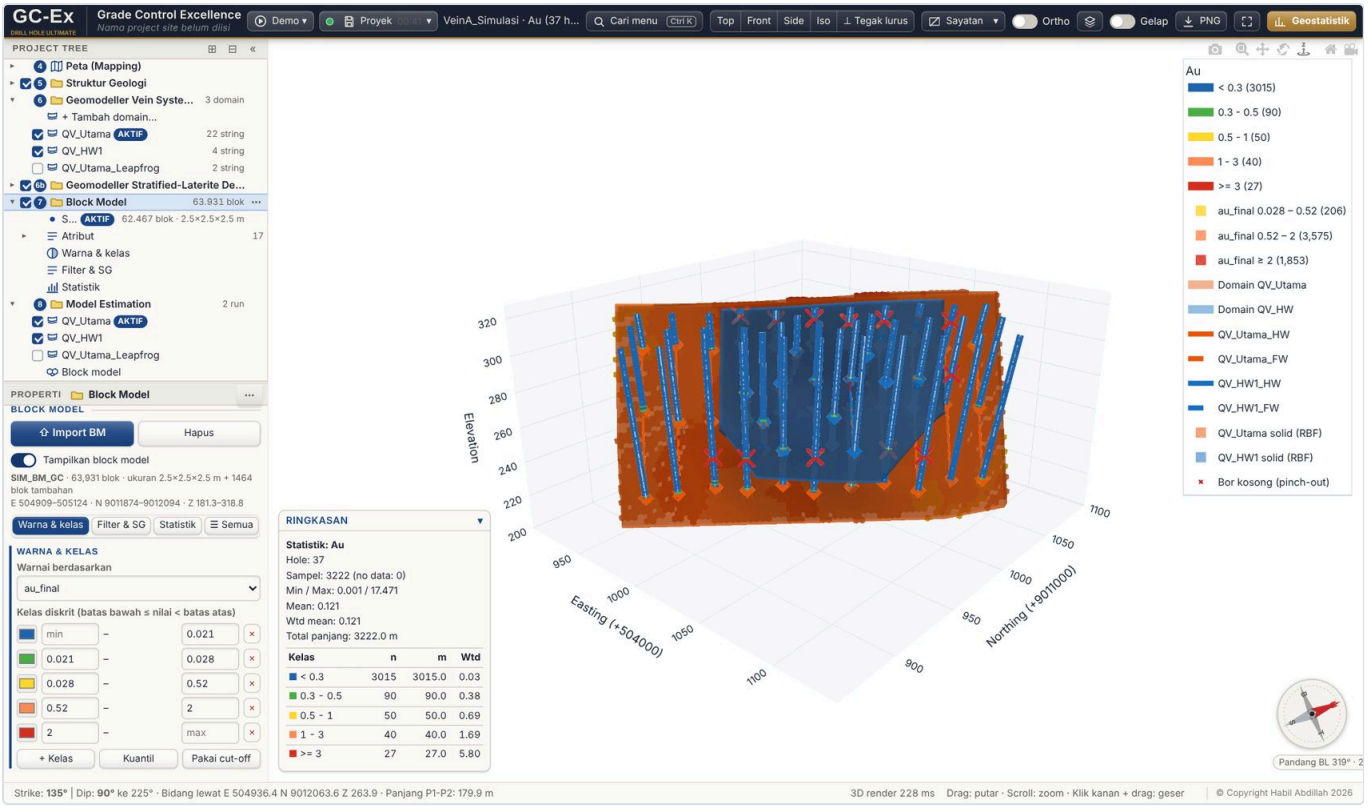


Gambar 48. Menu Model Estimation sebelum run: block model GC, domain dengan solid & parameter, dan editor parameter QV_Utama (asal: sayatan Geostatistik).

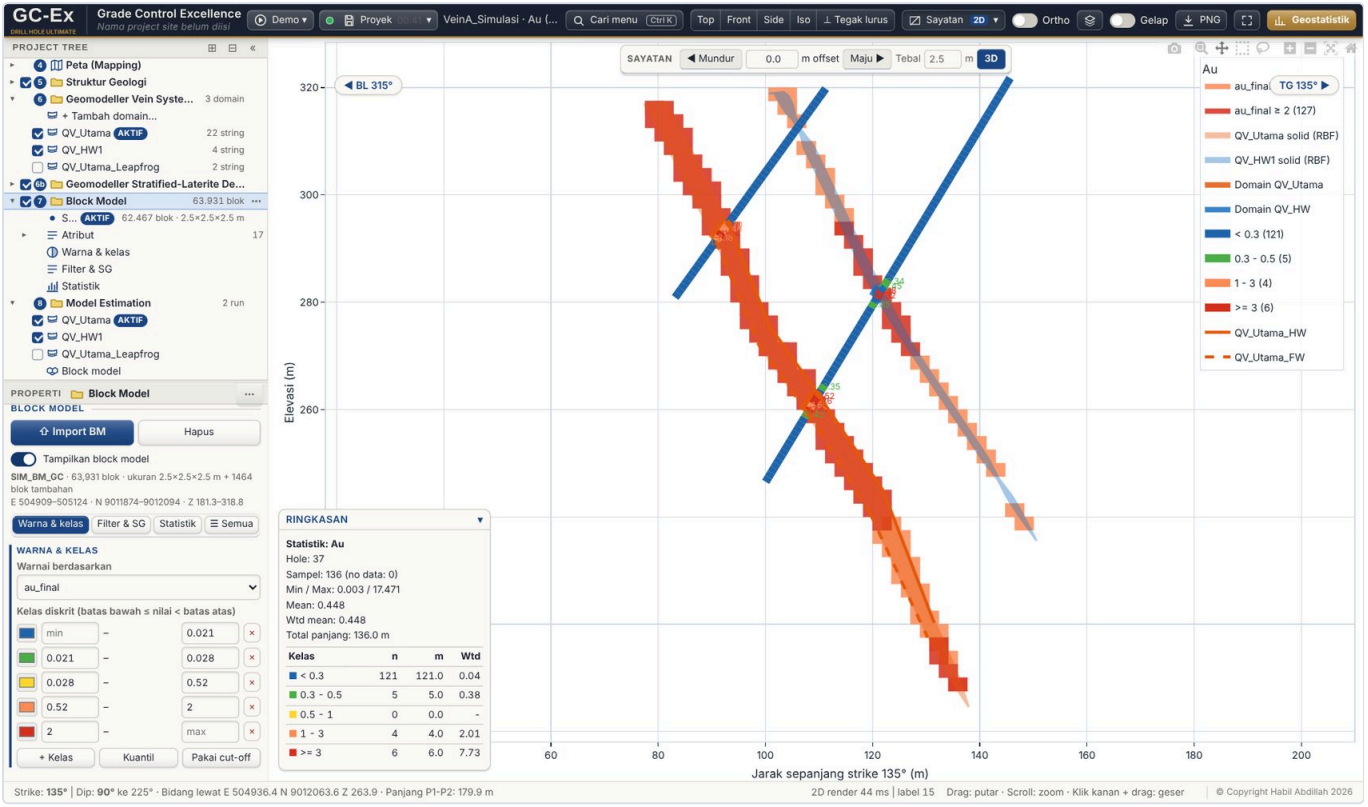


Gambar 49. Validasi run pertama. QV_Utama: 4.170 blok di solid diestimasi ulang + 154 blok tambahan; rata-rata komposit 2.087 vs estimasi 1.986 (GC lama 1.021). Grafik swath: komposit (titik oranye). estimasi baru (biru). GC lama (abu-abu) per 10 m sepanjang strike.

QV_Utama	4.324 blok terestimasi (pass 1/2/3: 4307/17/0). 67.563 m³. 175.663 t. logam 348.947 g (GC lama 172.967 g)
QV_HW1	tidak ada blok GC di dalam solid → 1310 blok tambahan, rata-rata estimasi 1,217 g/t
Block model	62.467 blok GC + 1464 blok tambahan = 63.931 blok
Waktu	0,6 detik



Gambar 50. Menu Block Model setelah **Tampilkan di Block Model**: diwarnai `au_final`, hanya blok terestimasi (filter `est_type ≥ 1`).



Gambar 51. Sayatan 2D tebal 2,5 m: blok terestimasi mengikuti solid QV_Utama dan QV_HW1 di antara string HW / FW.

Atribut baru di block model

au_est	kadar hasil estimasi (−99 bila tidak diestimasi)
au_final	au_est bila ada, selain itu kadar GC asli — dipakai untuk perencanaan
domain_est	nama domain vein
est_pass / est_nsamp	pass yang berhasil, jumlah sampel
est_sor / est_ke / est_kv	slope of regression, kriging efficiency, kriging variance
est_type	1 = koreksi blok GC, 2 = blok tambahan
est_date / est_run	tanggal (yyyymmdd) dan nomor run terakhir yang mengestimasi blok itu

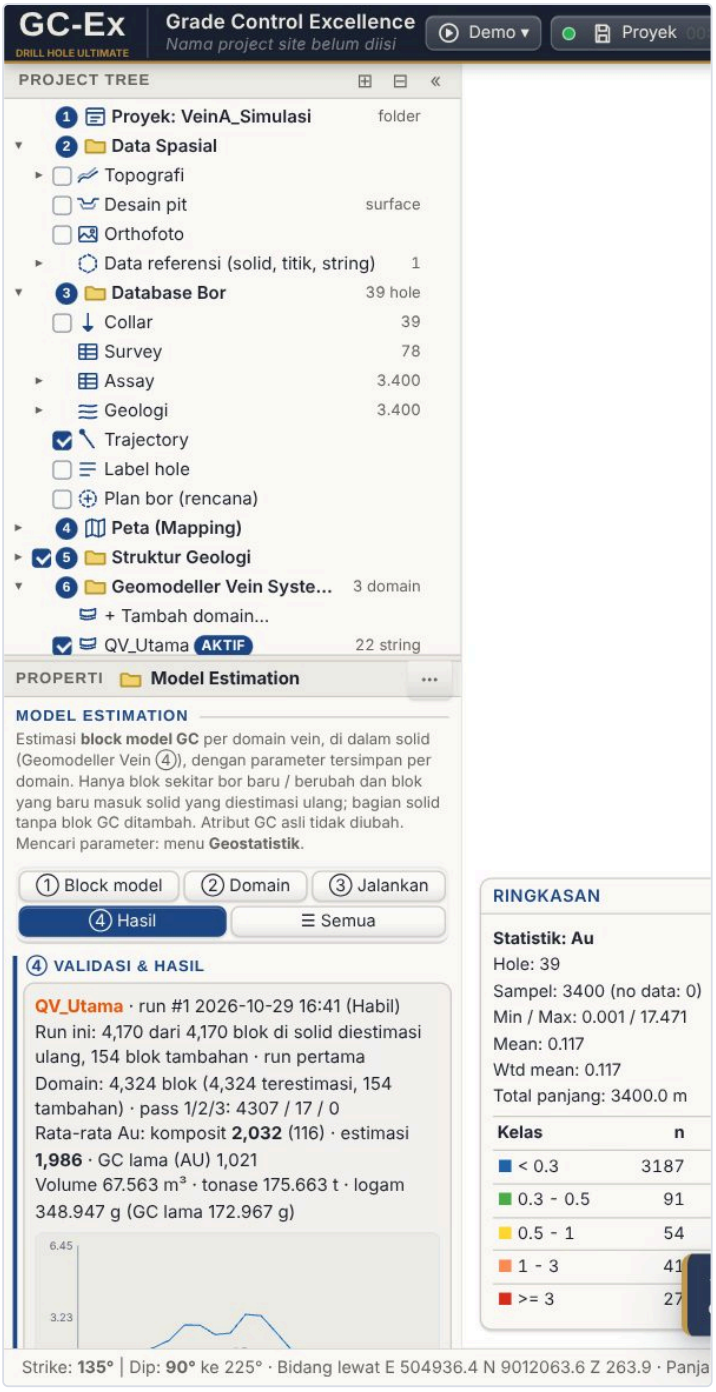
MENGAPA?
Atribut GC asli dibiarkan utuh supaya perubahan bisa diaudit dan dibandingkan (rekonsiliasi). Keputusan memakai nilai baru ada di atribut `au_final`.

PERHATIAN
Rata-rata estimasi bisa berbeda cukup jauh dari GC lama di zona vein (di sini GC lama jauh lebih rendah karena blok GC 2,5 m mencampur vein dengan waste). Periksa swath plot dan penampang sebelum memakai hasil.

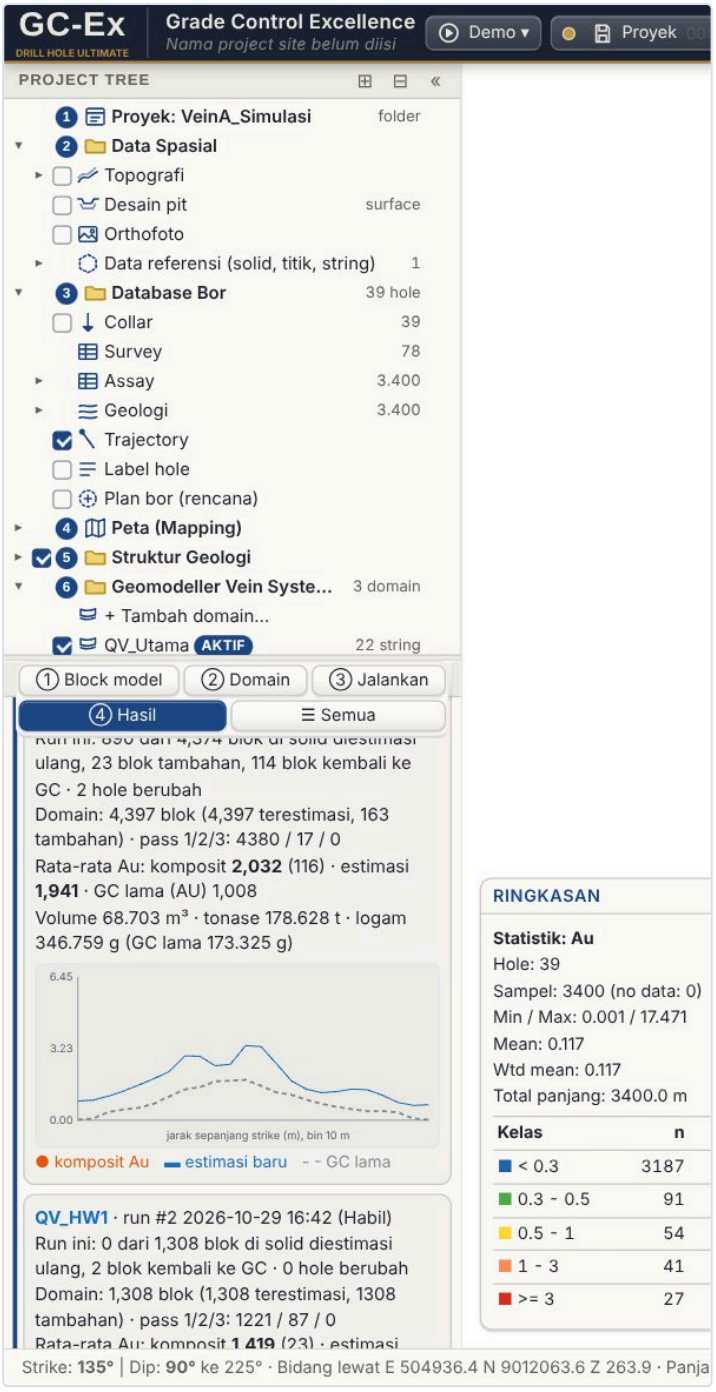
20 Koreksi setelah bor baru

Inilah pemakaian sehari-hari: setiap ada bor baru, GC-Ex hanya mengestimasi ulang blok yang **lingkungan kriging-nya** berubah, yaitu blok yang memakai komposit dari hole baru / berubah, ditambah blok yang baru masuk solid. Blok lain tetap nilai run sebelumnya.

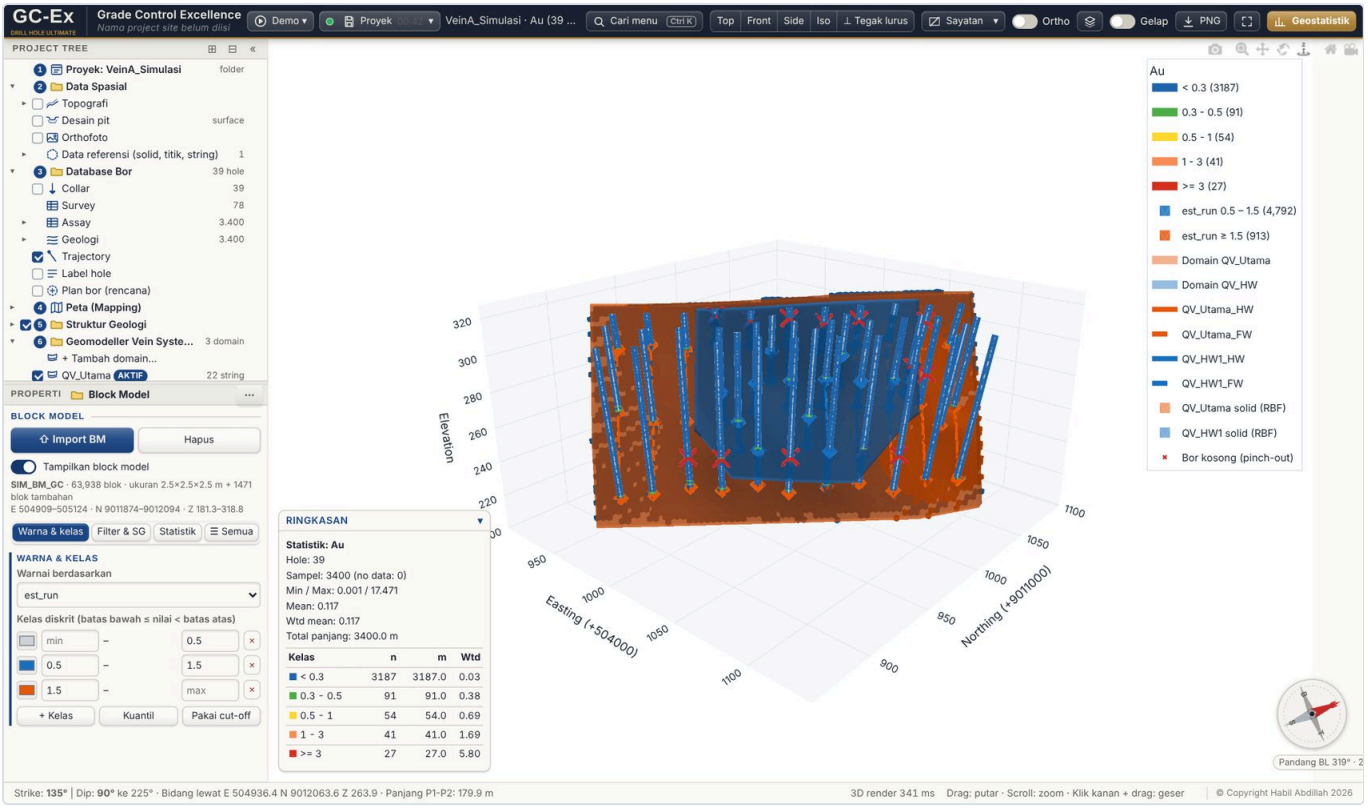
1. Menu **Data** → **Tambah / perbarui data bor (upsert)**: pilih `SIM_upsert2_*.csv` (2 bor infill SIM-INF-05 dan 06 di ujung timur).
2. Geomodeller Vein: **Usulkan ke domain aktif** dengan **Jangan timpa flag lain** (dilusi 2 m): 4 interval diusulkan di 2 hole (5.0 m) untuk domain QV_Utama. Lalu ➤➤ **Semua section**; solid QV_Utama diperbarui otomatis.
3. Buka **Model Estimation**. Kotak status di bagian ③ menyebut hole yang berubah (Gambar 52): QV_Utama: 2 hole baru / berubah (SIM-INF-05, SIM-INF-06)QV_HW1: tidak ada hole berubah.
4. Klik ▶ **Jalankan estimasi**. Validasi menunjukkan berapa blok yang dikoreksi (Gambar 53).
5. Untuk melihat blok mana yang diperbarui, warnai block model dengan `est_run` (Gambar 54).



Gambar 52. Sebelum run kedua: GC-Ex mendeteksi 2 hole baru untuk QV_Utama; QV_HW1 tidak berubah sehingga tidak ada blok yang dihitung ulang.



Gambar 53. Run kedua: QV_Utama hanya 890 dari 4.374 blok di solid diestimasi ulang. 23 blok tambahan. 114 blok kembali ke GC karena solid berubah bentuk. QV_HW1: 0 blok.



Gambar 54. Block model diwarnai `est_run`: biru = run 1, oranye = run 2 (blok di sekitar bor infill baru).

Hole berubah	SIM-INF-05 SIM-INF-06
Blok di solid / dikoreksi	4.374 / 890
Kembali ke GC (keluar solid)	114
Rata-rata komposit / estimasi	2,032 / 1,941

TIPS

Setelah mengubah parameter (variogram, pass, top-cut), centang **Estimasi ulang semua blok di dalam solid**: perubahan parameter mempengaruhi semua blok, bukan hanya sekitar bor baru. GC-Ex memberi peringatan bila parameter berubah sejak run terakhir.

TIPS

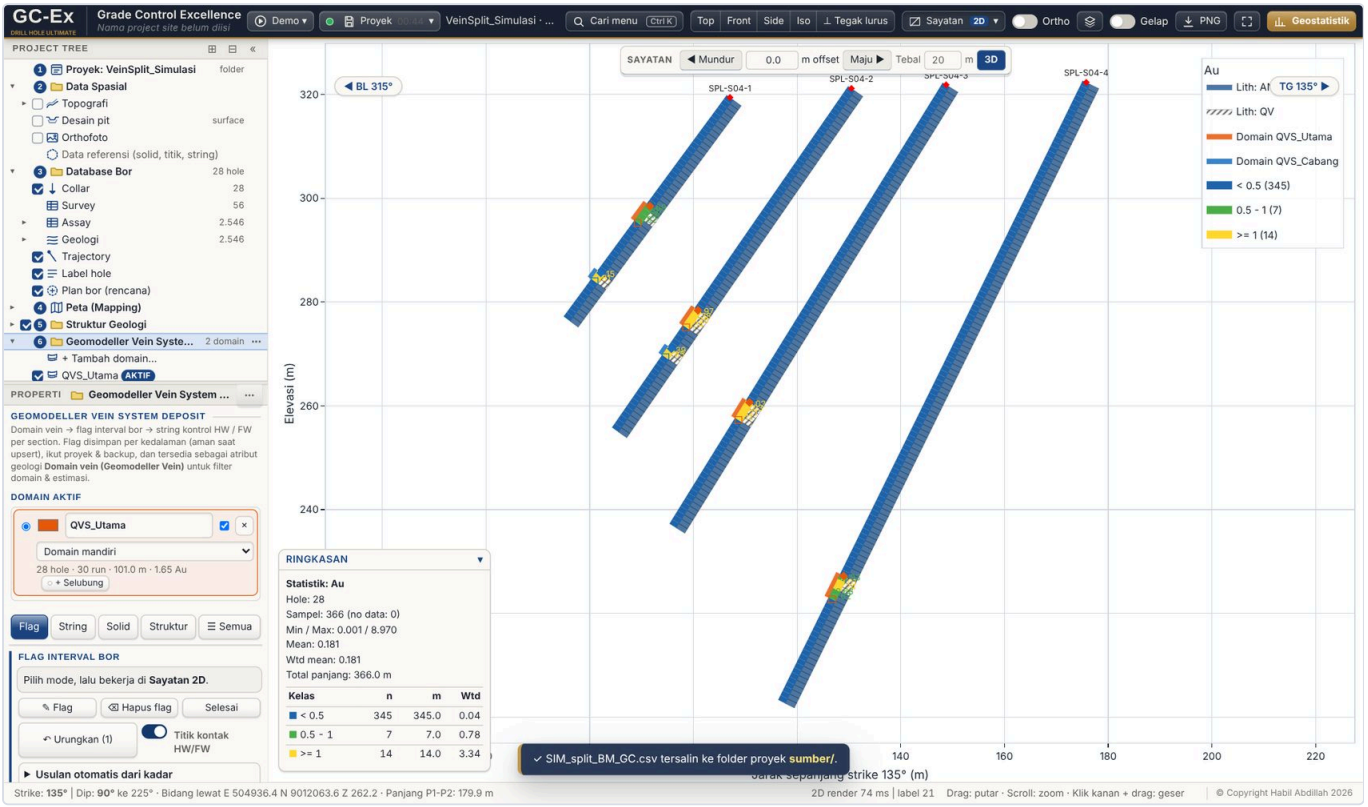
Batalkan run terakhir mengembalikan hasil sebelum run. Riwayat semua run (tanggal, pengguna, hole yang berubah, jumlah blok) ada di **Riwayat run** dan bisa diunduh sebagai CSV.

21 Vein bercabang: domain induk

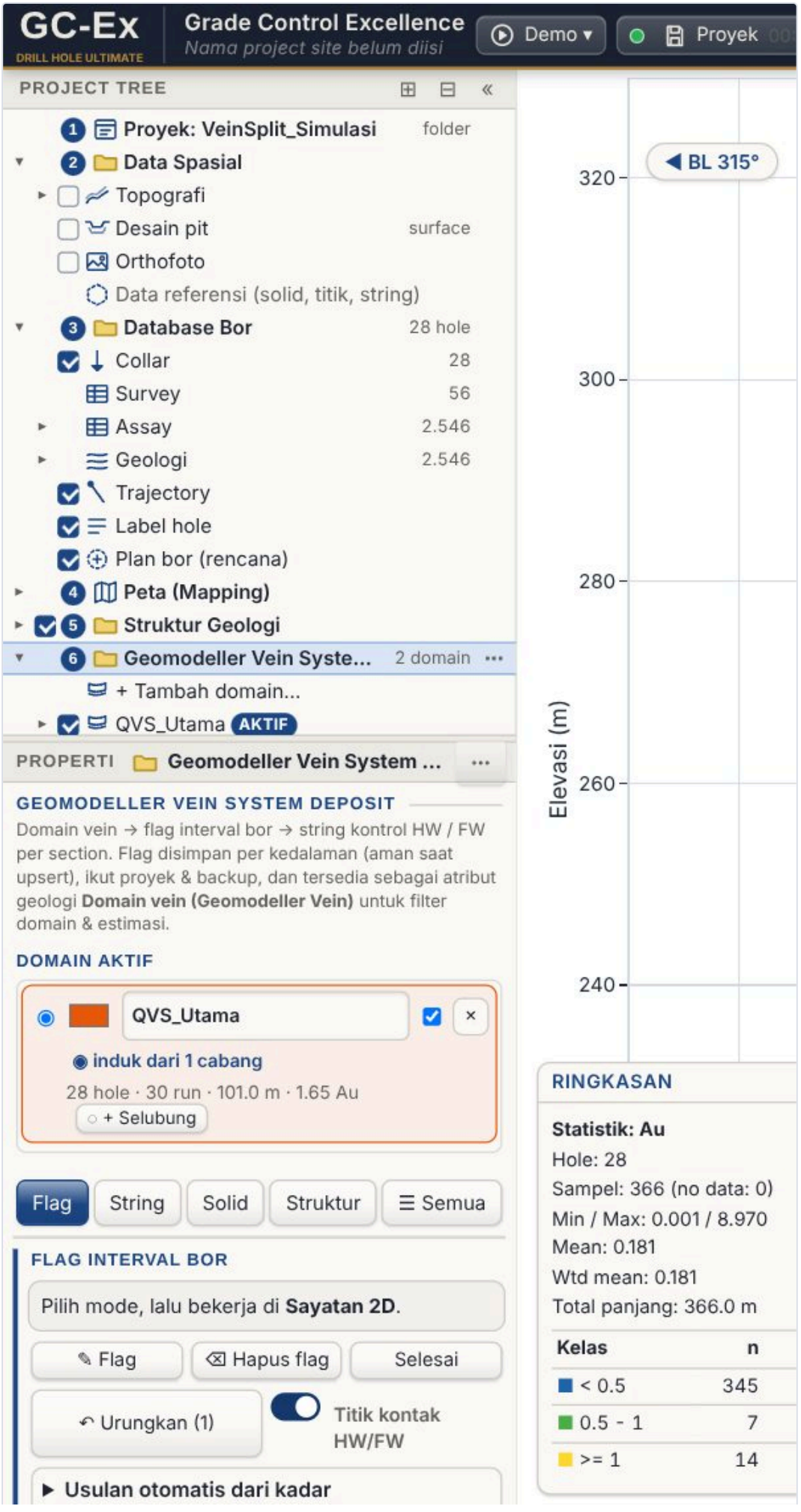
Vein yang **bercabang** (split / splay) tidak bisa digambarkan dengan satu permukaan HW dan satu FW. Di GC-Ex tiap cabang dibuat sebagai **domain sendiri** dengan string HW / FW sendiri, lalu dijadikan **cabang dari domain induk**. Solidnya digabung, dan Model Estimation memperlakukan induk + cabang sebagai **satu domain** — mirip seam split pada batubara.

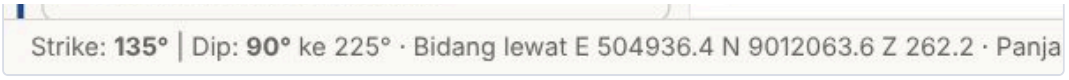
Latihan ini memakai proyek terpisah dengan data `SIM_split_*`: vein **QVS_Utama** dan **QVS_Cabang** yang lepas dari sisi footwall pada ±66 m searah dip, makin menjauh ke atas. Bor dangkal menembus dua vein, bor dalam hanya satu (vein sudah menyatu).

1. Buat proyek baru, import `SIM_split_collar/survey/assay/geologi.csv`, topografi dan `SIM_split_BM_GC.csv`.
2. Geomodeller Vein: buat domain **QVS_Utama** dan **QVS_Cabang**. Usulan otomatis Au ≥ 0,5 untuk QVS_Utama (lingkup semua hole).
3. Di Sayatan 2D, flag run **bawah** pada lubang yang menembus dua vein ke **QVS_Cabang** (Gambar 55). Di data latihan ada 10 lubang seperti itu.
4. Di kartu domain QVS_Cabang pilih **↳ cabang dari QVS_Utama** (Gambar 56). Kartu QVS_Utama berubah menjadi **induk dari 1 cabang**, dan kartu cabang bergeser ke kanan.
5. **➤➤ Semua section** untuk masing-masing domain, lalu **▶▶ Semua domain** di tab Solid.



Gambar 55. Section tengah: lubang dangkal menembus QVS_Utama (oranye) lalu QVS_Cabang (biru) di bawahnya; lubang dalam hanya satu vein.

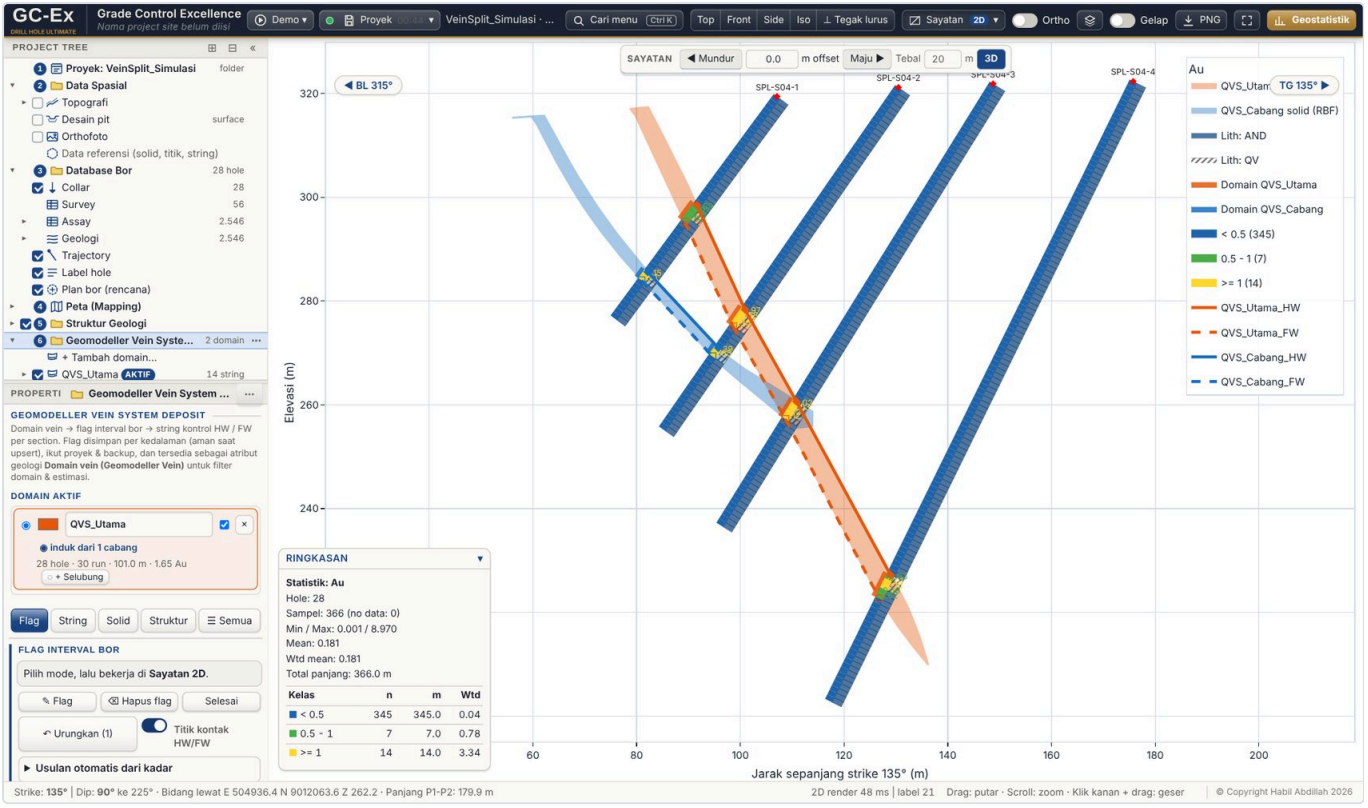

GC-Ex
DRILL HOLE ULTIMATE
Grade Control Excellence
Nama project site belum diisi
Demo
Proyek
PROJECT TREE
1 Proyek: VeinSplit_Simulasi folder
2 Data Spasial
Topografi
Desain pit surface
Orthofoto
Data referensi (solid, titik, string)
3 Database Bor 28 hole
Collar 28
Survey 56
Assay 2.546
Geologi 2.546
Trajectory
Label hole
Plan bor (rencana)
4 Peta (Mapping)
5 Struktur Geologi
6 Geomodeller Vein Syste... 2 domain
+ Tambah domain...
QVS_Utama AKTIF
PROPERTI Geomodeller Vein System ...
GEOMODELLER VEIN SYSTEM DEPOSIT
Domain vein → flag interval bor → string kontrol HW / FW per section. Flag disimpan per kedalaman (aman saat upsert), ikut proyek & backup, dan tersedia sebagai atribut geologi Domain vein (Geomodeller Vein) untuk filter domain & estimasi.
DOMAIN AKTIF
QVS_Utama
induk dari 1 cabang
28 hole · 30 run · 101.0 m · 1.65 Au
+ Selubung
Flag
String
Solid
Struktur
Semua
FLAG INTERVAL BOR
Pilih mode, lalu bekerja di Sayatan 2D.
Flag
Hapus flag
Selesai
Urungkan (1)
Titik kontak HW/FW
Usulan otomatis dari kadar
BL 315°
320
300
280
260
240
Elevasi (m)
RINGKASAN
Statistik: Au
Hole: 28
Sampel: 366 (no data: 0)
Min / Max: 0.001 / 8.970
Mean: 0.181
Wtd mean: 0.181
Total panjang: 366.0 m
Kelas n
< 0.5 345
0.5 - 1 7
>= 1 14



Gambar 56. Kartu domain: QVS_Cabang dijadikan cabang dari QVS_Utama.

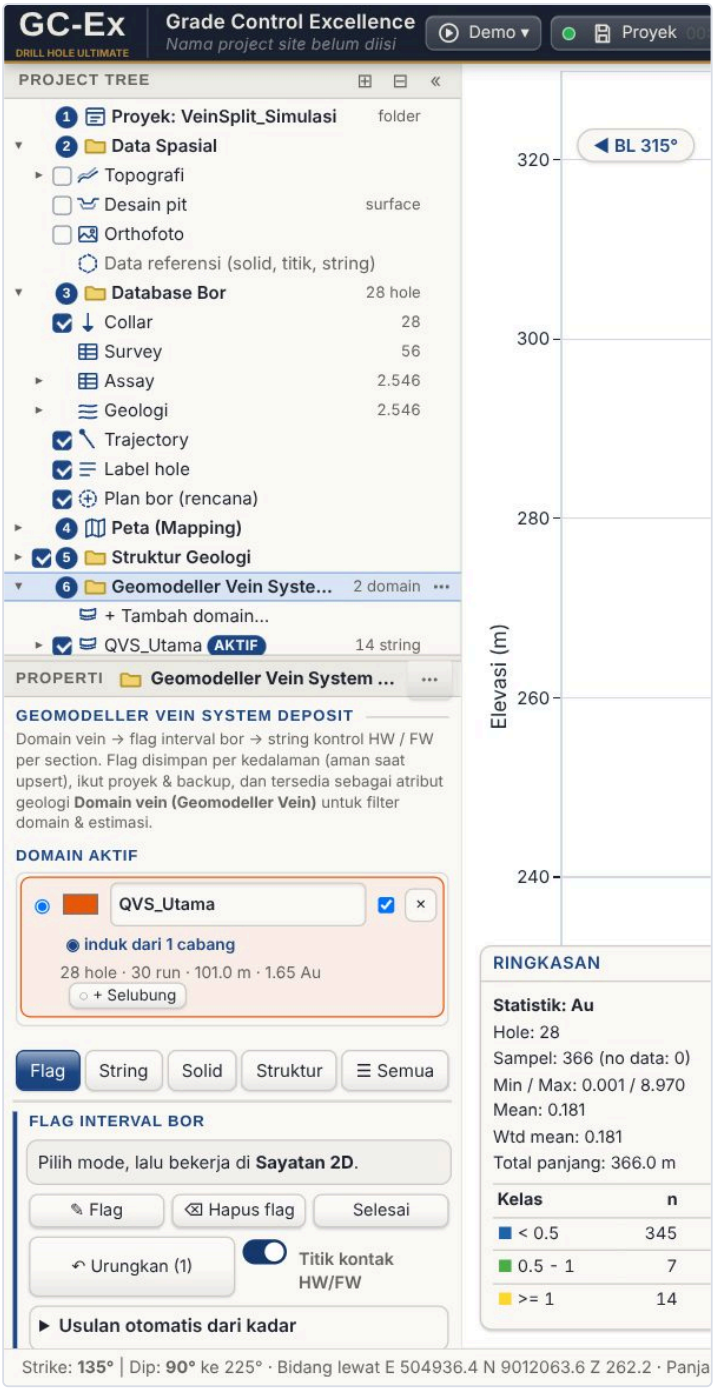
Sambung ke induk

Data cabang berhenti di bor terakhir yang masih menembus dua vein, padahal cabang sebenarnya menyambung ke induk lebih jauh. Karena itu kontak induk pada lubang yang **tidak** menembus cabang (vein sudah menyatu), dalam **jarak sambung** (bawaan 30 m) dari data cabang, dipakai juga sebagai titik cabang. Ujung cabang di sisi itu dipotong tegas di dalam induk, bukan pinch-out. Opsi **Sambung ke induk** dan **Jarak sambung** ada di Parameter domain aktif bila domain aktif adalah cabang.

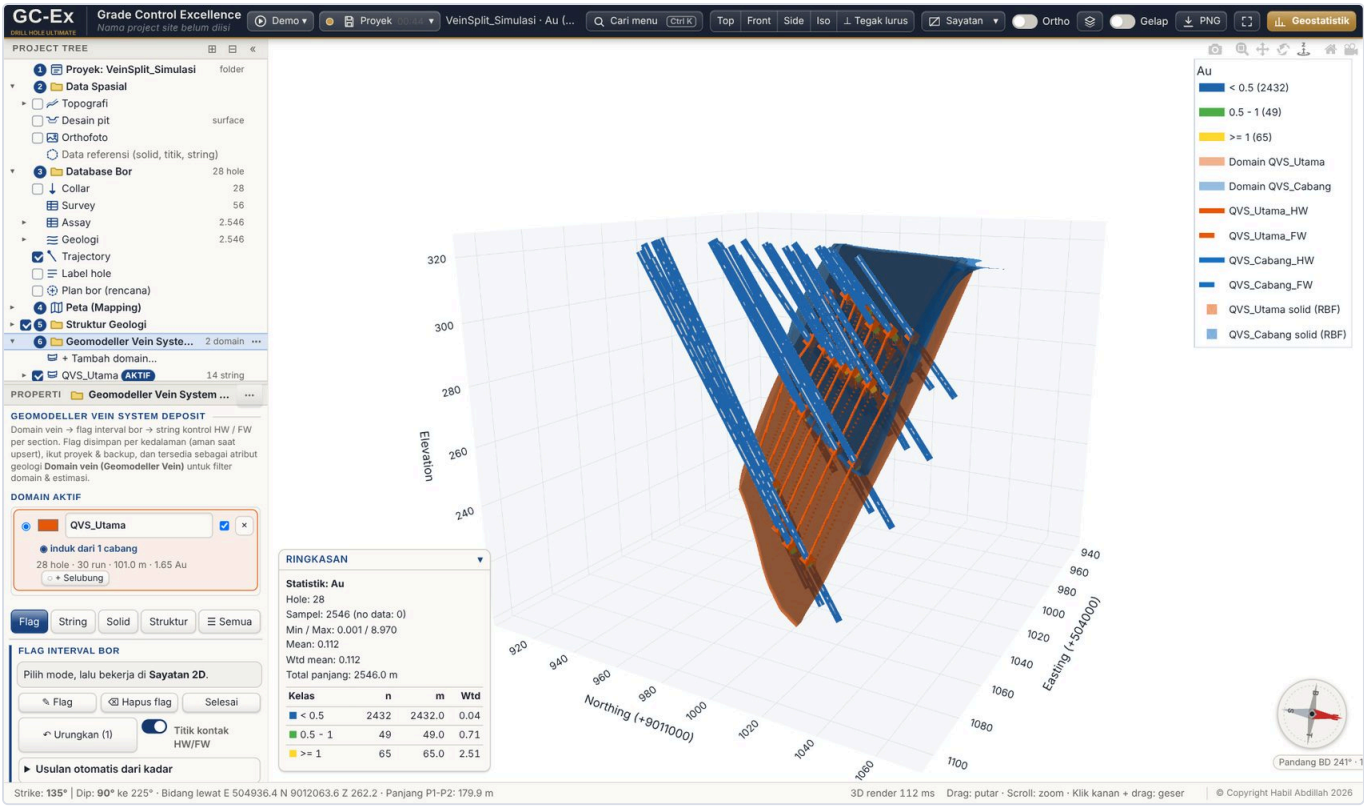


Gambar 57. Sayatan 2D: solid QVS_Cabang lepas dari QVS_Utama di titik percabangan dan menjauh ke atas sampai topografi — bentuk Y.

Solid QVS_Utama	55.137 m³, flag di dalam 30/30
Solid QVS_Cabang	26.921 m³, flag di dalam 10/10, 11 titik sambung ke induk
Solid gabungan	**77.189 m³** (tumpang tindih di percabangan 4.869 m³ tidak dihitung dua kali)



Gambar 58. Tab Solid: kotak **Solid gabungan per domain induk** menampilkan volume gabungan tanpa tumpang tindih.



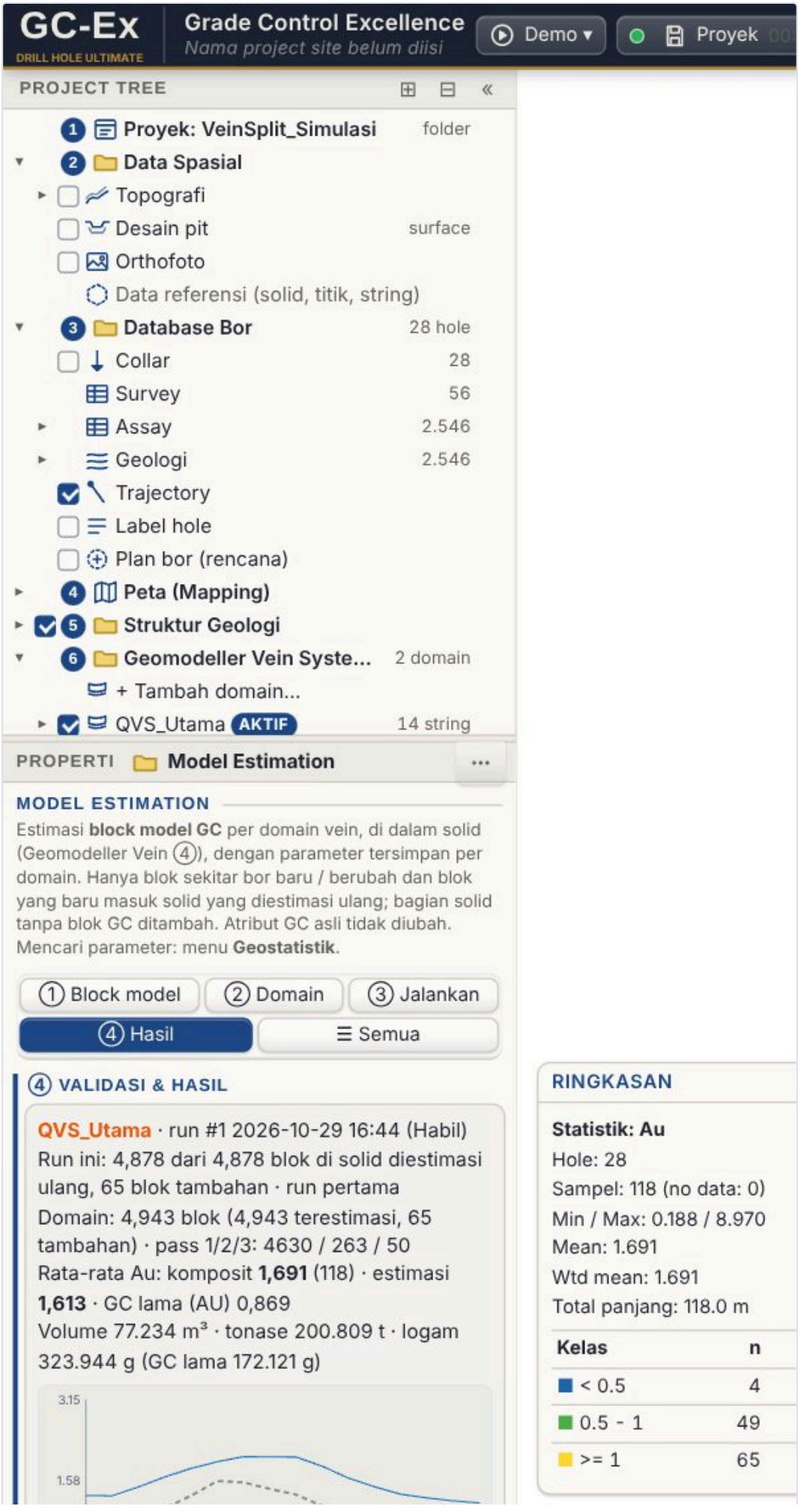
Gambar 59. Tampilan 3D: solid induk (oranye) dan cabang (biru).

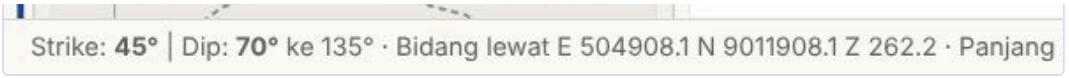
Geostatistik & Model Estimation

1. Di menu Geologi pilih atribut filter **Domain induk (Geomodeller Vein)** dan centang QVS_Utama: sampel induk + cabang ikut (118 komposit). Atribut **Domain vein** tetap ada bila ingin melihat cabang terpisah.

2. Jalankan Geostatistik seperti biasa, lalu **Simpan ke domain**. Hanya domain induk yang ditawarkan, karena cabang memakai parameter induknya.

3. Menu Model Estimation menampilkan satu baris **QVS_Utama + 1 cabang** dengan solid gabungan (Gambar 60). Run memakai sampel kedua vein dan mengestimasi blok di kedua solid; atribut `domain_est` berisi QVS_Utama.


GC-Ex
DRILL HOLE ULTIMATE
Grade Control Excellence
Nama project site belum diisi
Demo
Proyek
PROJECT TREE
1 Proyek: VeinSplit_Simulasi folder
2 Data Spasial
Topografi
Desain pit surface
Orthofoto
Data referensi (solid, titik, string)
3 Database Bor 28 hole
Collar 28
Survey 56
Assay 2.546
Geologi 2.546
Trajectory
Label hole
Plan bor (rencana)
4 Peta (Mapping)
5 Struktur Geologi
6 Geomodeller Vein Syste... 2 domain
+ Tambah domain...
QVS_Utama AKTIF 14 string
PROPERTI Model Estimation
MODEL ESTIMATION
Estimasi block model GC per domain vein, di dalam solid (Geomodeller Vein ④), dengan parameter tersimpan per domain. Hanya blok sekitar bor baru / berubah dan blok yang baru masuk solid yang diestimasi ulang; bagian solid tanpa blok GC ditambah. Atribut GC asli tidak diubah. Mencari parameter: menu Geostatistik.
① Block model
② Domain
③ Jalankan
④ Hasil
☰ Semua
④ VALIDASI & HASIL
QVS_Utama · run #1 2026-10-29 16:44 (Habil)
Run ini: 4,878 dari 4,878 blok di solid diestimasi ulang, 65 blok tambahan · run pertama
Domain: 4,943 blok (4,943 terestimasi, 65 tambahan) · pass 1/2/3: 4630 / 263 / 50
Rata-rata Au: komposit 1,691 (118) · estimasi 1,613 · GC lama (AU) 0,869
Volume 77.234 m³ · tonase 200.809 t · logam 323.944 g (GC lama 172.121 g)
3.15
1.58
RINGKASAN
Statistik: Au
Hole: 28
Sampel: 118 (no data: 0)
Min / Max: 0.188 / 8.970
Mean: 1.691
Wtd mean: 1.691
Total panjang: 118.0 m
Kelas n
< 0.5 4
0.5 - 1 49
>= 1 65



Gambar 60. Model Estimation untuk kelompok QVS_Utama: 4.878 blok di dalam solid gabungan. 65 blok tambahan. 118 komposit.

TIPS

Export solid: centang **Export cabang digabung ke file domain induk** untuk satu file berisi solid induk + cabang (permukaan HW / FW tidak ikut). Tanpa centang, tiap domain diexport sendiri.

PERHATIAN

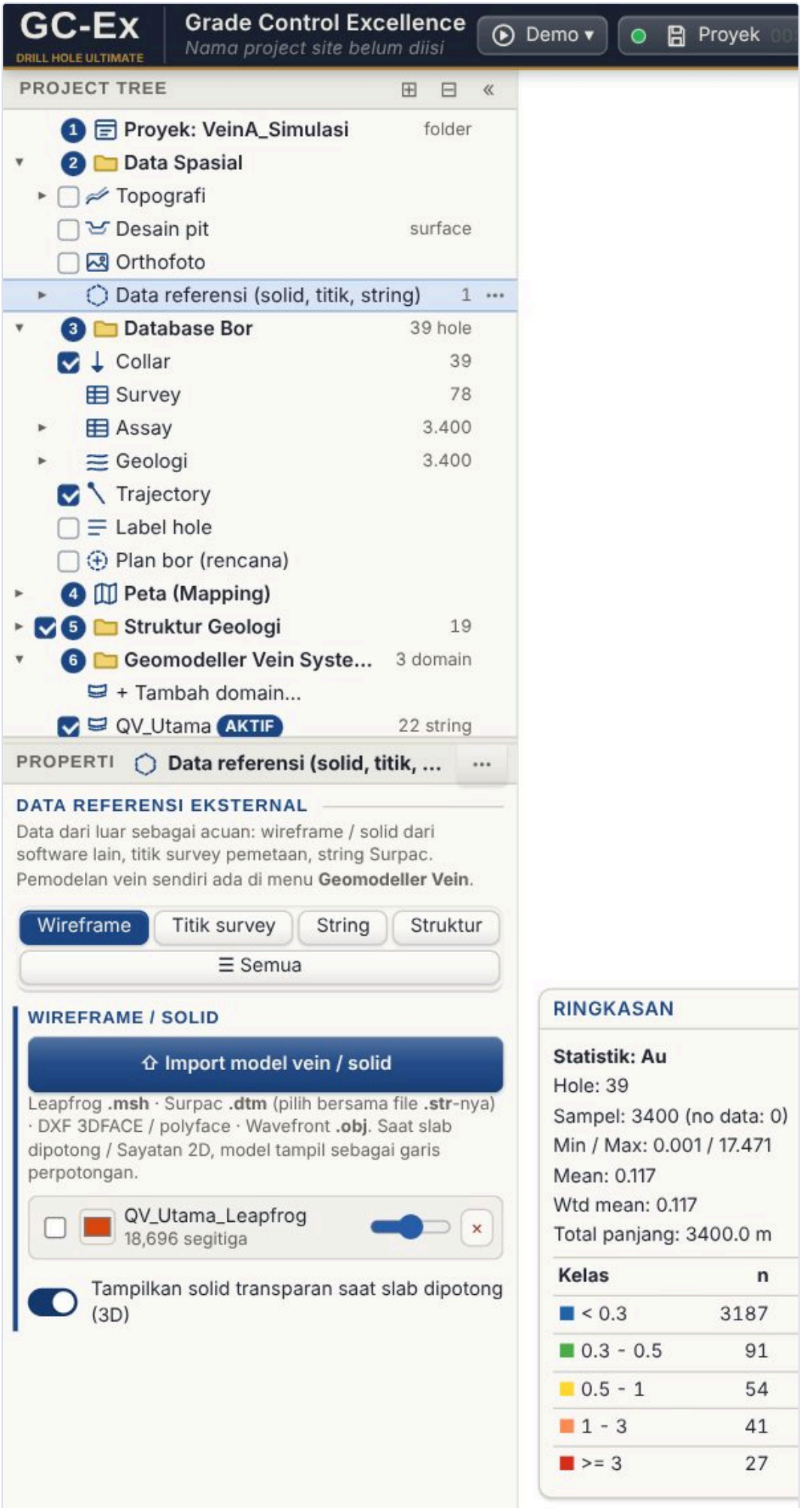
Cabang hanya satu tingkat: domain induk tidak bisa menjadi cabang domain lain. Untuk melepas, pilih **Domain mandiri** di kartu cabang.

22 Struktur geologi (dip / dip azimuth)

Arah dip vein bisa berubah: misalnya ke timur di elevasi 300 dan ke barat di elevasi 100. Titik struktur (dip / dip azimuth) memberi tahu RBF arah kemiringan setempat. Ada tiga sumber: **flag struktur** di Sayatan 2D per domain, **file CSV**, dan **titik manual** di 3D.

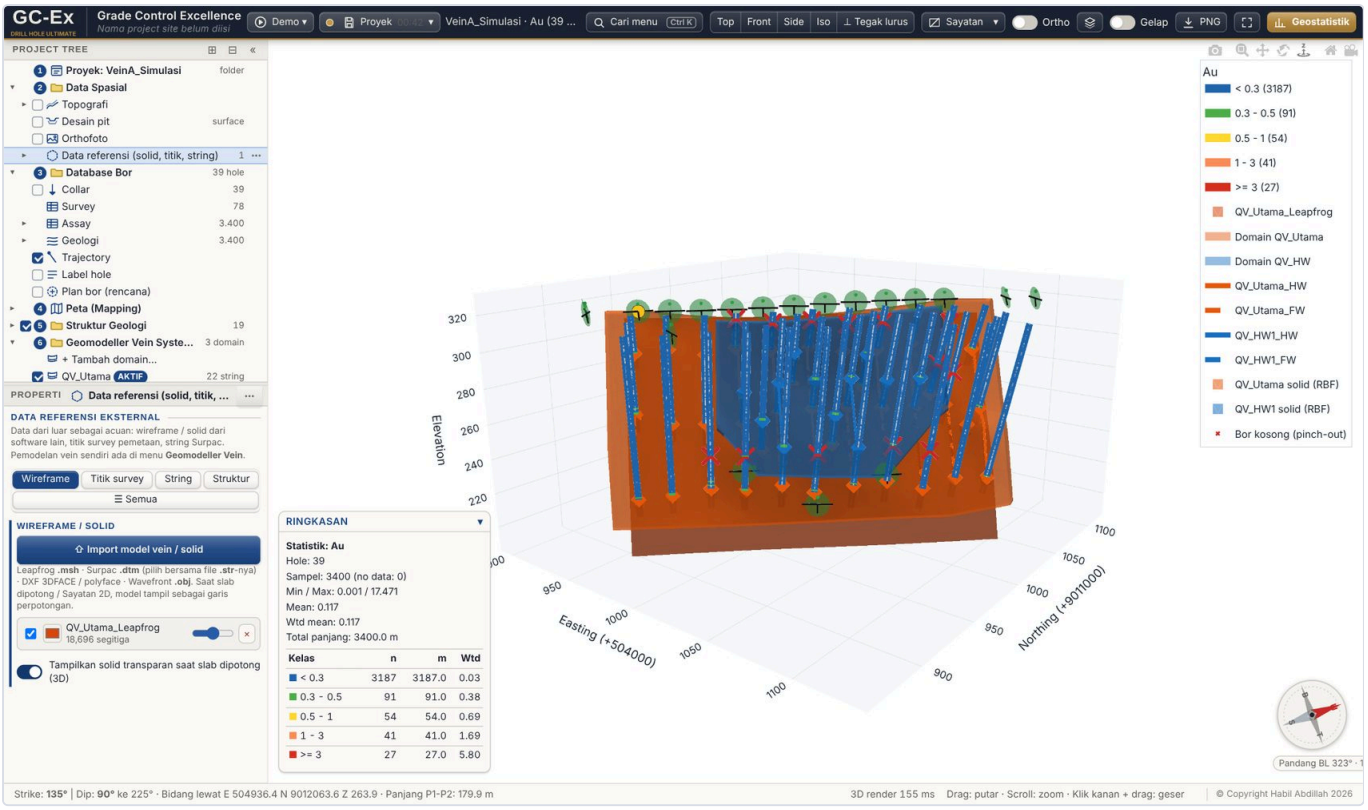
Import file struktur

1. Menu **Data Referensi** → bagian **Struktur geologi** → ⇧ **Import CSV struktur**, pilih `SIM_struktur.csv` (Gambar 61).
2. Format kolom: `No, X, Y, Z, Dip, Dip_Azimuth, Keterangan` (pemisah koma / titik koma / tab; header fleksibel; Z kosong = diambil dari topografi).
3. Daftar sumber menampilkan file beserta jumlah titik. Centang untuk menampilkan / menyembunyikan, × untuk menghapus file.
4. Klik baris titik untuk memilihnya; nilai X, Y, Z, Dip, Dip az, No dan Keterangan bisa diubah langsung.


GC-Ex
DRILL HOLE ULTIMATE
Grade Control Excellence
Nama project site belum diisi
Demo
Proyek
PROJECT TREE
1 Proyek: VeinA_Simulasi folder
2 Data Spasial
Topografi
Desain pit surface
Orthofoto
Data referensi (solid, titik, string) 1
3 Database Bor 39 hole
Collar 39
Survey 78
Assay 3.400
Geologi 3.400
Trajectory
Label hole
Plan bor (rencana)
4 Peta (Mapping)
5 Struktur Geologi 19
6 Geomodeller Vein Syste... 3 domain
+ Tambah domain...
QV_Utama AKTIF 22 string
PROPERTI
Data referensi (solid, titik, ...
DATA REFERENSI EKSTERNAL
Data dari luar sebagai acuan: wireframe / solid dari software lain, titik survey pemetaan, string Surpac. Pemodelan vein sendiri ada di menu Geomodeller Vein.
Wireframe
Titik survey
String
Struktur
Semua
WIREFRAME / SOLID
Import model vein / solid
Leapfrog .msh · Surpac .dtm (pilih bersama file .str-nya) · DXF 3DFACE / polyface · Wavefront .obj. Saat slab dipotong / Sayatan 2D, model tampil sebagai garis perpotongan.
QV_Utama_Leapfrog
18,696 segitiga
Tampilkan solid transparan saat slab dipotong (3D)
RINGKASAN
Statistik: Au
Hole: 39
Sampel: 3400 (no data: 0)
Min / Max: 0.001 / 17.471
Mean: 0.117
Wtd mean: 0.117
Total panjang: 3400.0 m
Kelas n
< 0.3 3187
0.3 - 0.5 91
0.5 - 1 54
1 - 3 41
>= 3 27



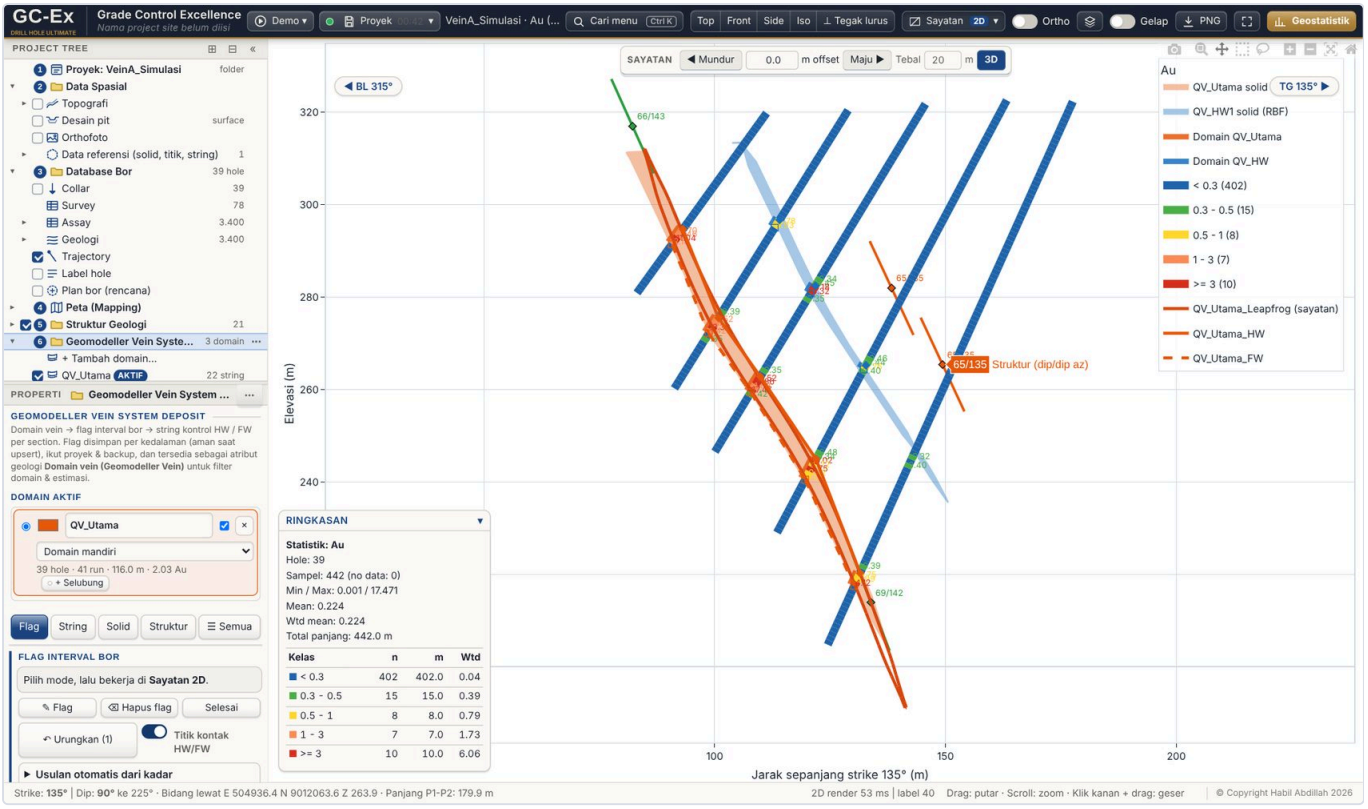
Gambar 61. Panel Struktur geologi: 19 titik dari SIM_struktur.csv; titik pertama terpilih dan bisa diedit.



Gambar 62. Tampilan 3D: tiap struktur berupa cakram berorientasi (hijau = dari file) dengan garis strike (hitam) dan tanda arah dip: deretan di singkapan, dua di kedalaman (core oriented), dan kekar. Item Layer **Struktur geologi** menyalakan / menyembunyikannya.

Flag struktur di Sayatan 2D

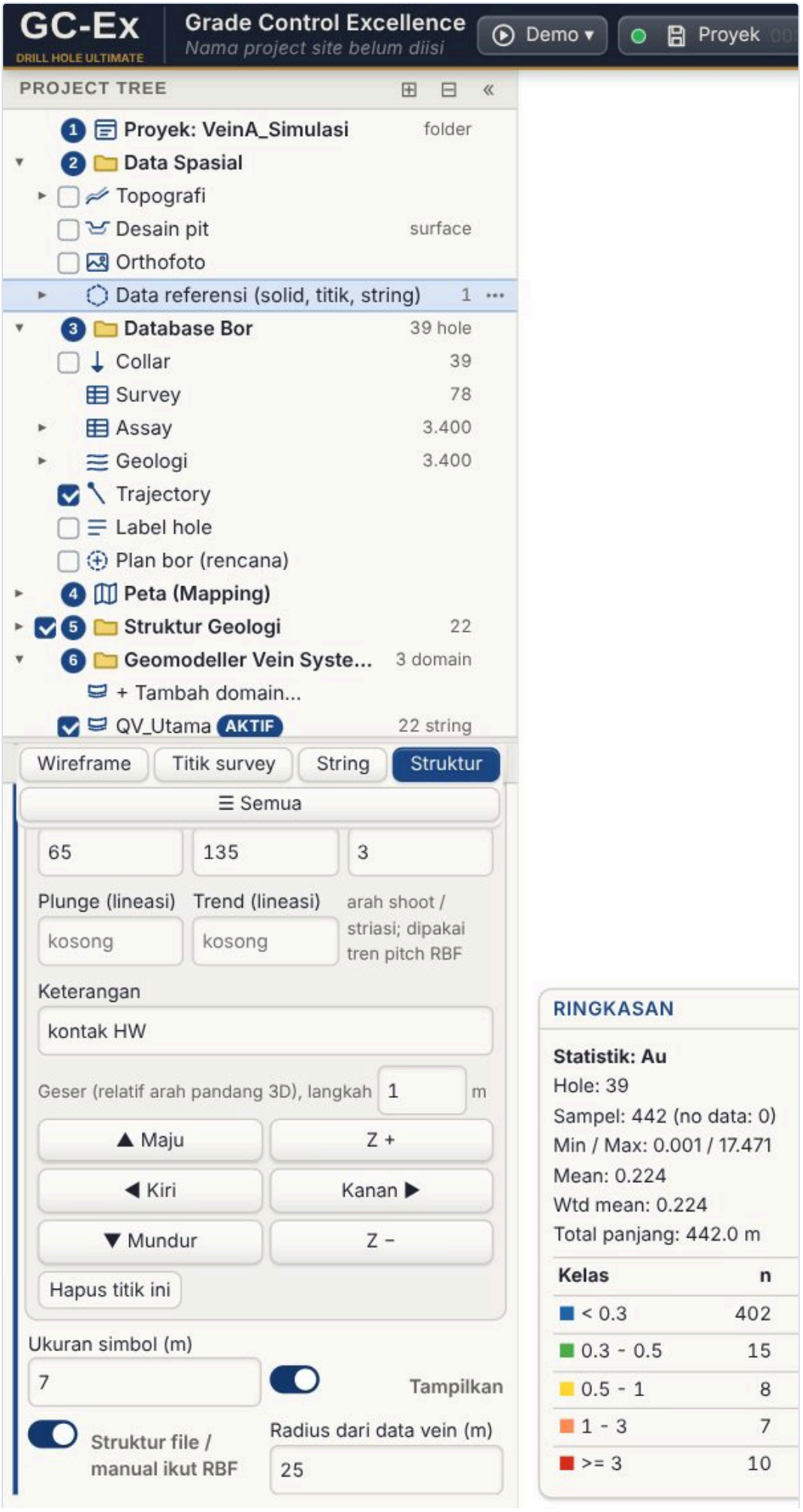
1. Geomodeller Vein → bagian ⑤ **Flag struktur**. Isi **Dip** 65, **Dip az** 135 dan keterangan.
2. Klik ✎ **Flag struktur**, lalu klik di Sayatan 2D pada posisi pengukuran (Gambar 63). Titik ditaruh di bidang sayatan untuk **domain aktif**.
3. Klik berikutnya **memakai nilai yang sama** sampai Anda mengubahnya; nomor bertambah otomatis. Garis pendek di penampang = dip semu (perpotongan bidang struktur dengan bidang sayatan). **Esc** = selesai.



Gambar 63. Flag struktur di Sayatan 2D: dua titik 65/135 untuk QV_Utama (oranye) dan dua struktur dari file di dekat sayatan (hijau), masing-masing tampil sebagai garis dip semu berlabel dip/az.

Titik manual di 3D

1. Data Referensi → Struktur geologi → **+ Titik (klik di 3D)**. Arahkan kursor ke bor, solid atau topografi sampai info muncul, lalu klik. Atau **+ Titik di tengah area**.
2. Geser titik terpilih dengan tombol **Maju / Mundur, Kiri / Kanan** (relatif arah pandang 3D; di Sayatan 2D relatif bidang sayatan) dan **Z + / Z −**, dengan langkah yang diatur (Gambar 64).


GC-Ex
DRILL HOLE ULTIMATE
Grade Control Excellence
Nama project site belum diisi
Demo
Proyek
PROJECT TREE
1 Proyek: VeinA_Simulasi folder
2 Data Spasial
Topografi
Desain pit surface
Orthofoto
Data referensi (solid, titik, string) 1
3 Database Bor 39 hole
Collar 39
Survey 78
Assay 3.400
Geologi 3.400
Trajectory
Label hole
Plan bor (rencana)
4 Peta (Mapping)
5 Struktur Geologi 22
6 Geomodeller Vein Syste... 3 domain
+ Tambah domain...
QV_Utama AKTIF 22 string
Wireframe
Titik survey
String
Struktur
☰ Semua
65
135
3
Plunge (lineasi)
Trend (lineasi)
arah shoot / striasi; dipakai tren pitch RBF
kosong
kosong
Keterangan
kontak HW
Geser (relatif arah pandang 3D), langkah 1 m
▲ Maju
Z +
◀ Kiri
Kanan ▶
▼ Mundur
Z –
Hapus titik ini
Ukuran simbol (m)
7
Tampilkan
Struktur file / manual ikut RBF
Radius dari data vein (m)
25
RINGKASAN
Statistik: Au
Hole: 39
Sampel: 442 (no data: 0)
Min / Max: 0.001 / 17.471
Mean: 0.224
Wtd mean: 0.224
Total panjang: 442.0 m
Kelas n
< 0.3 402
0.3 - 0.5 15
0.5 - 1 8
1 - 3 7
>= 3 10



Gambar 64. Editor titik terpilih: koordinat, dip / dip az, keterangan, dan tombol geser.

Pengaruh pada solid RBF

Struktur flag domain	selalu dipakai untuk domain itu
Struktur file / manual	dipakai bila dalam radius (bawaan 25 m) dari data vein; opsi global di Data Referensi, opsi per domain di Parameter solid → Struktur
Cara kerja	tiap struktur menjadi titik bantu kemiringan lunak di permukaan HW dan FW, sehingga permukaan mengikuti dip setempat; struktur yang hampir tegak lurus bidang vein diabaikan dan dilaporkan
Data latihan	volume QV_Utama 66.208 m³ → 65.864 m³ setelah 6 struktur file dipakai

PERHATIAN
Struktur hanya mengarahkan kemiringan, bukan posisi. Struktur dari singkapan yang salah ukur bisa menarik permukaan; periksa daftar “Struktur dipakai” di ringkasan solid.

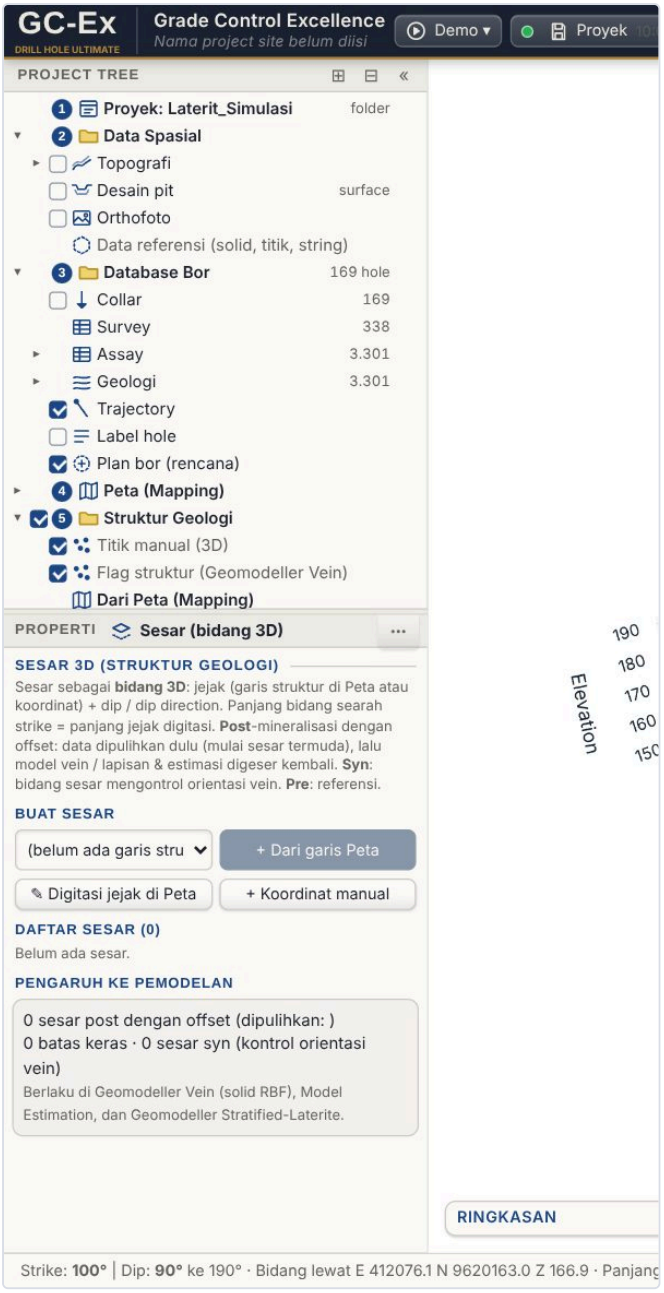
23 Sesar 3D: bidang, offset & urutan umur

Menu **Sesar 3D** (rel kiri, sesudah Sayatan) mengubah garis sesar menjadi **bidang 3D** yang ikut dipakai pemodelan dan estimasi. Panjang bidang searah strike = panjang jejak yang Anda digitasi; jangkauan searah dip diatur dengan **Atas jejak** dan **Bawah**.

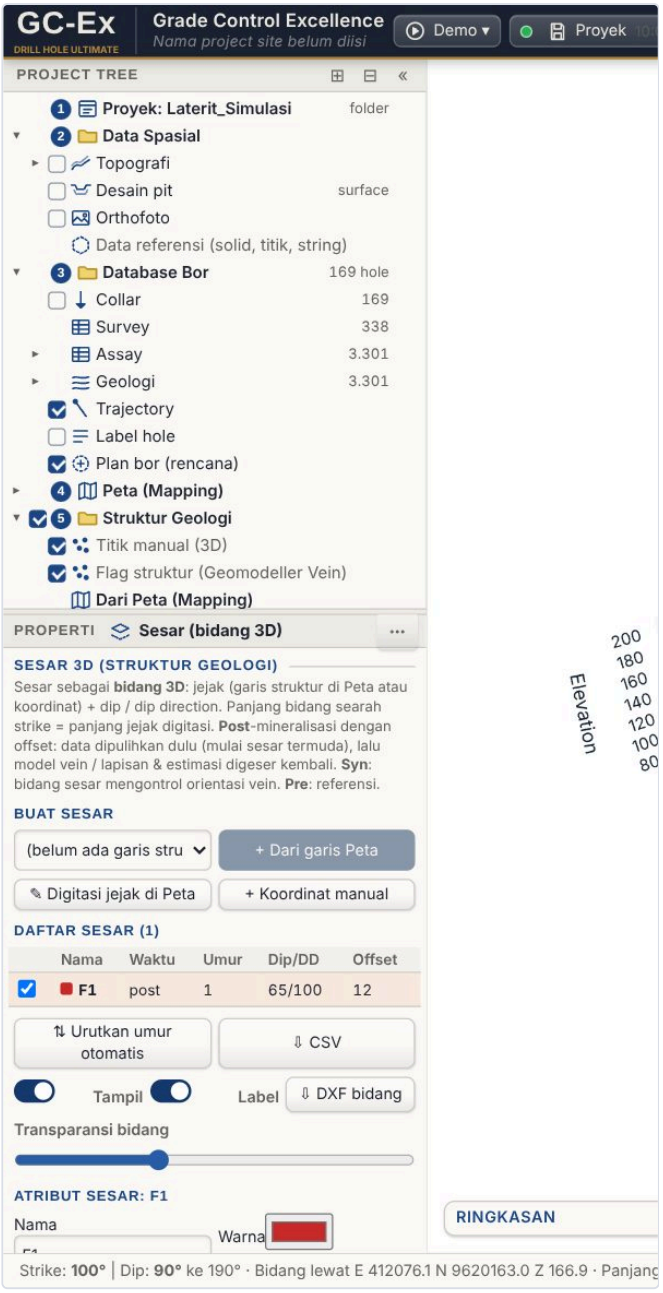
Bidang	jejak (garis struktur di Peta atau koordinat) + **dip** dan **dip direction**; elevasi jejak dari topografi aktif atau Z tetap
Gerak	jenis normal / naik / mendatar dekstral / sinistral (otomatis) atau **oblik**: trend & plunge garis gores; **offset** = net slip hanging wall (m)
Waktu	**pre**-mineralisasi (referensi), **syn**-mineralisasi (mengontrol bentuk ore body), **post**-mineralisasi (memotong & menggeser ore body)
Urutan umur	angka 1 = tertua; centang **Memotong** untuk sesar yang lebih tua. Tombol **Urutkan umur otomatis** menyusun pre < syn < post lalu relasi memotong; urutan melingkar / tidak logis diberi peringatan

Membuat sesar F1 (data laterit)

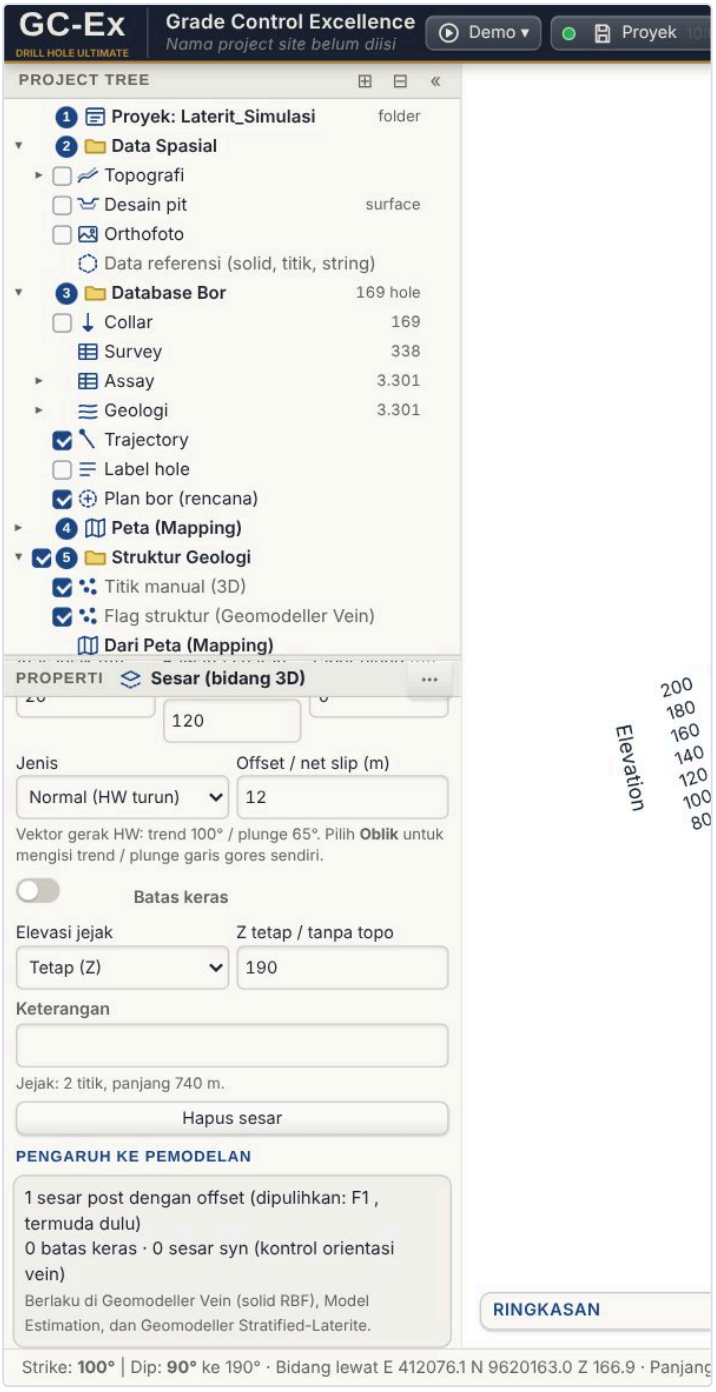
1. Buka proyek laterit (import `SIM_LAT_*`, lihat Bab 24). Klik **Sesar 3D** di rel kiri (Gambar 65).
2. Cara biasa: digitasi garis struktur jenis *Sesar normal* di menu **Map**, lalu di Sesar 3D pilih garisnya dan klik **+ Dari garis Peta**. Untuk latihan, klik **+ Koordinat manual** dan isi `412101.8,9619783.34;412230.3,9620512.1` (dari SIM_LAT_sesar.csv).
3. Di **Atribut sesar** isi: waktu **Post-mineralisasi**, urutan umur 1, dip **65**, dip direction **100**, atas 20 m, bawah 120 m, jenis **Normal**, offset **12** m, elevasi jejak **Tetap** Z **190** (Gambar 66).
4. Bagian **Pengaruh ke pemodelan** merangkum sesar yang dipulihkan, batas keras dan sesar syn (Gambar 67).



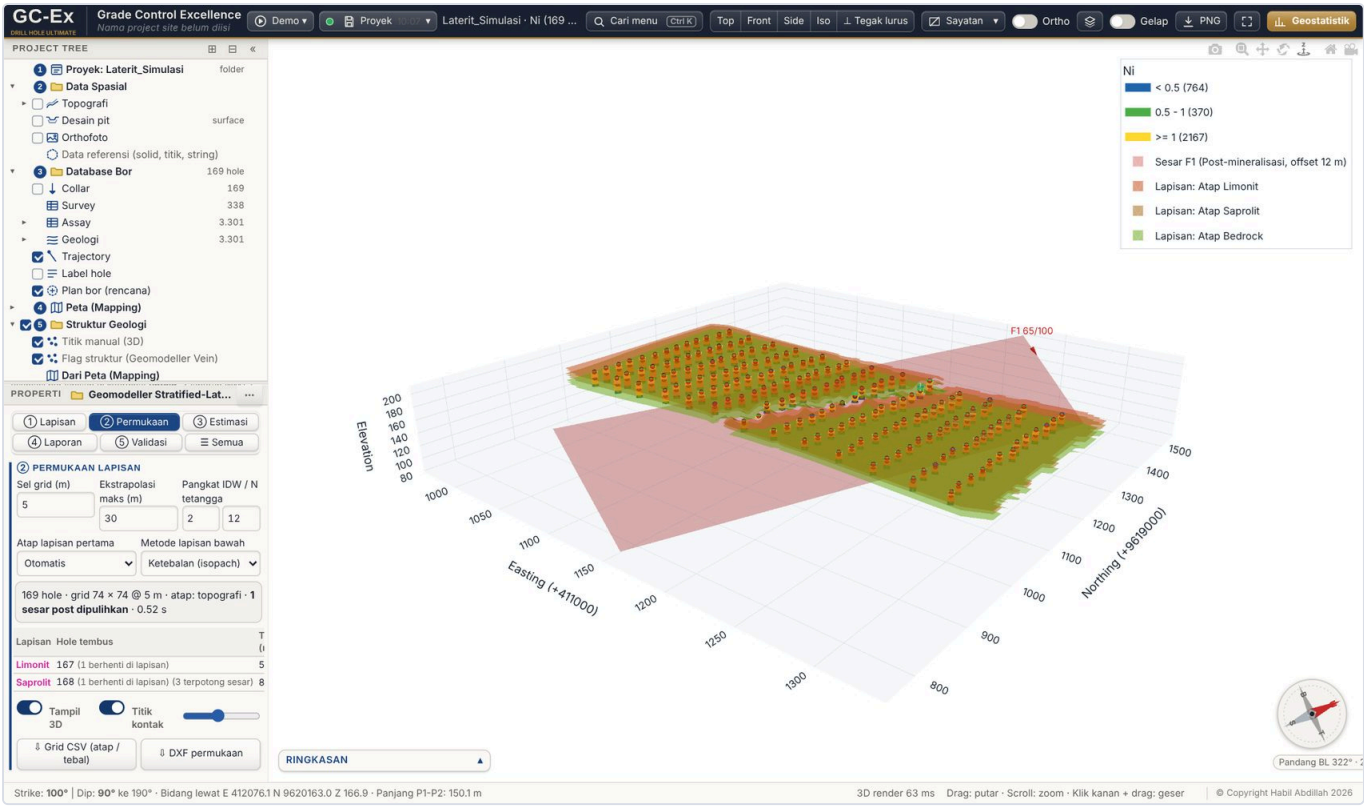
Gambar 65. Menu Sesar 3D sebelum ada sesar.



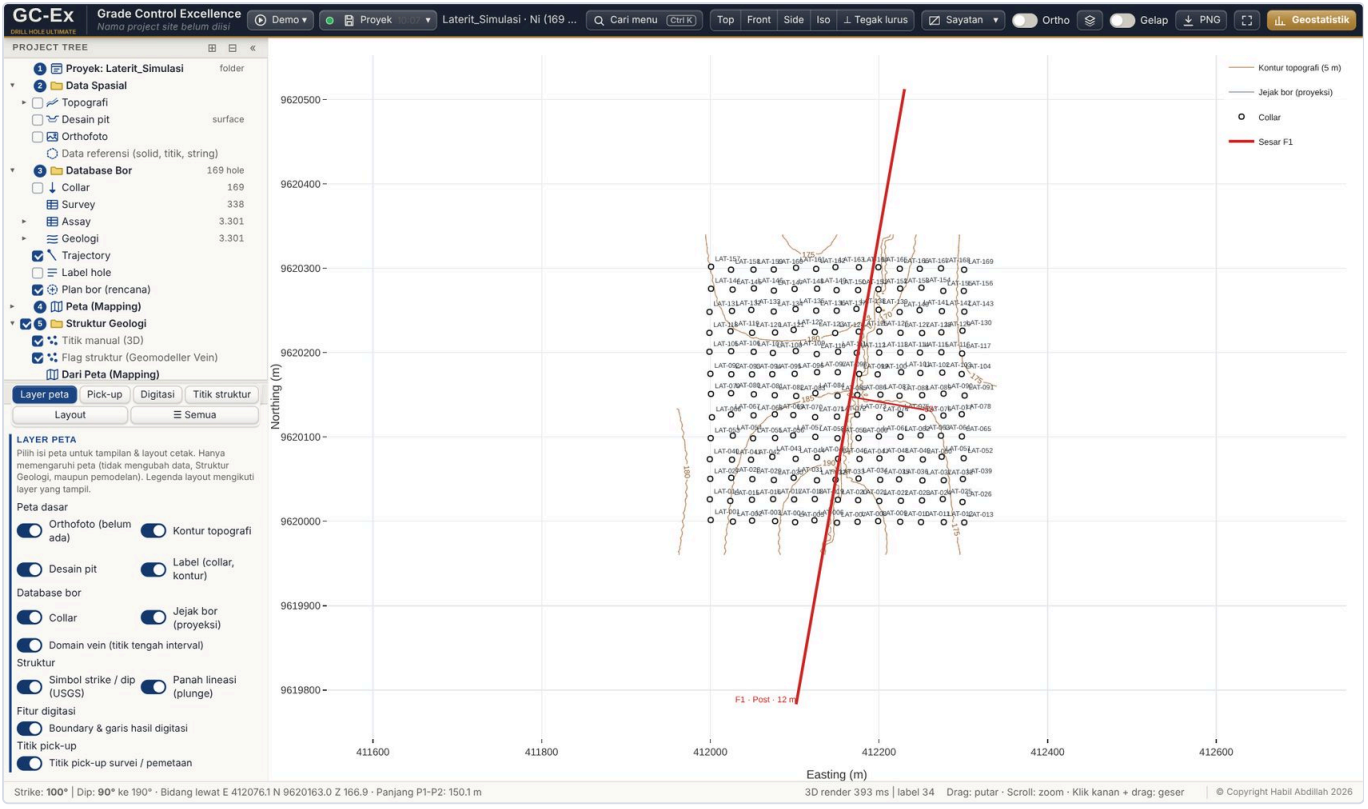
Gambar 66. Atribut sesar F1: post, dip 65/100, normal, offset 12 m.



Gambar 67. Ringkasan pengaruh: 1 sesar post dengan offset dipulihkan; tidak ada peringatan urutan umur.



Gambar 68. Bidang F1 di 3D dengan permukaan lapisan yang terpotong dan tergeser (hanging wall timur turun).



Gambar 69. Jejak F1 di Map dengan tanda arah dip dan label waktu / offset.

Apa yang dilakukan GC-Ex dengan sesar

Post + offset > 0	kontak / sampel di hanging wall **dipulihkan** (digeser balik searah vektor gerak), mulai sesar **termuda**. Model vein / lapisan dan estimasi dikerjakan di ruang pulih, lalu hasilnya **digeser kembali**. Mesh terpotong rapi di bidang sesar.
Batas keras	bawaan untuk post **tanpa** offset (offset belum diketahui); bisa dinyalakan untuk syn / post lain. Sampel tidak dipakai menyeberang bidang sesar (Model Estimation, estimasi lapisan, interpolasi ketebalan).
Syn-mineralisasi	titik-semu orientasi di bidang sesar dalam **jarak pengaruh** data domain: solid RBF vein mengikuti bidang sesar (vein yang mengisi sesar). Di Geomodeller Stratified-Laterite, centang Batas keras untuk *growth fault* (ketebalan berbeda di kedua sisi).
Pre-mineralisasi	hanya referensi tampilan; ikut tergeser oleh sesar post yang lebih muda
Sesar memotong sesar	bidang sesar tua digeser oleh sesar muda (tampilan 3D / Sayatan) dan dipulihkan lebih dulu

MENGAPA?
Ore body yang terpotong sesar post bila diinterpolasi langsung akan “dijembatani” melintasi bidang sesar (lapisan melandai palsu, kadar tercampur). Dengan pemulihan, data dari kedua sisi bersambung lagi seperti sebelum tersesarkan.

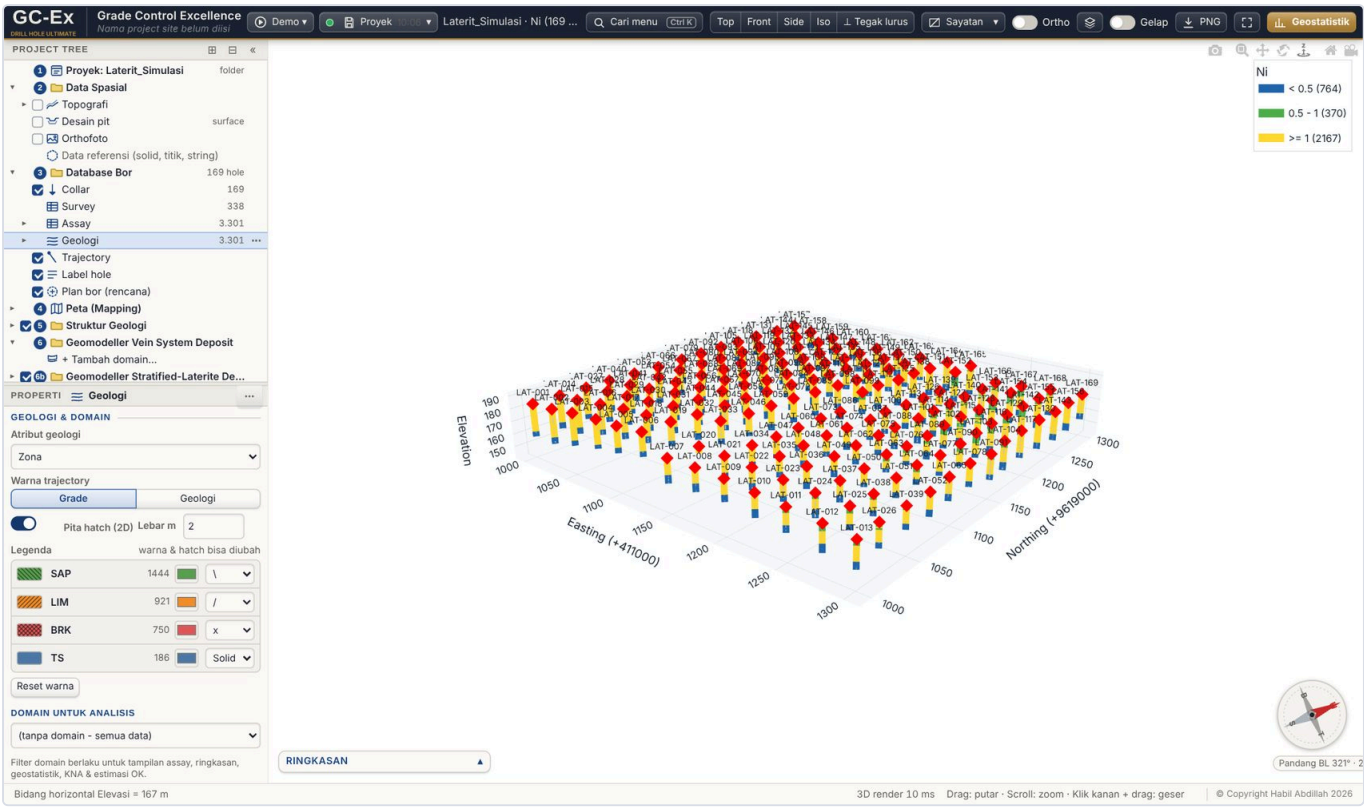
PERHATIAN
Pemulihan memakai translasi kaku (tanpa rotasi / lipatan). Offset di ujung jejak bisa dikecilkan bertahap dengan **Taper ujung**. Simpan & export: CSV sesar dan DXF bidang (3DFACE), tabel `sesar` di gcex_proyek.db.

24 Geomodeller Stratified-Laterite: laterit nikel

Endapan **laterit** (nikel, bauksit) dan **stratiform** (sedex) berlapis mengikuti permukaan: lapisan tipis secara vertikal tetapi luas ke samping. Menu **Geomodeller Stratified-Laterite** (rel kiri, di bawah Geomodeller Vein) memodelkan lapisan dari log geologi, lalu mengestimasi per lapisan di koordinat **unfold**. Menu vein yang lama sekarang bernama **Geomodeller Vein** (Geomodeller Vein System Deposit).

Import data laterit

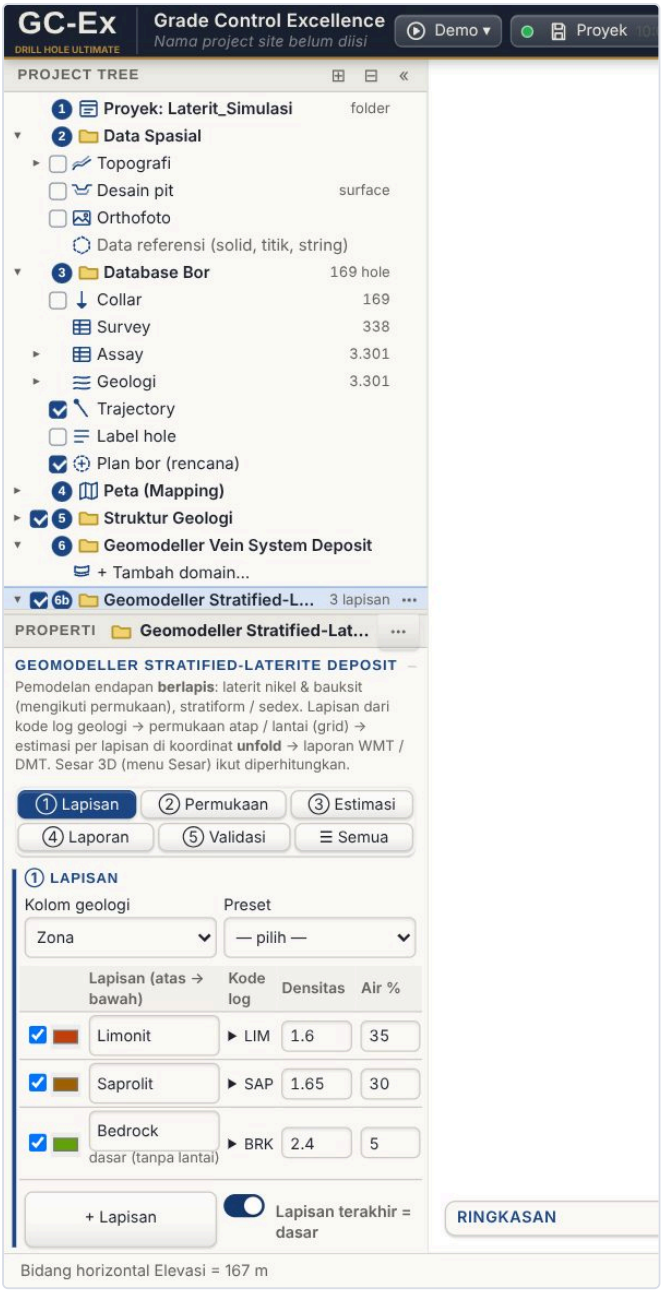
1. Buat folder proyek baru, import `SIM_LAT_collar / survey / assay / geologi.csv`, topografi `SIM_LAT_topo_xyz.csv` dan block model `SIM_LAT_BM_GC.csv` seperti Bab 2.
2. Di menu Geologi pilih atribut **Zona** untuk melihat profil TS / LIM / SAP / BRK (Gambar 70).



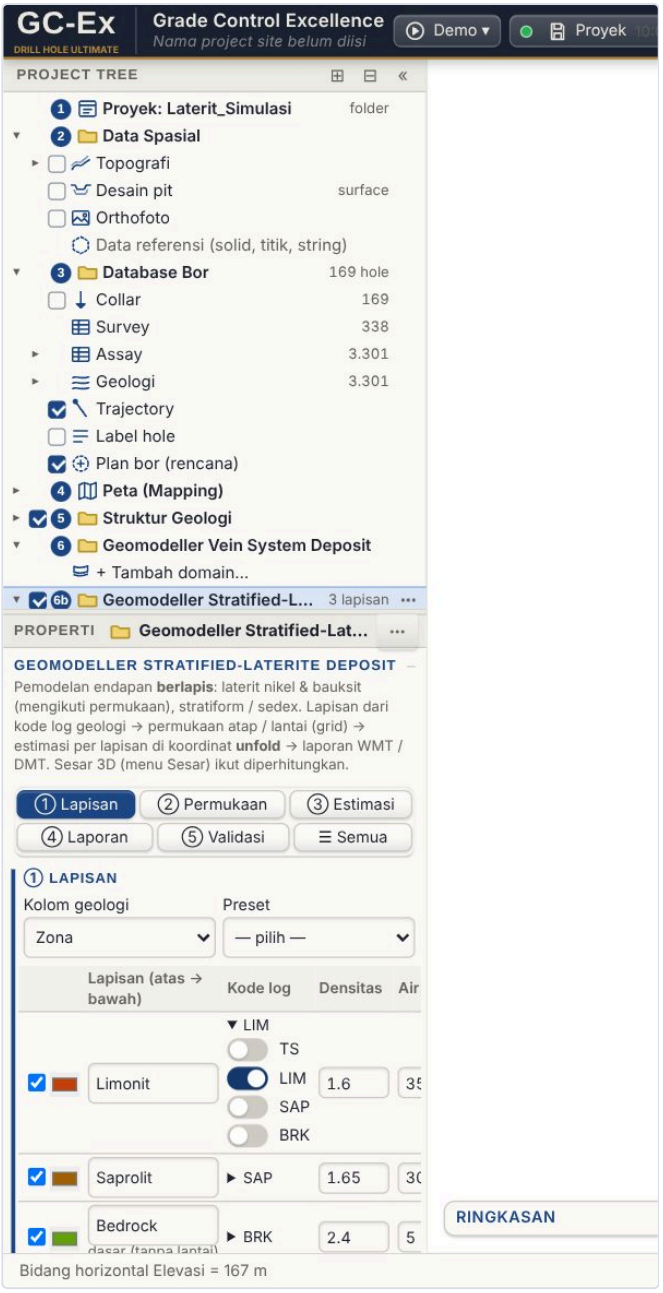
Gambar 70. Data laterit: 169 bor vertikal, pita geologi Zona.

① Lapisan

1. Klik **Geomodeller Strata-Laterit** di rel kiri. Pilih **Kolom geologi** = Zona.
2. Pilih **Preset** = *Laterit nikel*: lapisan Limonit, Saprolit, Bedrock dibuat dan kode log dicocokkan otomatis (Gambar 71). Periksa / ubah kode lewat daftar centang tiap lapisan (Gambar 72).
3. Isi **densitas basah** (t/m³) dan **kadar air** (%) per lapisan. Lapisan terakhir = **dasar** (bedrock): hanya atapnya yang dimodelkan.



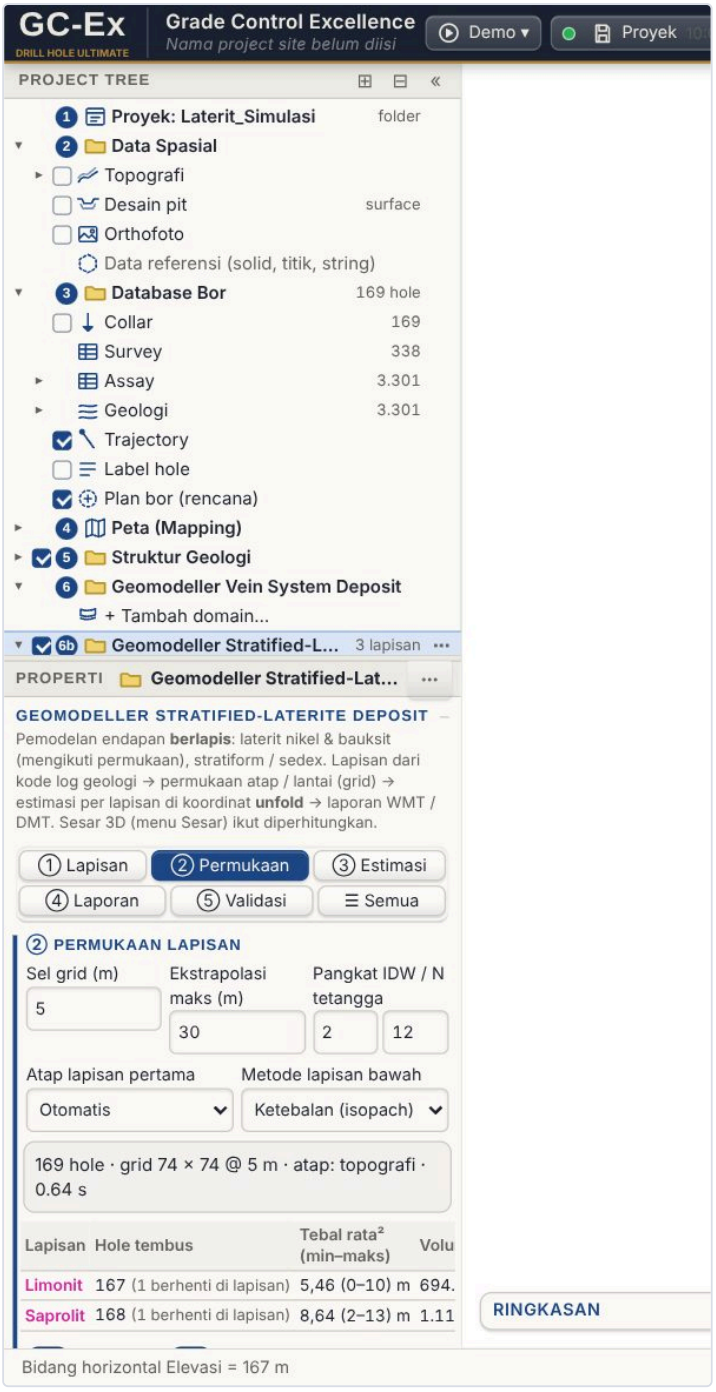
Gambar 71. Preset laterit nikel: urutan lapisan, densitas, kadar air.



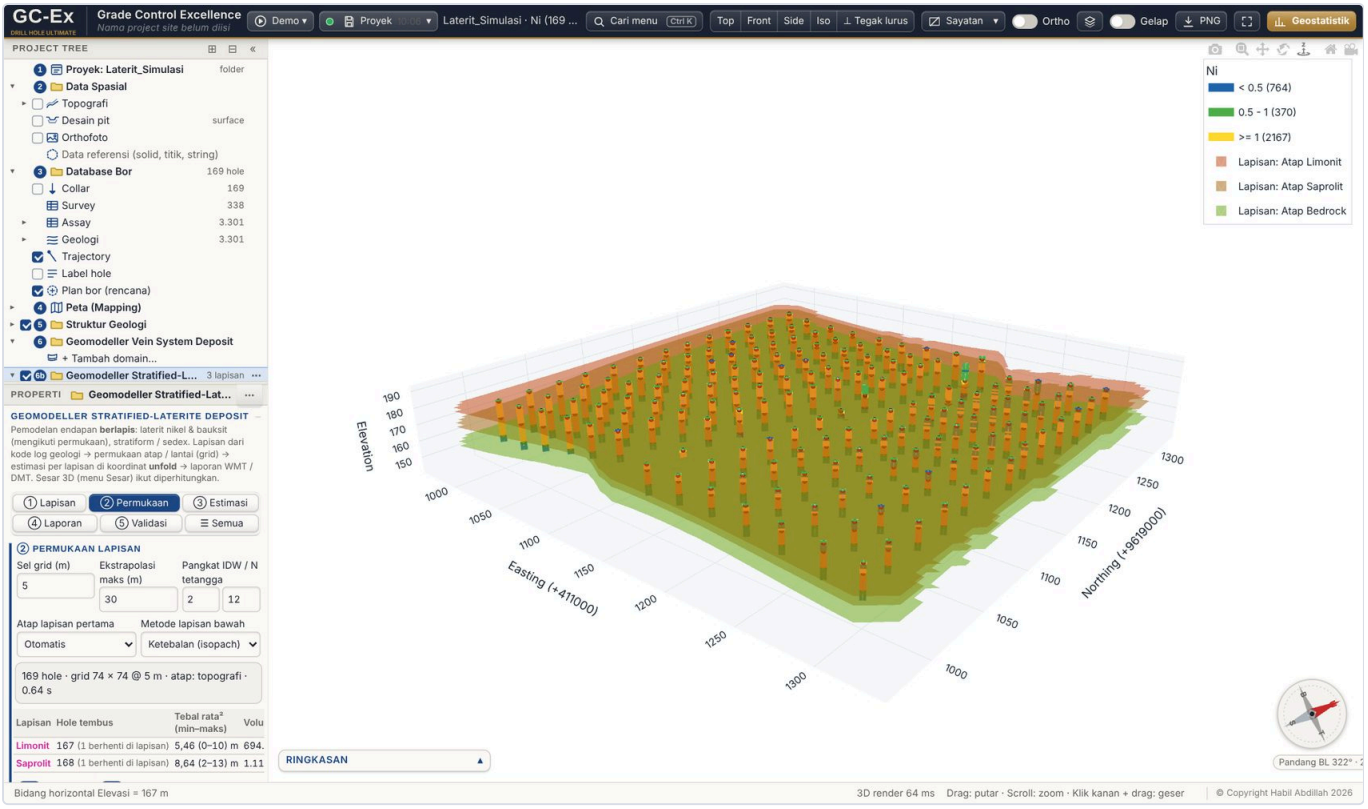
Gambar 72. Kode log per lapisan (centang).

② Permukaan lapisan

1. Bagian **Permukaan** dibangun otomatis: atap lapisan pertama dari **topografi – kedalaman kontak** (atau elevasi kontak bor), lalu **ketebalan (isopach)** tiap lapisan ditumpuk ke bawah sehingga permukaan tidak pernah bersilangan (Gambar 73).
2. Atur **sel grid** (5 m), **ekstrapolasi maksimum** dari bor terdekat (30 m), pangkat IDW dan jumlah tetangga. Hole yang berhenti di dalam lapisan tidak dipakai untuk ketebalan (tebal minimum).
3. Tampilan 3D: permukaan atap tiap lapisan dan titik kontak bor (Gambar 74). Export: **Grid CSV** (atap & tebal) dan **DXF permukaan**.



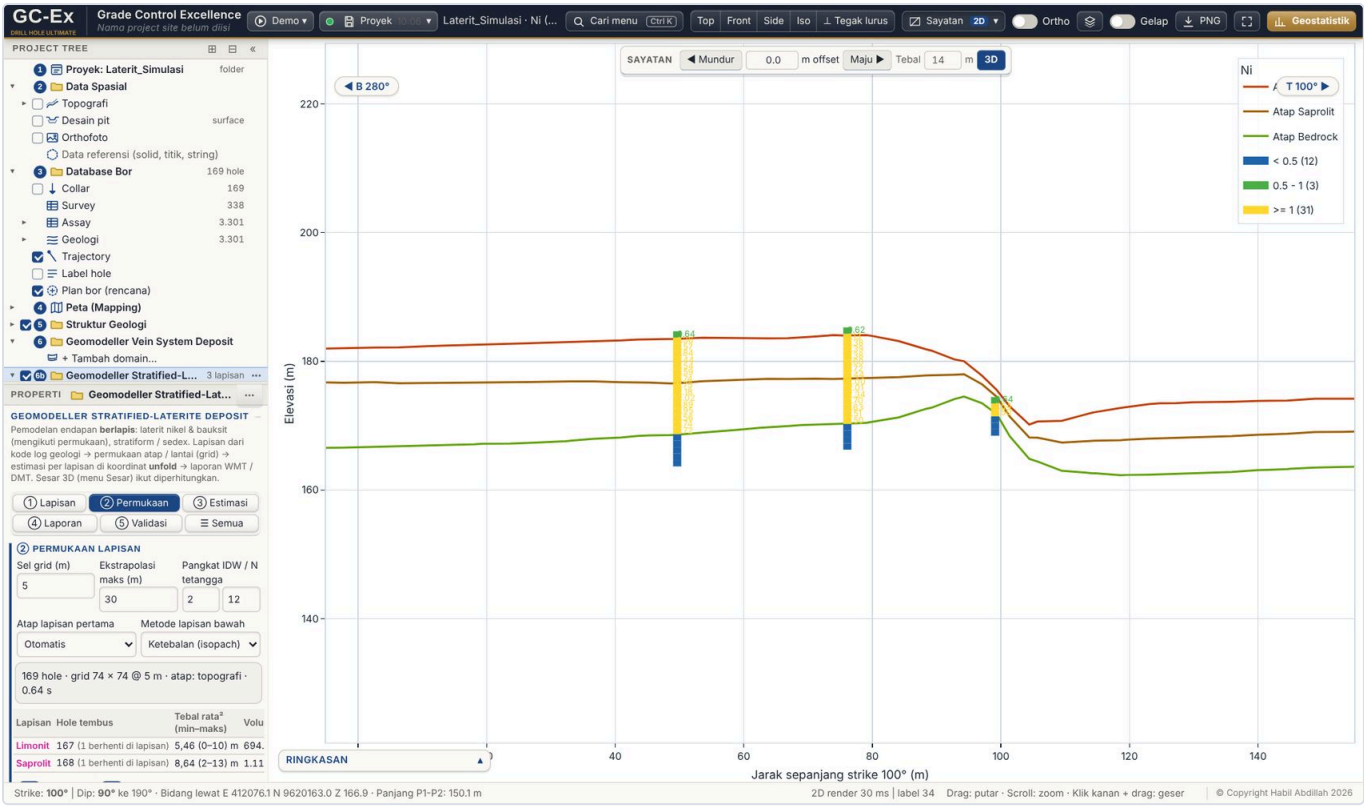
Gambar 73. Ringkasan permukaan: 169 hole, grid 74 × 74 @ 5 m; tebal rata-rata limonit 5,46 m, saprolit 8,64 m.



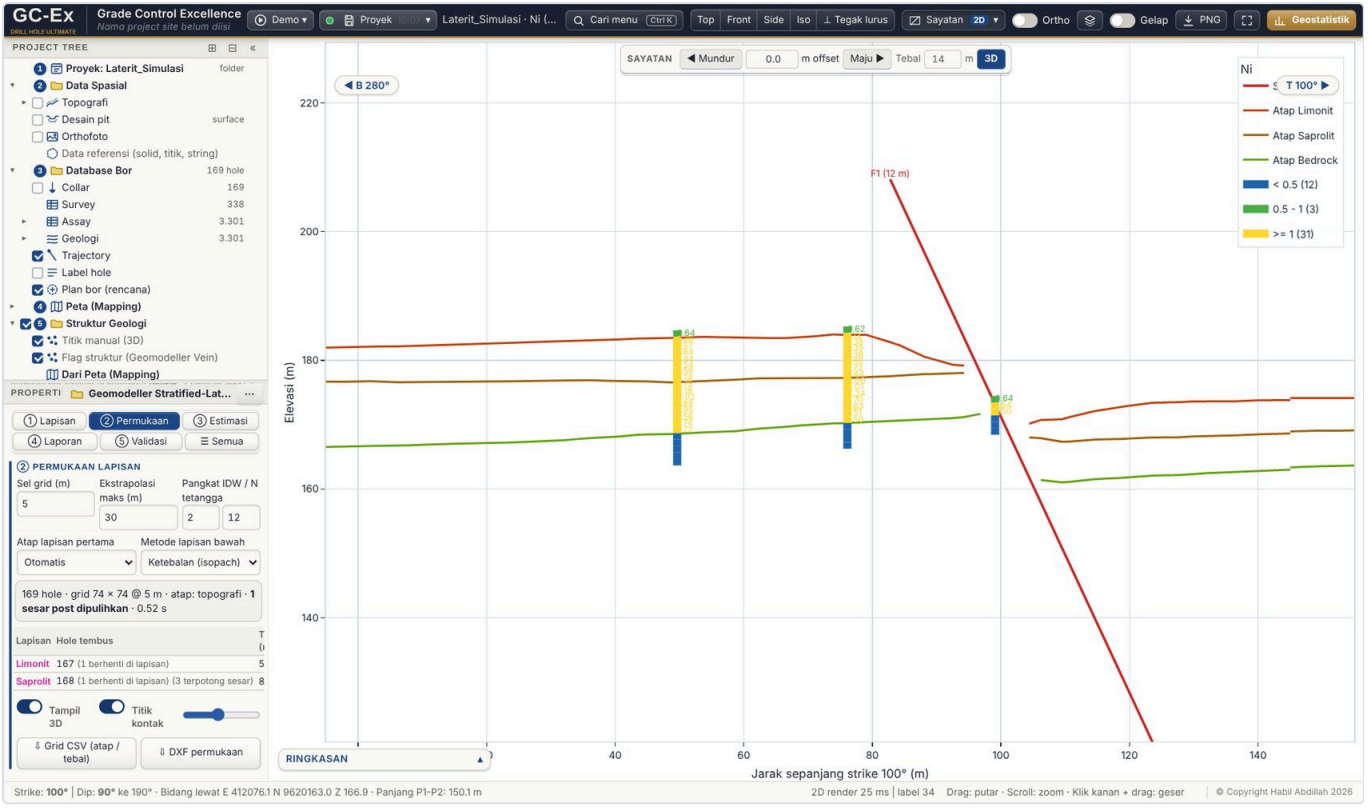
Gambar 74. Permukaan atap Limonit, Saprolit dan Bedrock di 3D.

Sesar memotong lapisan

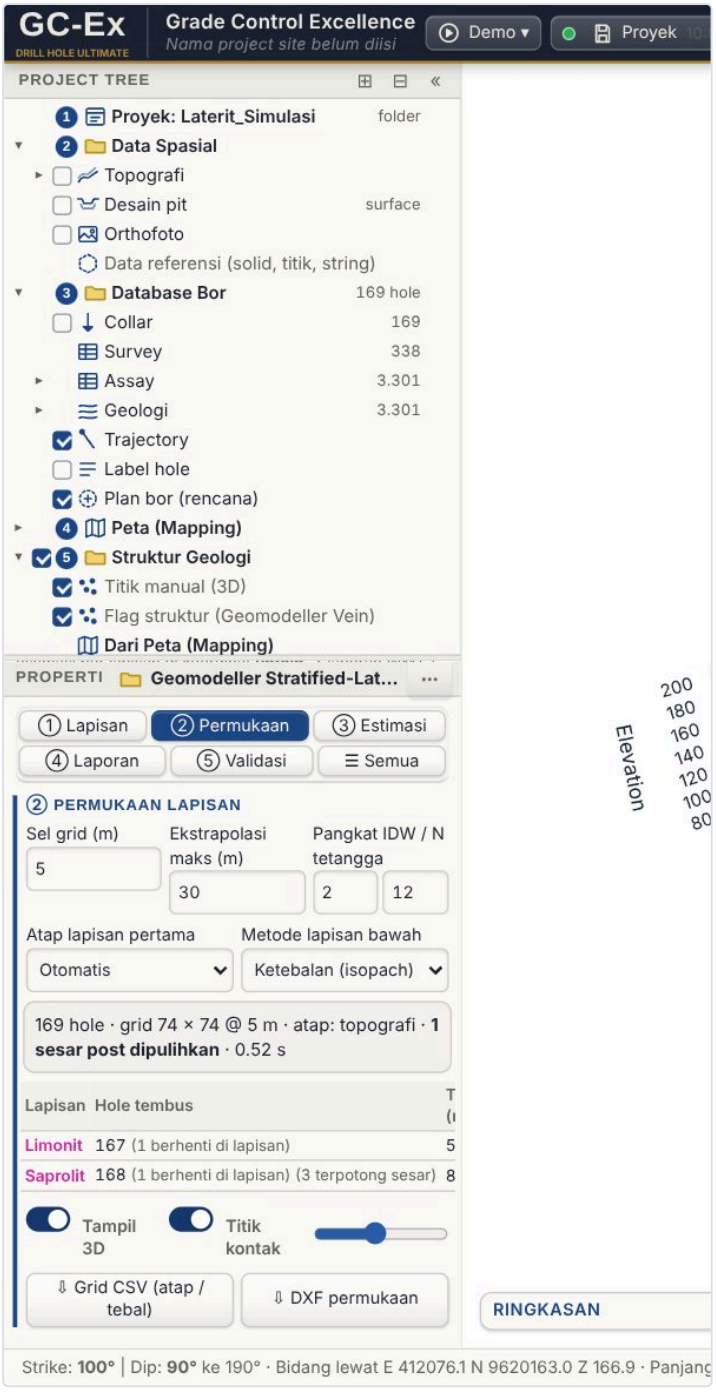
1. Pada Sayatan 2D arah 100° lewat E 412.150 N 9.620.150, tanpa sesar permukaan “melandai” melewati zona sesar (Gambar 75).
2. Setelah F1 dibuat (Bab 23), permukaan dibangun ulang otomatis: kontak dipulihkan, digrid, lalu digeser kembali, sehingga lapisan **terpotong tegas** di bidang sesar (Gambar 76, Gambar 77).



Gambar 75. Tanpa sesar: permukaan menjembatani zona sesar.



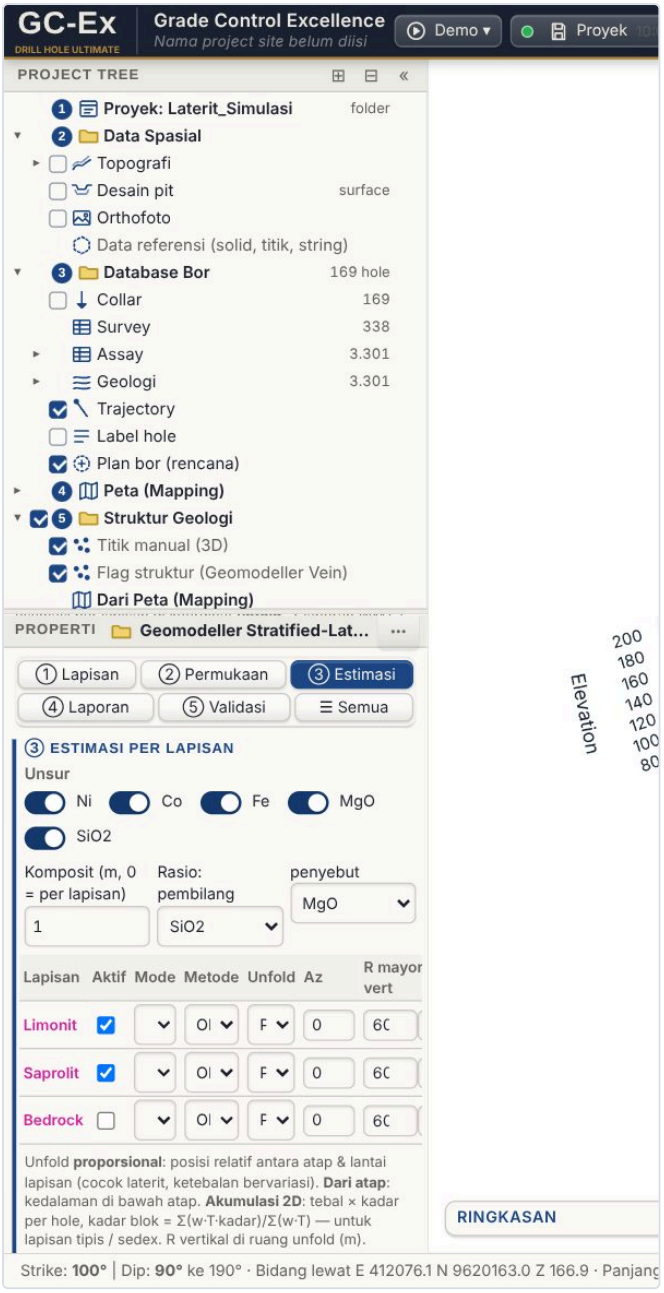
Gambar 76. Dengan F1 (post, offset 12 m): hanging wall timur turun ±11 m; lapisan terpotong di bidang sesar.



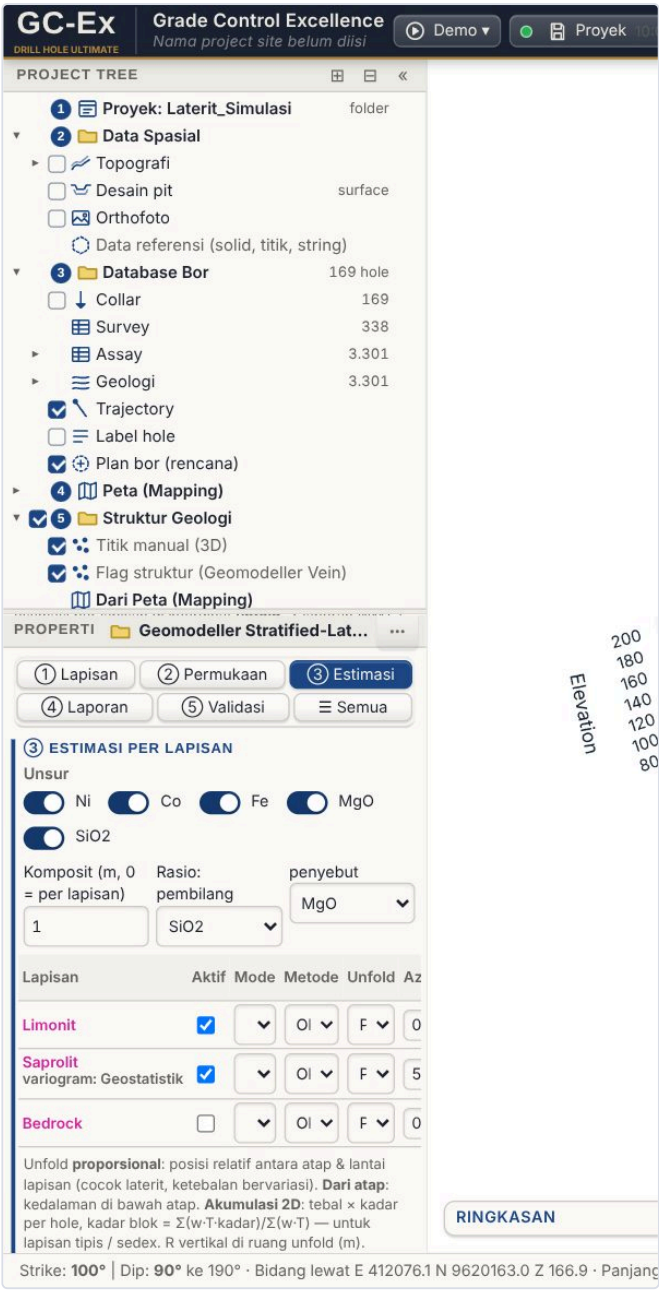
Gambar 77. Ringkasan setelah F1: 1 sesar post dipulihkan; 4 hole saprolit ditandai "berhenti / terpotong sesar" (atap dan lantai di blok sesar berbeda: kontaknya dipakai, ketebalannya tidak).

③ Estimasi per lapisan

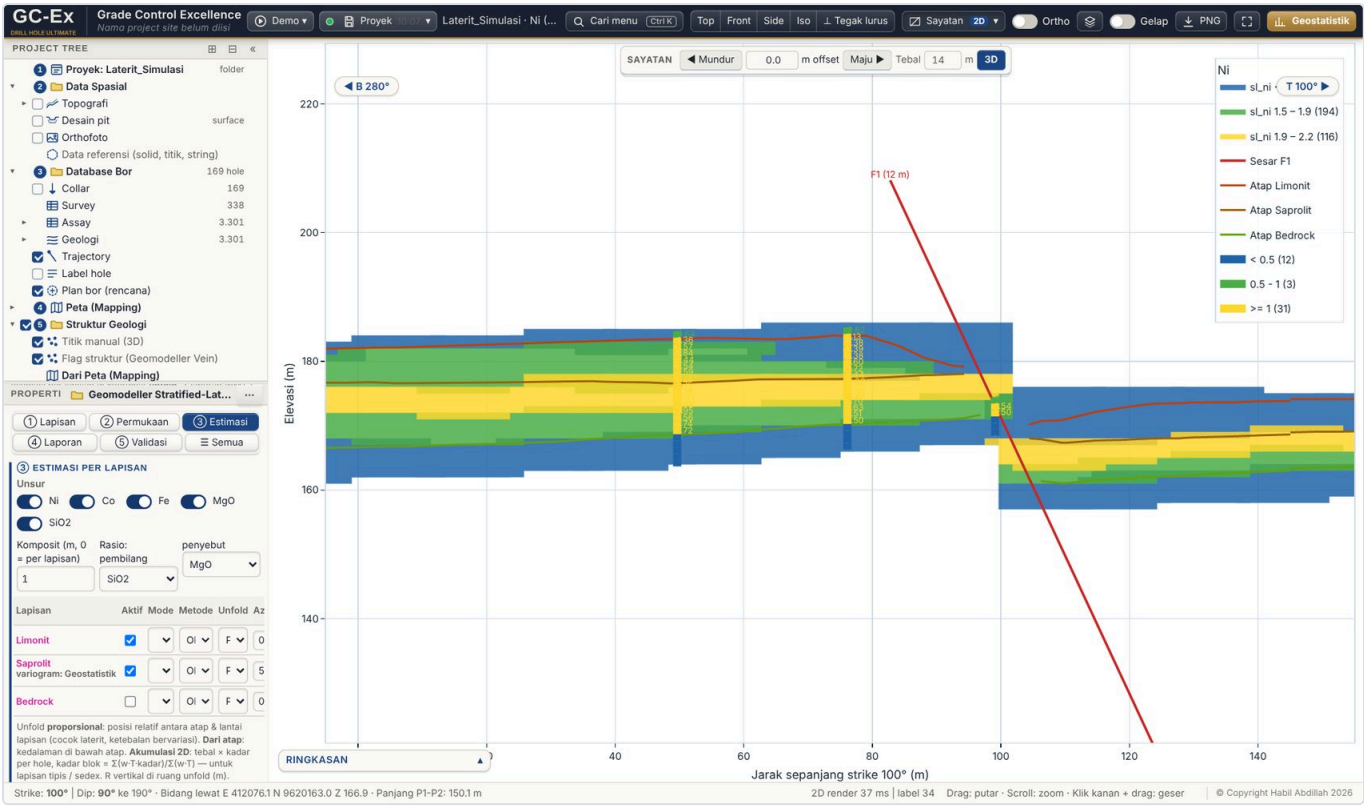
1. Pilih **unsur** (Ni, Co, Fe, MgO, SiO2), panjang **komposit** 1 m, dan **rasio** SiO2 / MgO (Gambar 78).
2. Per lapisan: **Mode** Blok 3D (OK atau IDW) atau **Akumulasi 2D**; **Unfold** proporsional atau dari atap; azimuth & range mayor / minor / vertikal (vertikal di ruang unfold, mis. 3 m); nugget; jumlah sampel.
3. Isi parameter dari **Geostatistik per lapisan** (di bawah) dengan **Simpan ke lapisan**, atau ketik manual (mengetik manual menonaktifkan model variogram tersimpan).
4. Klik ▶ **Jalankan estimasi lapisan**. Hasil masuk ke block model GC sebagai atribut `sl_lapisan`, `sl_ni`, `sl_co`, ..., `sl_pass`, `sl_ns`, `sl_rasio` (Gambar 79, Gambar 80, Gambar 81).



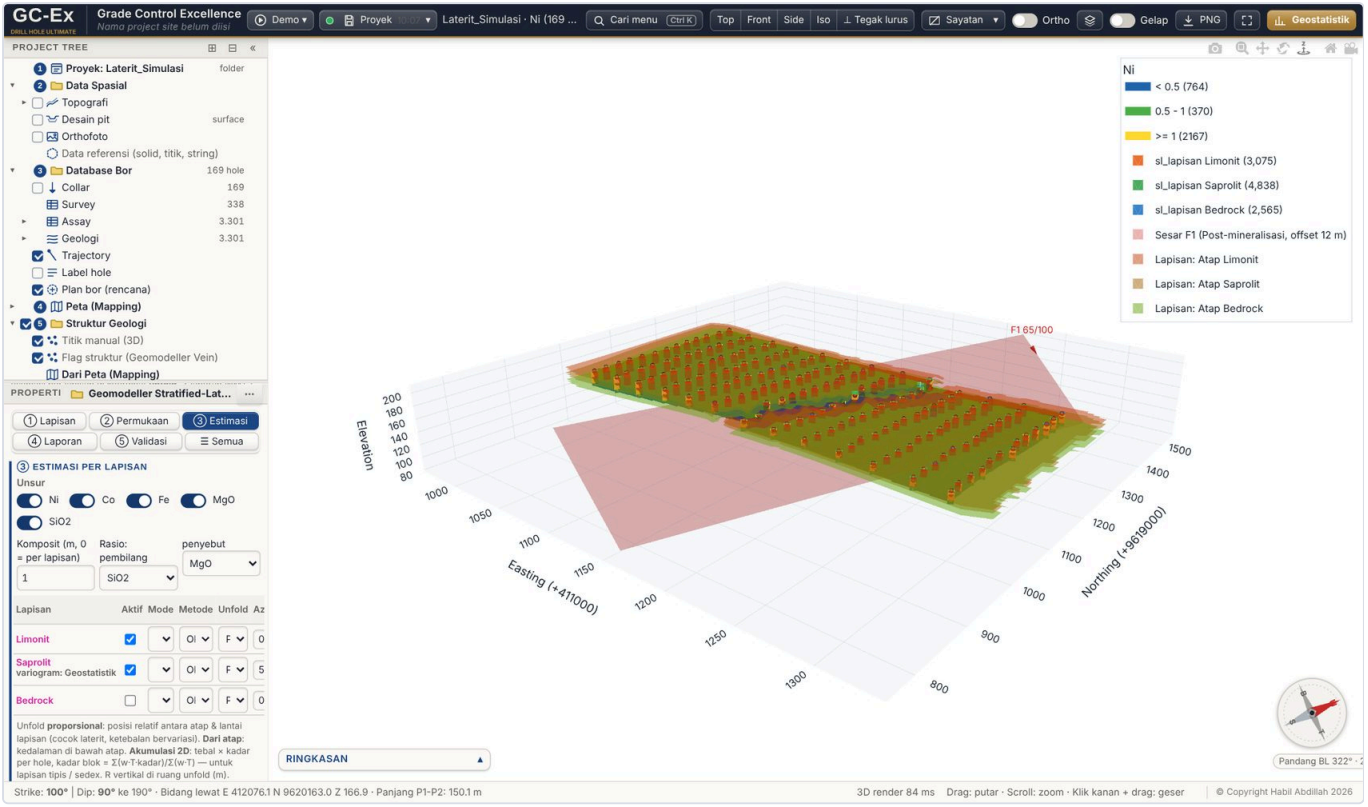
Gambar 78. Parameter estimasi per lapisan.



Gambar 79. Hasil run: ✓ Estimasi selesai (1.3 s): Limonit 3075 blok · Saprolit 4838 blok



Gambar 80. Block model GC berwarna sl_ni di Sayatan 2D: blok hanging wall ikut turun di timur sesar F1.



Gambar 81. Atribut sl_lapisan di 3D.

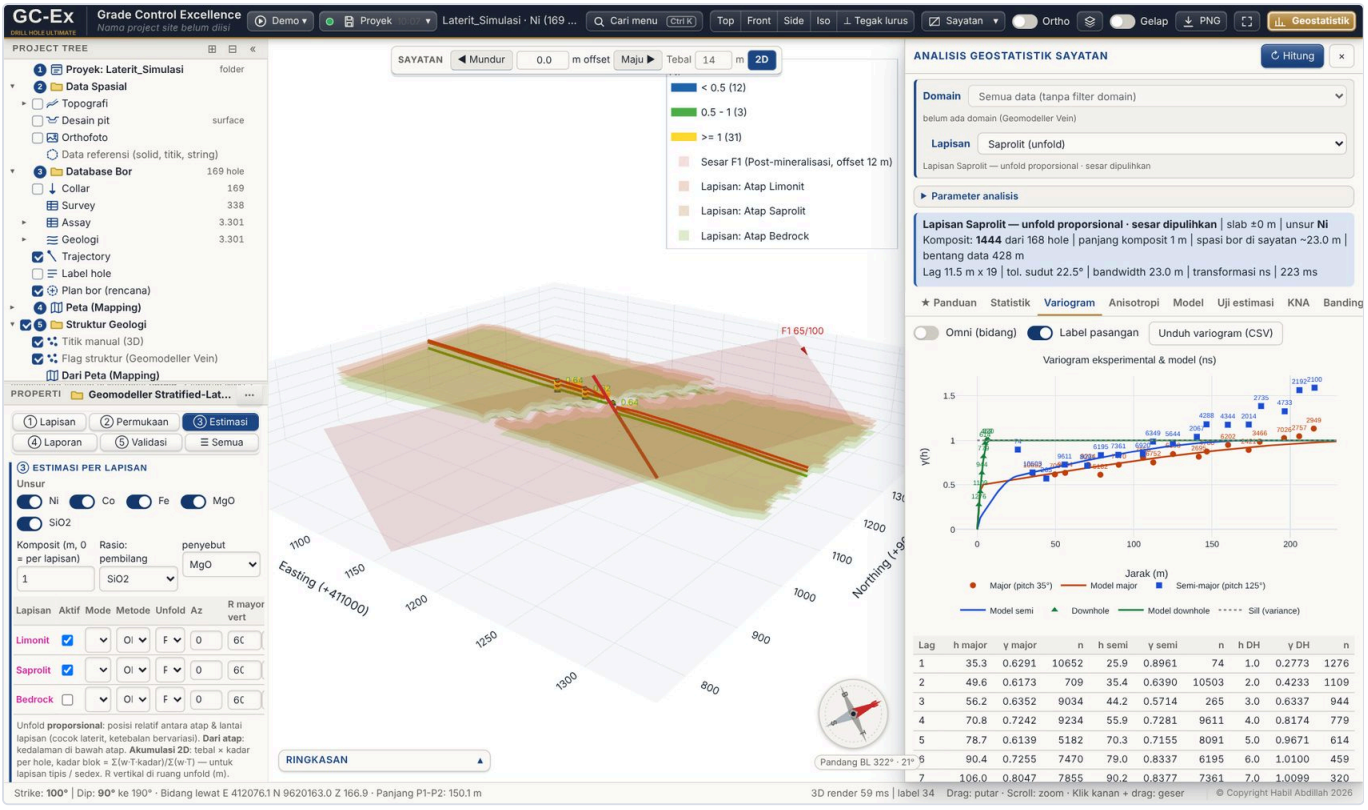
Geostatistik per lapisan (ruang unfold)

1. Buka panel **Geostatistik** (tombol kanan atas), unsur **Ni**. Di bilah atas panel pilih **Lapisan** = *Saprolit (unfold)*. Komposit diambil per lapisan: koordinat X, Y (dipulihkan bila ada sesar post) dan Z = posisi unfold; lapisan akumulasi 2D memakai nilai tebal × kadar.

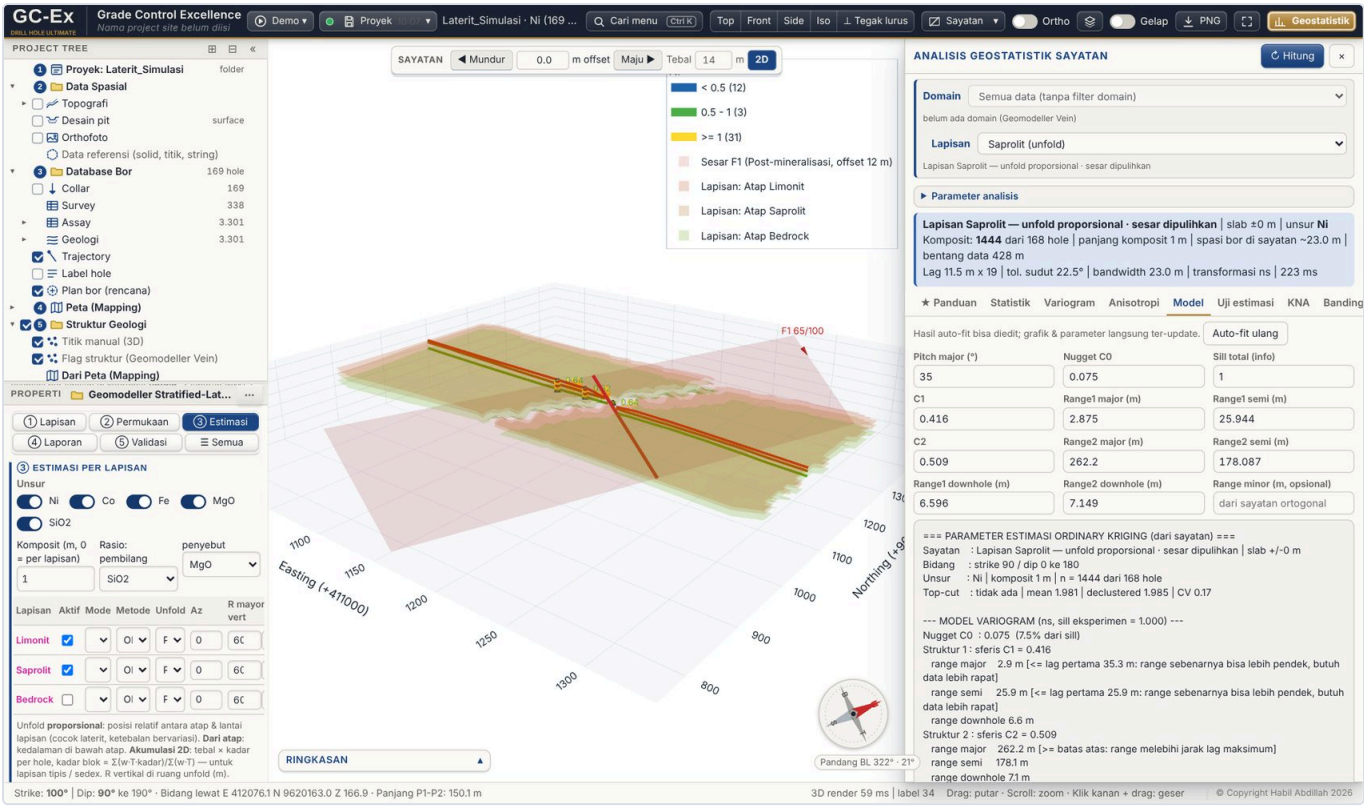
2. Tab **Variogram / Anisotropi**: arah di bidang datar (0° = timur). Variogram **downhole** = arah vertikal di ruang unfold (Gambar 82).

3. Tab **Model** → fitting otomatis (Gambar 83); tab **KNA** untuk jumlah sampel / radius. Uji estimasi grid tidak dipakai untuk sumber lapisan.

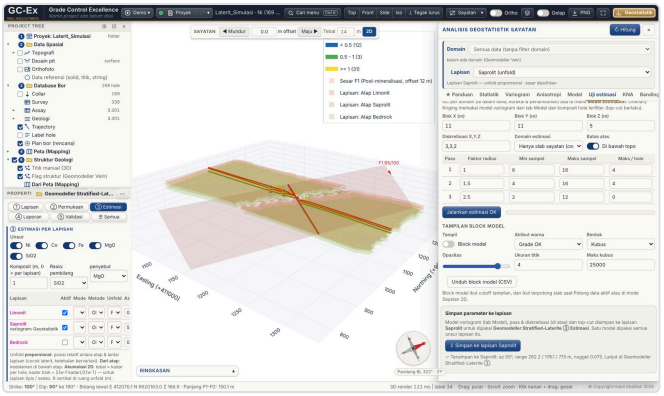
4. Tab **Uji estimasi** → **Simpan ke lapisan Saprolit** (Gambar 84): model variogram, pass, diskretisasi dan top-cut tersimpan; azimuth, range mayor / minor / **vertikal (dari variogram downhole)** dan nugget di tabel ③ terisi, bertanda *variogram: Geostatistik* (Gambar 85).



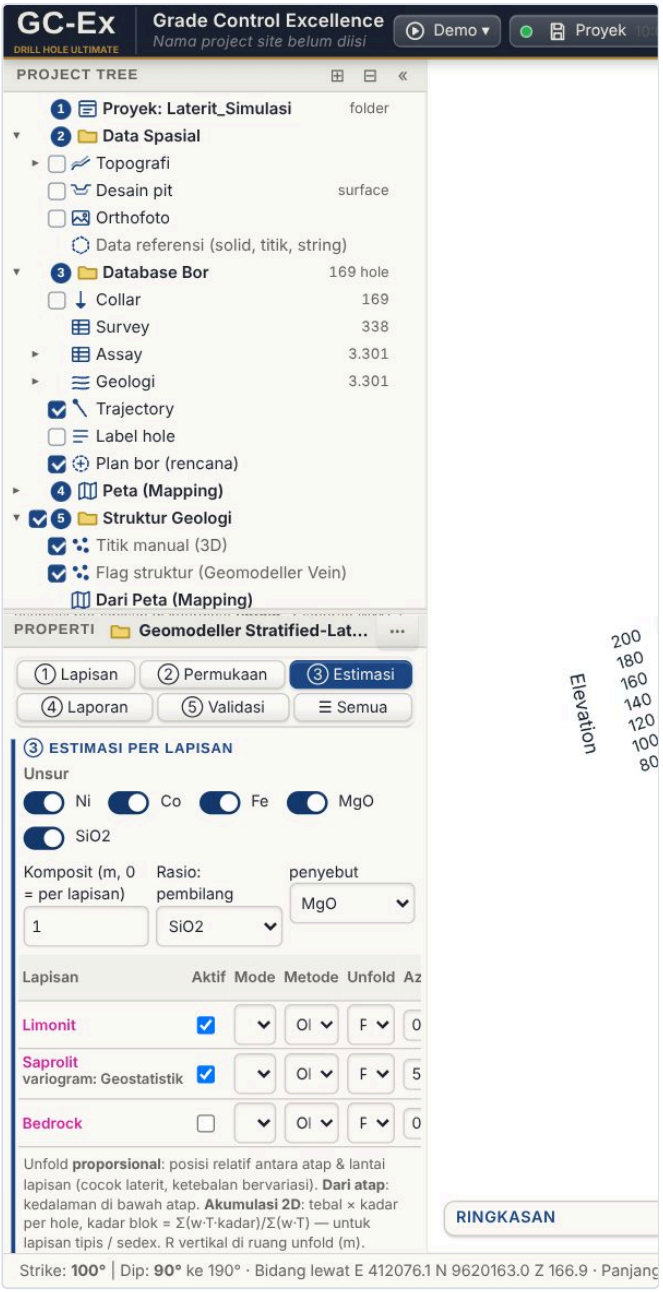
Gambar 82. Geostatistik sumber Lapisan Saprolit (unfold): 1444 komposit, rata-rata Ni 1,981%, CV 0,17.



Gambar 83. Model variogram lapisan Saprolit (fitting otomatis).



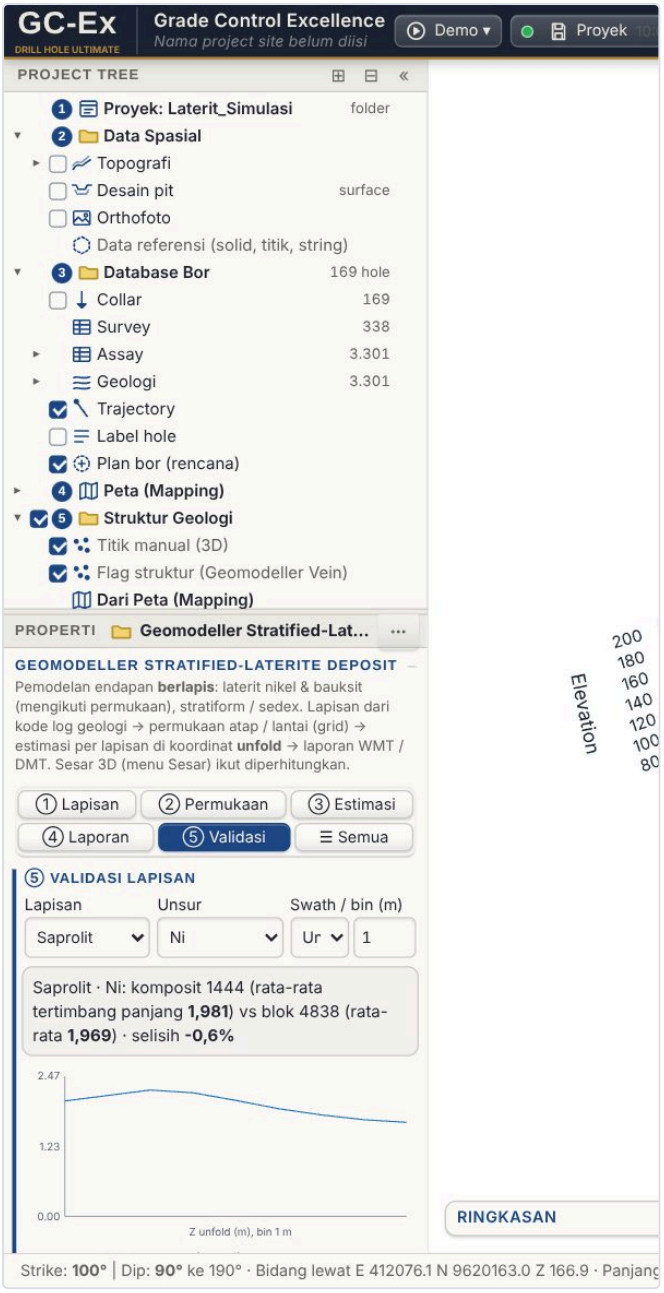
Gambar 84. ✓ Tersimpan ke Saprolit: az 55°, range 262.2 / 178.1 / 7.15 m, nugget 0.075.



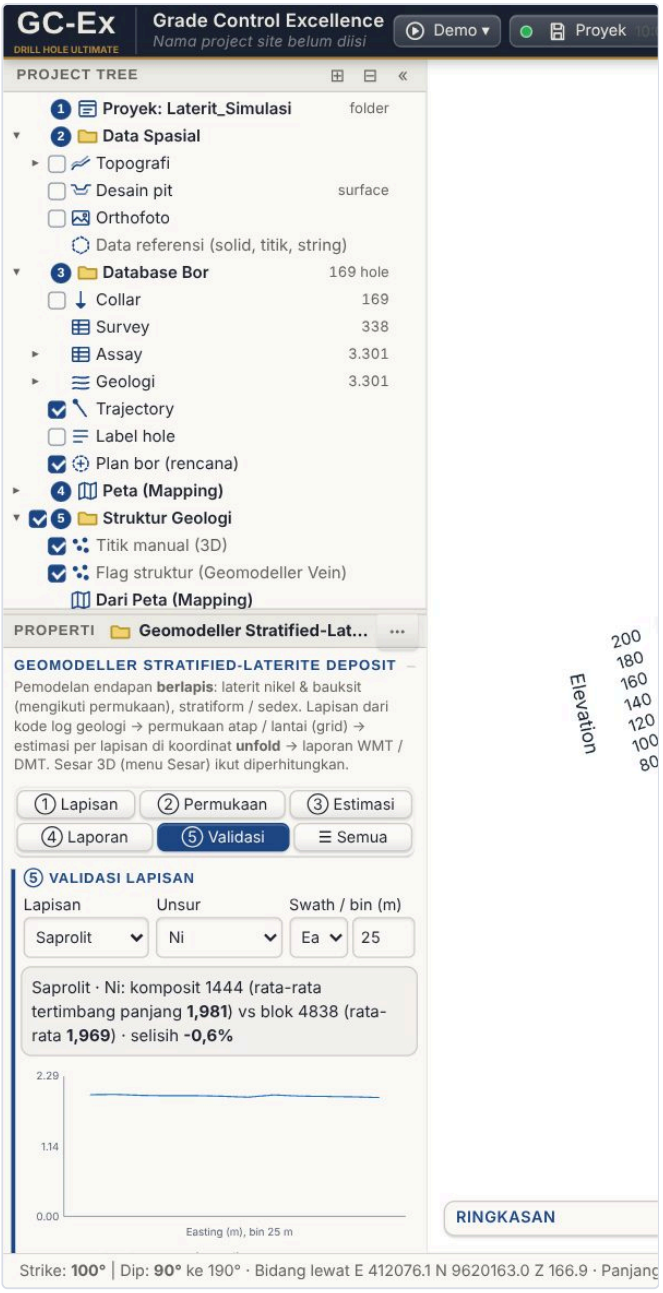
Gambar 85. Tabel estimasi: Saprolit memakai model dari Geostatistik.

⑤ Validasi lapisan

1. Bagian **Validasi**: pilih lapisan, unsur dan arah **swath** (Easting, Northing atau **Z unfold**) dengan lebar bin.
2. Bandingkan rata-rata **komposit** (oranye) dan **blok** (biru) per bin, serta selisih global. Tabel **grade-tonase** (DMT & kadar per cut-off) di bawahnya (Gambar 86, Gambar 87).



Gambar 86. Swath Z unfold Saprolit (bin 1 m): komposit 1,981% vs blok 1,969%; profil vertikal Ni terbawa ke blok.



Gambar 87. Swath Easting (bin 25 m) dan grade-tonase DMT per cut-off.

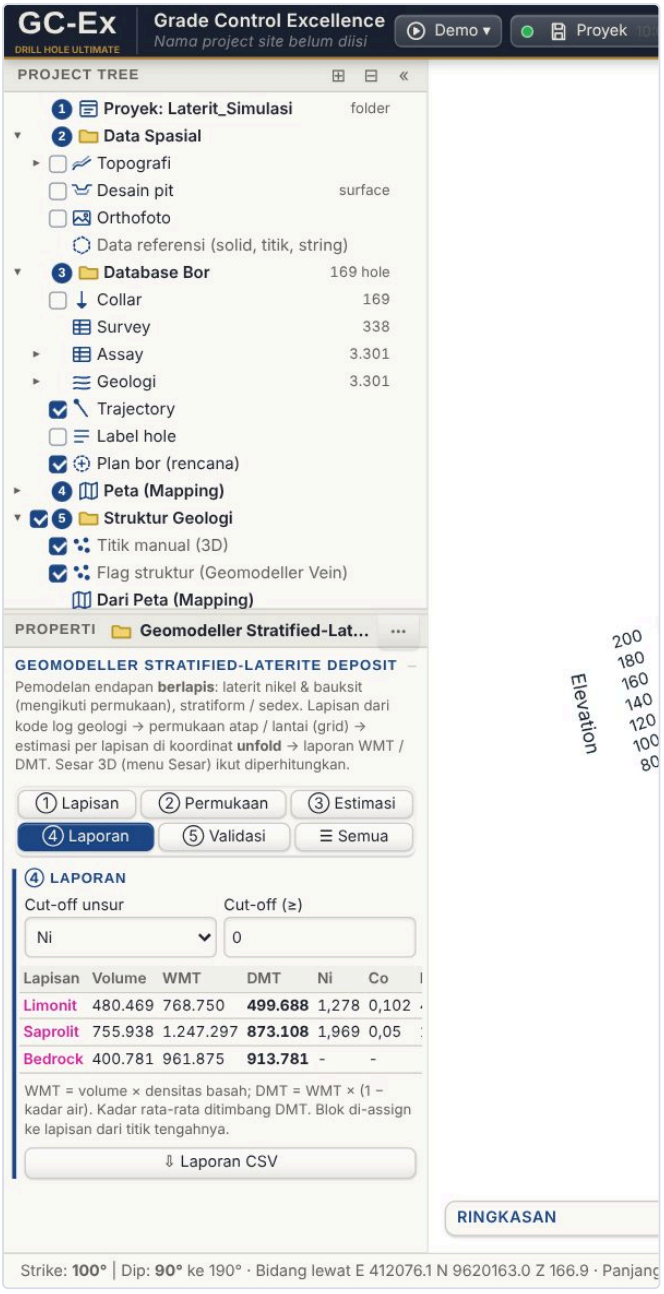
MENGAPA?
Pada laterit, kadar Ni berubah tajam secara vertikal (puncak di saprolit atas) tetapi pelan secara lateral. Variogram di ruang unfold menangkap kontras ini: range vertikal beberapa meter, lateral ratusan meter. Tanpa unfold, profil vertikal tercampur variasi elevasi topografi.

MENGAPA?
Unfold proporsional: setiap sampel / blok diberi posisi relatif antara atap dan lantai lapisannya (0 = atap, 1 = lantai), jadi sampel di puncak bukit dan di lembah yang sama-sama “bagian atas saprolit” dianggap berdekatan. Tanpa unfold, pencarian sampel memakai elevasi absolut dan bisa mengambil sampel dari lapisan lain di topografi yang miring.

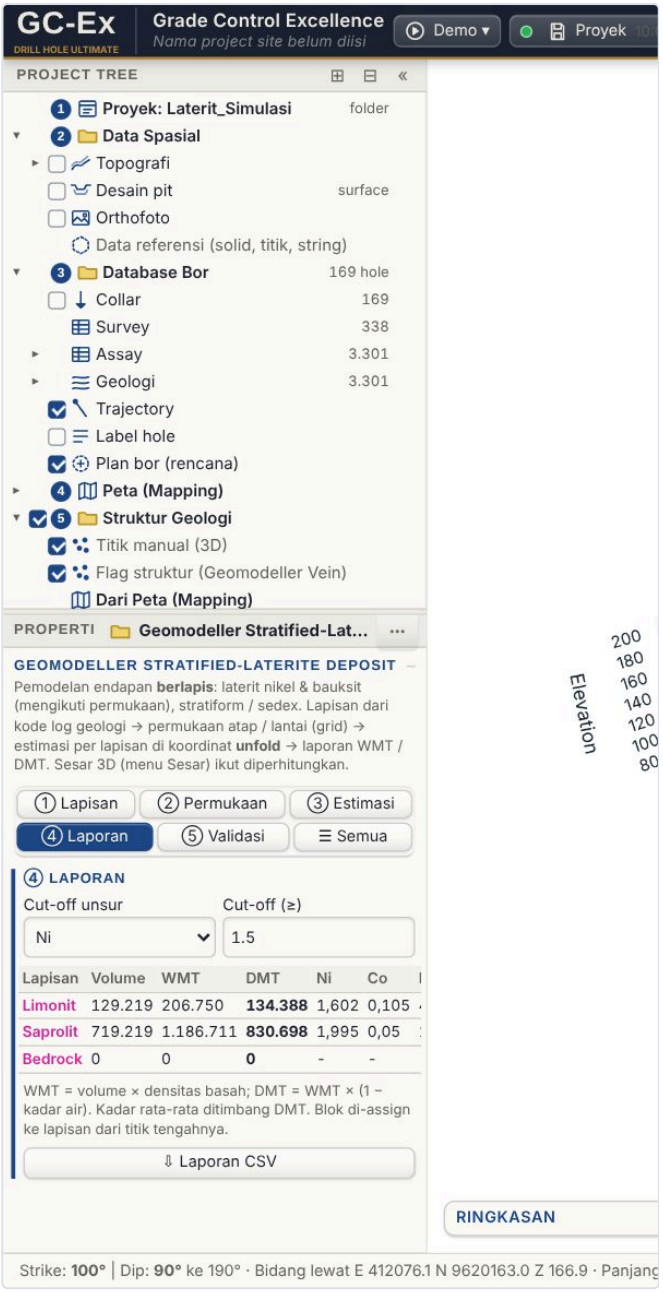
④ Laporan

1. Bagian **Laporan**: volume, **WMT** (volume × densitas basah), **DMT** (WMT × (1 − kadar air)), kadar rata-rata (ditimbang DMT) dan rasio (Gambar 88).

2. Isi **cut-off** Ni ≥ 1,5 untuk tonase bijih (Gambar 89). ⇩ **Laporan CSV** untuk Excel.



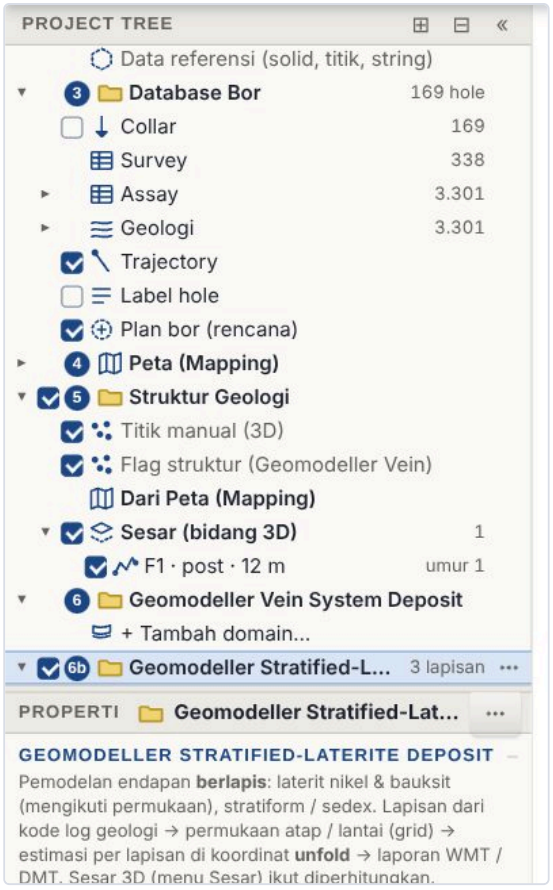
Gambar 88. Tanpa cut-off: Limonit 499.688 DMT @ Ni 1,278%; Saprolit 873.108 DMT @ Ni 1,969%.



Gambar 89. Cut-off Ni ≥ 1,5: Limonit 134.388 DMT @ 1,602%; Saprolit 830.698 DMT @ 1,995%.

Bauksit & stratiform (sedex)

Preset Bauksit	Overburden, Bauksit, Kaolin / lempung, Batuan dasar; pakai unsur Al2O3, SiO2 reaktif, Fe2O3 dan rasio Al2O3 / SiO2
Preset Stratiform (sedex)	Hanging wall, Lapisan bijih (Akumulasi 2D), Footwall; lapisan tidak harus mengikuti topografi; sesar post dipulihkan, growth fault = syn + batas keras
Akumulasi 2D	per bor: tebal lapisan T dan kadar rata-rata g; kadar blok = Σ(w · T · g) / Σ(w · T): cocok untuk lapisan tipis yang tebalnya berubah



Gambar 90. Project Tree: Struktur Geologi › Sesar (bidang 3D) dan Geomodeller Stratified-Laterite Deposit dengan node lapisan & tahap ①–④.

TIPS

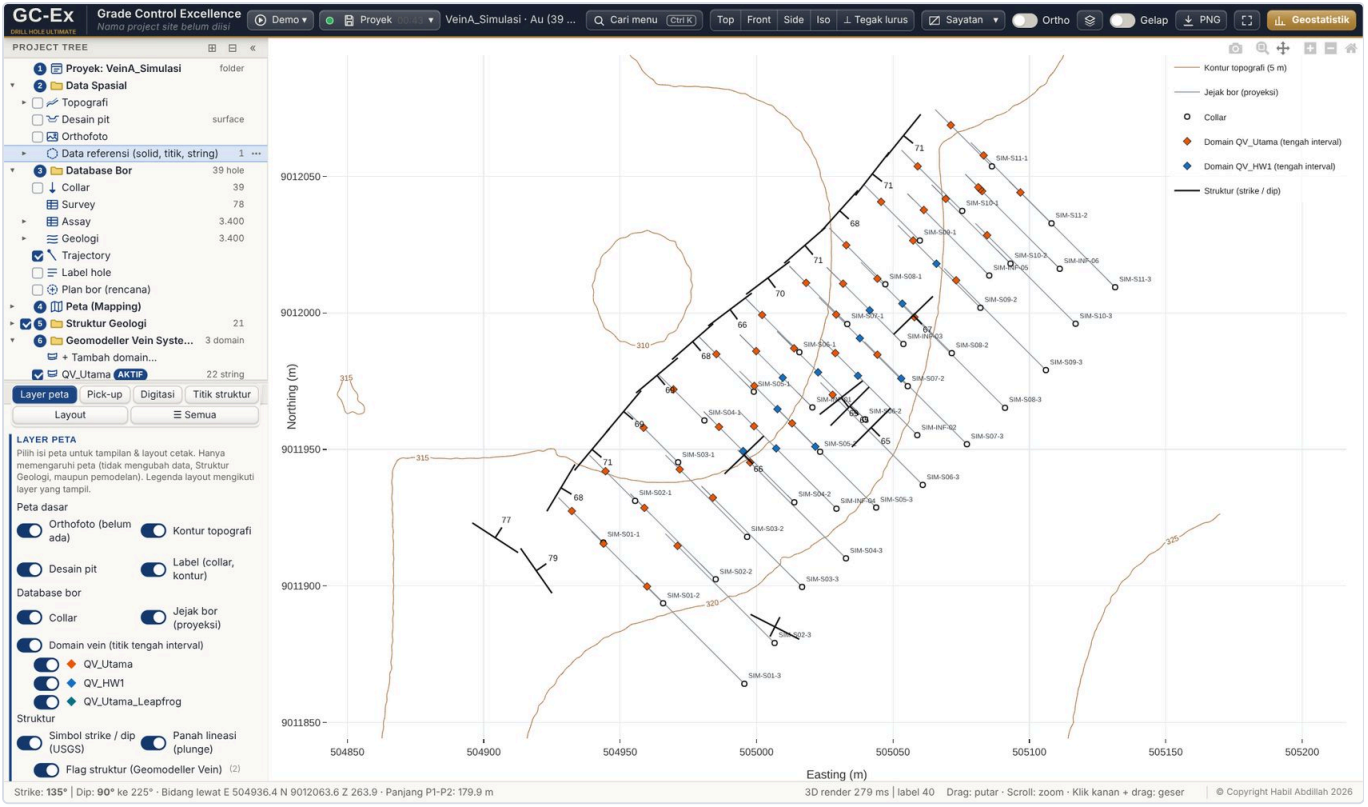
Semua pengaturan lapisan, sesar dan hasil estimasi tersimpan per proyek; tabel `sesar` dan `lapisan` ikut ke database proyek SQLite (gcex_proyek.db).

25 Map: peta geologi 2D

Menu **Map** di rel kiri mengganti area grafik dengan peta 2D (Easting / Northing; Z tidak dipakai), seperti Global Mapper. Scroll = zoom, tarik = geser; koordinat kursor tampil di kiri bawah.

Layer peta

1. Klik **Map** di rel kiri (Gambar 91).
2. Centang layer: orthofoto, kontur topografi (interval diatur), desain pit, collar, jejak bor, domain vein, struktur (simbol USGS), fitur digitasi, titik pick-up, label.

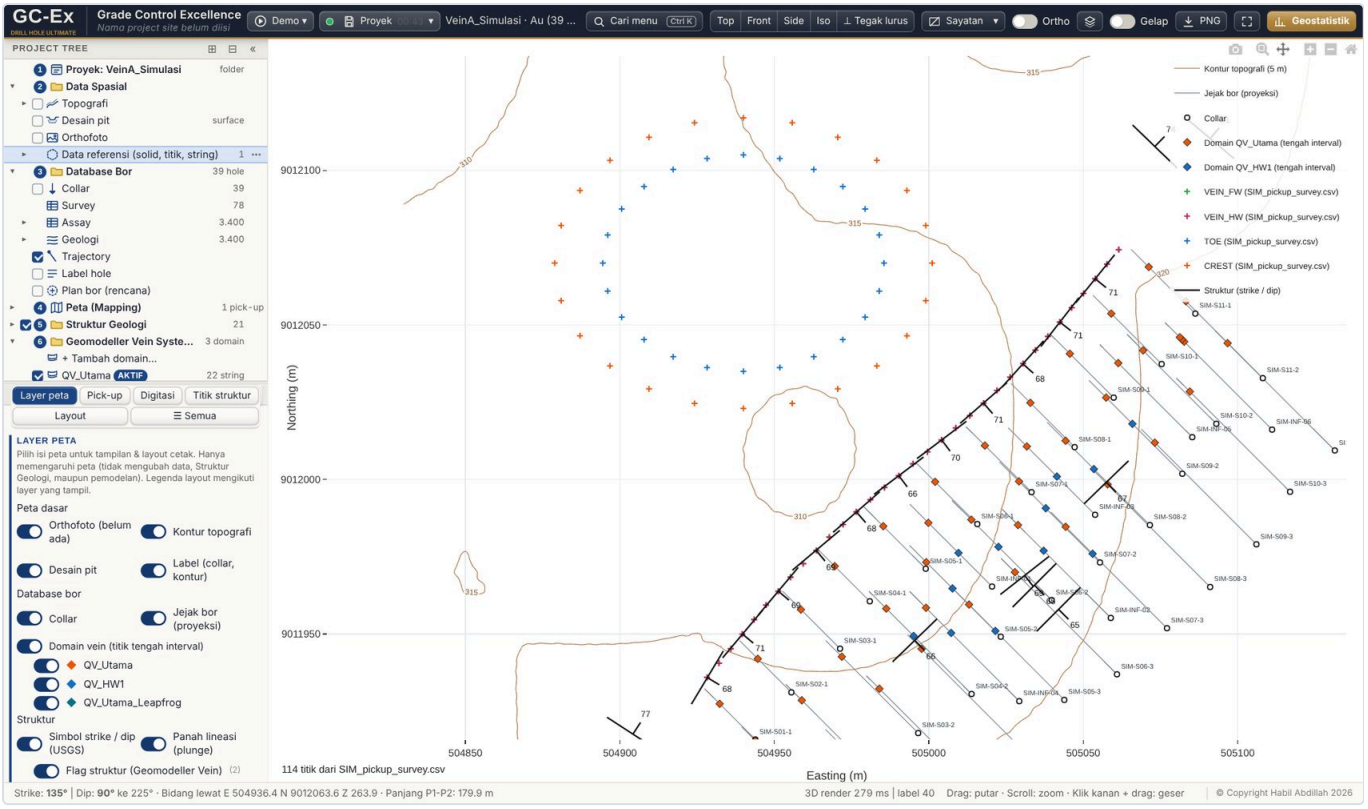


Gambar 91. Map dengan kontur topografi 5 m, collar dan jejak bor, titik tengah domain QV_Utama dan simbol struktur USGS (strike + tick arah dip + angka dip).

Simbol struktur USGS	miring: garis strike + tick ke arah dip + angka dip; tegak (≥ 85°): garis strike + tick dua sisi; datar (≤ 5°): lingkaran bersilang

Import titik pick-up survei

1. Bagian **Titik pick-up survei / pemetaan** → ⇧ **Import CSV titik**, pilih `SIM_pickup_survey.csv` (kolom `ID, East, North, RL, Code`; header fleksibel).
2. Titik diwarnai per Code. Centang **garis per Code** untuk menyambung titik ber-Code sama (VEIN_HW, VEIN_FW, TOE, CREST) (Gambar 92). Label: ID / Code / RL / tanpa label.
3. Tombol per file: ⌕ zoom ke file, ↷ jadikan fitur digitasi (bisa diedit & export DXF), × hapus file.



Gambar 92. 114 titik pick-up: batas HW dan FW singkapan vein, serta TOE dan CREST pit kecil, disambung per Code.

Digitasi vein, alterasi & litologi

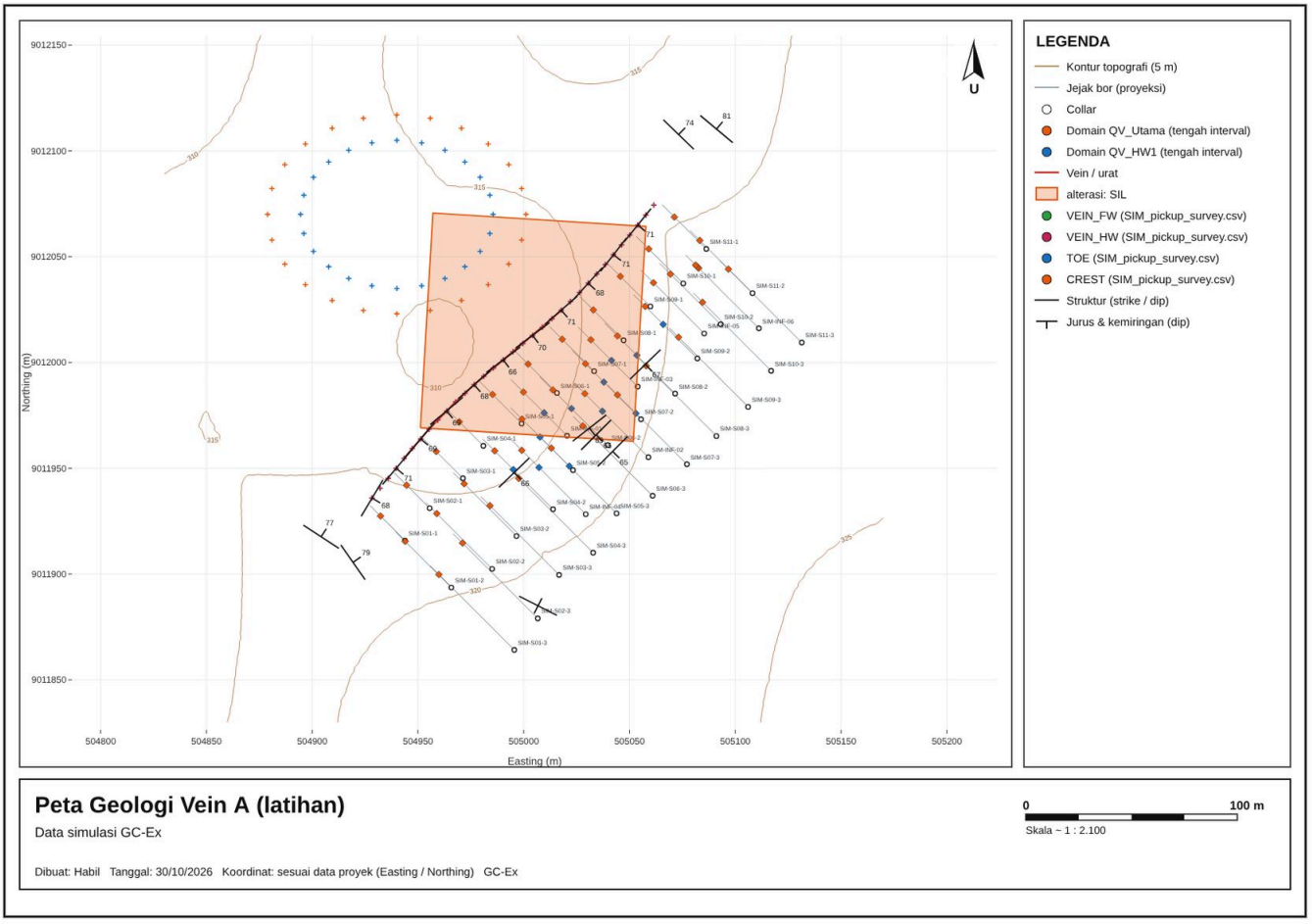
1. Bagian **Digitasi**: pilih **Jenis** — Boundary alterasi, Boundary litologi, Garis struktur, atau Garis lain.
2. Vein sebagai garis: Jenis **Garis struktur**, Tipe **Vein / urat**. Vein bersinggungan dengan lebar: Jenis **Boundary litologi**, nama `QV`.
3. Klik ✎ **Mulai digitasi**, lalu klik titik-titik di peta. Titik **menempel (snap)** ke titik pick-up dan titik fitur lain (lingkaran oranye).
4. Klik ganda / **Enter** = simpan fitur, Backspace = hapus titik terakhir, Esc = batal. Mode digitasi tetap aktif untuk fitur berikutnya.
5. Edit fitur: klik namanya di daftar → tarik kotak = geser titik, tarik bulatan tengah = sisip, Shift+klik = hapus titik, Delete = hapus fitur. Export **DXF** / **CSV**.



Gambar 93. Vein didigit di atas titik pick-up VEIN_HW (snap) dan boundary alterasi SIL di sekitarnya: str:Vein / urat:18, alt:SIL:4.

Layout peta

1. Isi **Judul**, **Sub judul**, **Dibuat oleh**, pilih **Kertas** (A4 / A3, lanskap / potret).
2. Atur zoom peta sesuai area yang ingin dicetak.
3. ⇩ **Layout PNG** menyimpan gambar; 🖶 **Cetak / PDF** membuka dialog cetak browser → Simpan sebagai PDF.



Gambar 94. Contoh layout A4 lanskap: peta, legenda dari layer yang tampil, panah utara, skala grafis dan perkiraan skala numerik, serta kotak judul.

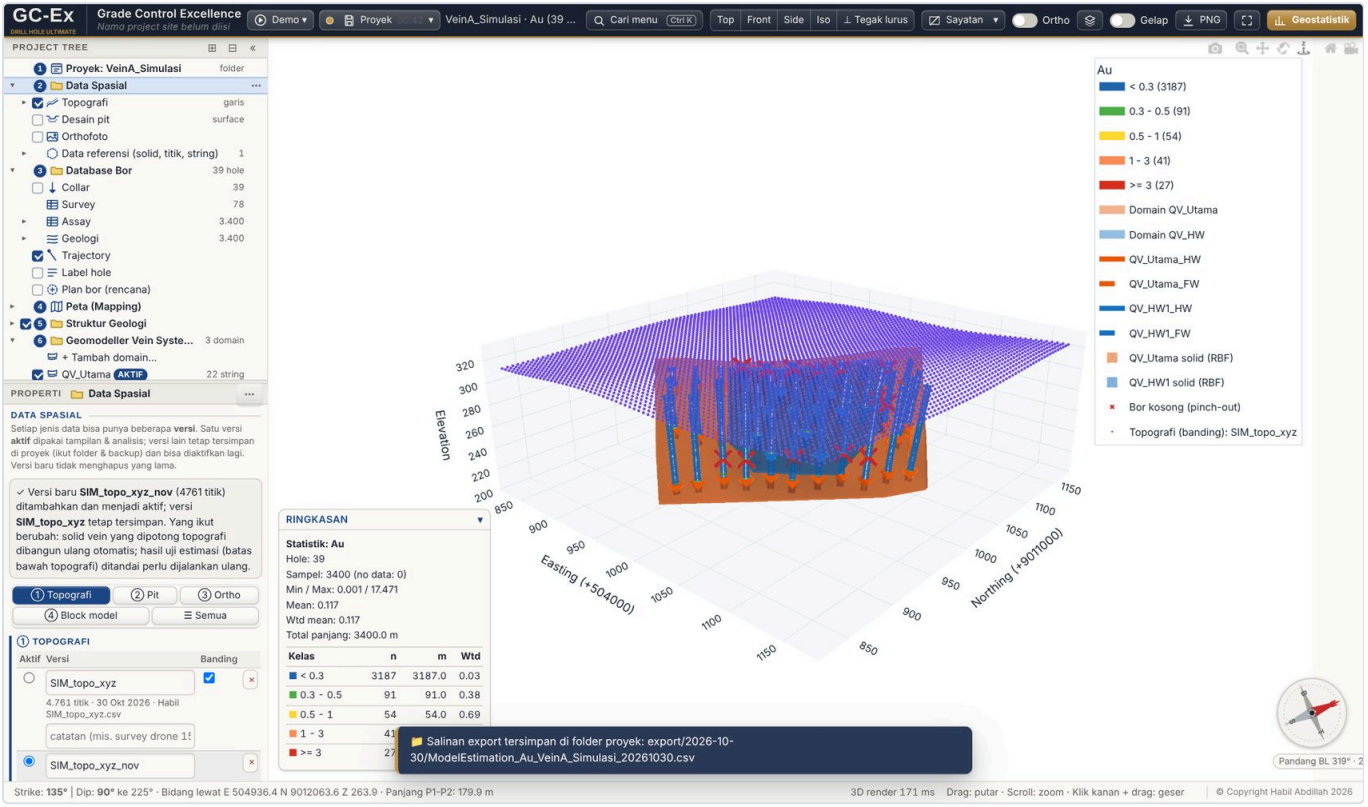
TIPS

Fitur peta, titik pick-up, pengaturan layer dan layout tersimpan di proyek. Skala grafis akurat; skala numerik adalah perkiraan dari lebar tampilan.

26 Mengganti topografi & block model (Data Spasial)

Topografi pick-up, orthofoto, desain pit dan block model GC berganti tiap periode. Data baru ditambahkan di menu **Data Spasial** sebagai **versi**: satu versi aktif dipakai, versi lama tetap tersimpan dan bisa diaktifkan lagi.

1. Klik **Data Spasial** di rel kiri.
2. Di bagian ① **Topografi** klik **+ Tambah versi topografi** dan pilih `SIM_topo_xyz_nov.csv` (topografi bulan berikutnya: area pit turun hingga 6 m).
3. Versi baru langsung aktif. ✓ Versi baru SIM_topo_xyz_nov (4761 titik) ditambahkan dan menjadi aktif; versi SIM_topo_xyz tetap tersimpan. Yang ikut berubah: solid vein yang dipotong topografi dibangun ulang otomatis; hasil uji estimasi (batas bawah topografi) ditandai perlu dijalankan ulang.
4. Centang **Banding** pada versi lama untuk menampilkannya sebagai titik / garis putus-putus (Gambar 95). Klik tombol bulat **Aktif** untuk kembali ke versi lama kapan saja.
5. Block model GC baru: **+ Tambah versi block model** (jendela Import BM). Di proyek folder jawab **OK** saat ditawari menyalin file ke folder proyek.



Gambar 95. Menu Data Spasial: dua versi topografi; versi lama ditampilkan sebagai pembanding di 3D.

TIPS

Hasil kerja mencatat versi yang dipakai: solid vein yang dipotong topografi dibangun ulang otomatis; uji estimasi dan Model Estimation memberi tanda bila topografi / block model aktif berbeda dari saat dijalankan.

PERHATIAN

Jangan mengganti data lewat import ulang di proyek folder. Pakai menu Data Spasial agar versi lama tetap ada dan hasil kerja ikut diperbarui.

27 Export database & block model

1. Menu **Data** → ⇩ **Export database (CSV)**. Pilih **Dip di survey**: negatif = ke bawah (Surpac / Leapfrog umumnya negatif).
2. Hasil: ✓ 39 collar, 78 survey, 3400 assay, 3400 geologi, 53 interval domain. File ZIP berisi: `VeinA_Simulasi_collar.csv, VeinA_Simulasi_survey.csv, VeinA_Simulasi_assay.csv, VeinA_Simulasi_geology.csv, VeinA_Simulasi_domain.csv, BACA_SAYA.txt`.
3. Kolom `Ore_Domain` di assay & geologi berisi domain dari flag, siap dipakai sebagai interval selection di Leapfrog atau Surpac.
4. Block model hasil Model Estimation: ⇩ **Export .mdl (Surpac)** di Model Estimation (bila block model dibuka dari file .mdl). Header & atribut asli tetap, atribut baru ditambahkan di akhir, blok tambahan disisipkan sesuai urutan octree Surpac. Block model dari CSV: ⇩ **CSV blok domain** (✓ CSV 5,705 blok domain.).
5. String kontrol: ⇩ **Export STR** / ⇩ **Export DXF**; flag: ⇩ **Export flag (CSV)**; solid: **OBJ / DXF / STR+DTM** di Geomodeller Vein.

TIPS

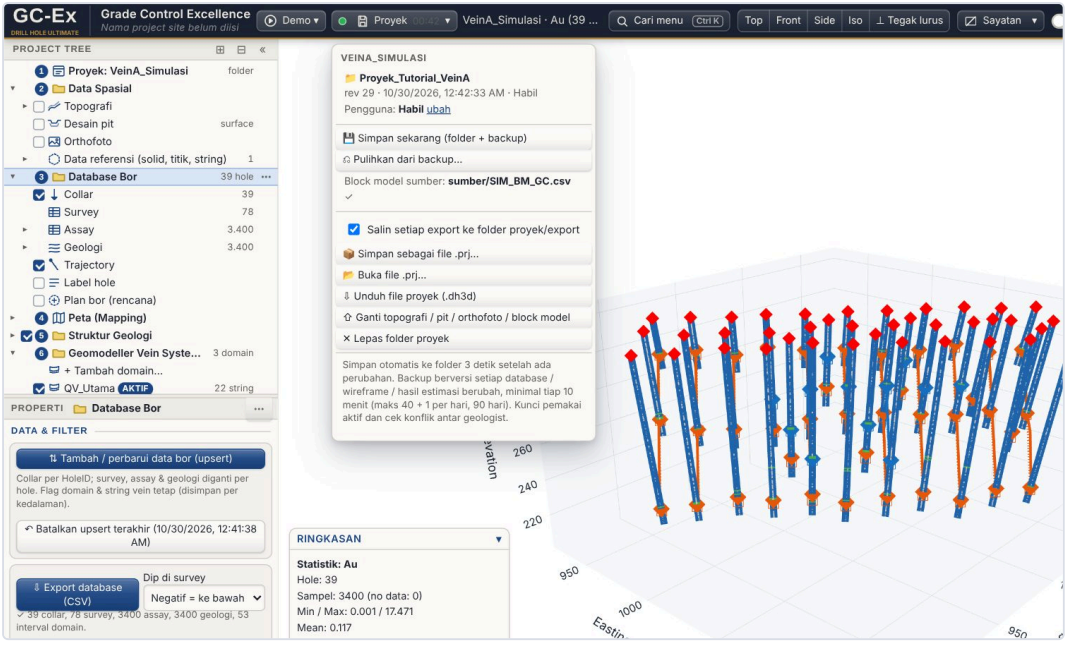
Jika menu **Proyek → Salin setiap export ke folder proyek/export** aktif, salinan export juga tersimpan di folder proyek, misalnya `export/2026-10-22/GCEx_Database_VeinA_Simulasi_20261022.zip`.

PERHATIAN

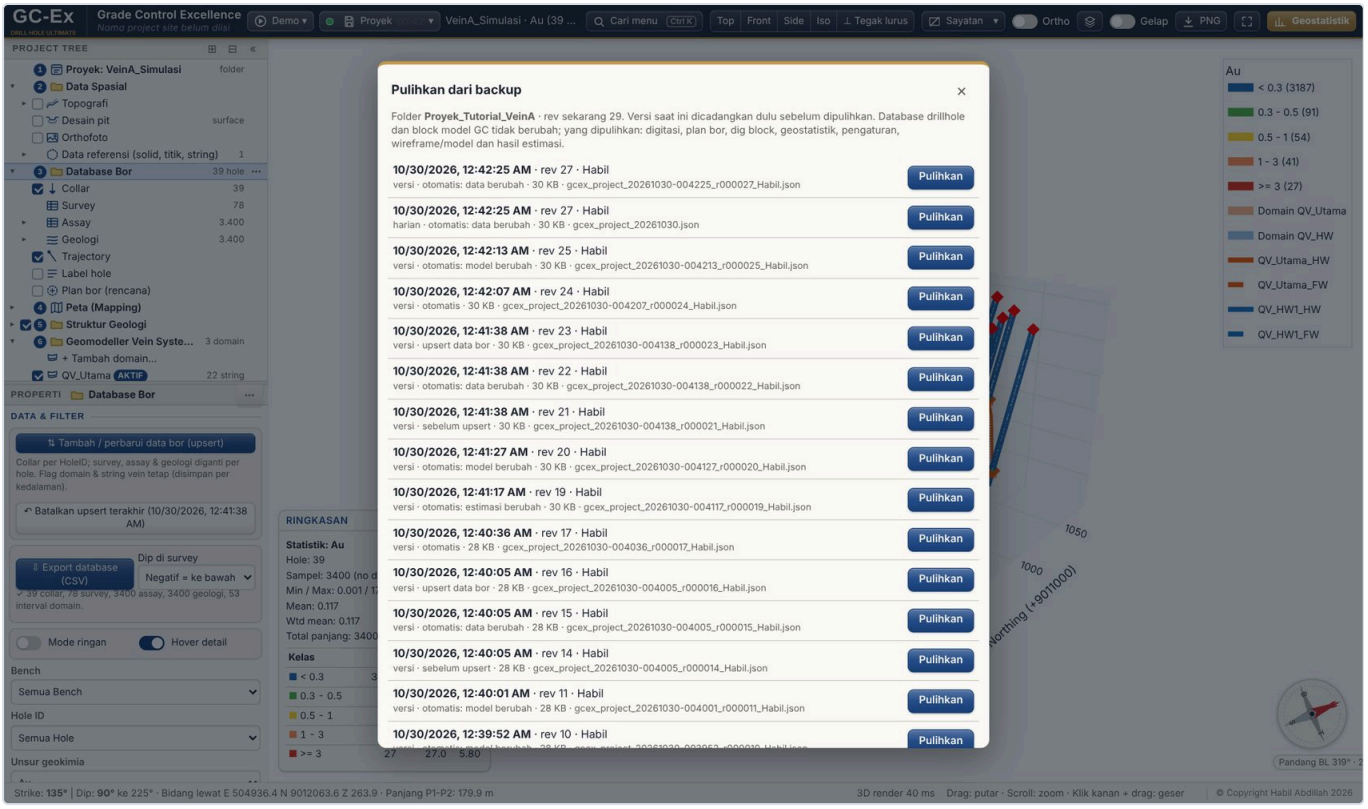
Export .mdl dengan atribut & blok tambahan sudah diuji dibaca ulang oleh GC-Ex dan dibandingkan per record dengan file asli (model Z3, 590.478 blok). Uji buka di Surpac tetap disarankan sebelum dipakai produksi.

28 Folder proyek, backup & pemulihan

1. Klik **Proyek** di bar atas (Gambar 96). Terlihat nama folder, nomor revisi, waktu simpan dan pengguna.
2. **Simpan sekarang** memaksa simpan + backup. Biasanya tidak perlu: simpan otomatis berjalan 3 detik setelah perubahan. Bila simpan otomatis sedang berjalan, tombol ini menunggu sampai selesai.
3. **Pulihkan dari backup...** menampilkan daftar versi beserta alasannya (proyek baru, data berubah, sebelum upsert, estimasi berubah, ...). Klik **Pulihkan** pada versi yang diinginkan (Gambar 97). Versi saat ini dicadangkan dulu sebelum dipulihkan.



Gambar 96. Menu Proyek: folder Proyek_Tutorial_VeinA pada revisi 29, block model sumber `sumber/SIM_BM_GC.csv` tercentang (ada di folder).



Gambar 97. Dialog pemulihan berisi versi-versi backup dengan alasan perubahan.

Isi folder proyek

gcex_data.json	database bor + data spasial
gcex_model.json	domain, flag, string, wireframe referensi
gcex_estimasi.json	hasil estimasi OK
gcex_project.json	pengaturan tampilan & daftar bagian
sumber/	file block model sumber (dibaca ulang saat proyek dibuka)
backup/	versi berkala + salinan bagian yang berubah
export/	salinan semua export (bila diaktifkan)

PERHATIAN

Satu folder proyek dipakai satu orang pada satu waktu. Jika rekan membuka folder yang sedang dipakai, GC-Ex membukanya **hanya-baca** dan menyebut siapa yang sedang memakai.

29 Status pengembangan

Status pengembangan. Langkah di buku ini tetap berlaku; tahap baru menambah menu, tidak mengubah yang sudah ada.

Tahap	Isi
Tahap 2 Solid vein RBF	**Sudah tersedia** (Bab 11): permukaan HW dan FW per domain dimodelkan terpisah (RBF), solid dengan tebal minimum 1 m, potong tegas searah strike (radius pengaruh 15 m), pinch-out / potong topografi searah dip, orientasi & elipsoid per domain, dibangun ulang otomatis, export OBJ / DXF / Surpac STR+DTM.
Tahap 3 Model Estimation	**Sudah tersedia** (Bab 19, Bab 20): parameter per domain dari Geostatistik, Ordinary Kriging blok GC di dalam solid, koreksi hanya sekitar bor baru, blok tambahan, atribut baru, riwayat run, export .mdl / CSV.
Pembaruan 23 Okt	**Sudah tersedia**: validasi data (Bab 3), RBF halus & anti-spike, vein bercabang (Bab 21), struktur geologi (Bab 22), menu Map (Bab 25).
Versi 0.21	**Sudah tersedia**: Sesar 3D (Bab 23) dan Geomodeller Stratified-Laterite (Bab 24); menu Geological Modelling berganti nama menjadi Geomodeller Vein. **0.21.1**: Geostatistik per lapisan (ruang unfold), Simpan ke lapisan, validasi swath & grade-tonase per lapisan.
Usulan berikutnya (belum disepakati)	Klasifikasi blok (measured / indicated) dari pass, SoR dan jarak sampel; tabel grade-tonnage per domain dan per bench; rekonsiliasi GC lama vs model baru per periode.

Ringkasan angka latihan (untuk mengecek hasil peserta)

Import awal	33 hole, 2,863 assay, block model GC 62,467 blok
Usulan otomatis	38 interval diusulkan di 30 hole (99.0 m) untuk domain QV_Utama
Setelah koreksi	QV_Utama 30 hole / 84 m / 2.36 g/t; QV_HW1 8 hole / 17 m / 1.61 g/t
String	QV_Utama 22 string (11 section), QV_HW1 4 string (2 section)
Solid RBF	QV_Utama 66.842 m^3 (30/30 flag di dalam), QV_HW1 23.471 m^3; setelah infill QV_Utama 67.423 m^3
Upsert	4 hole baru, 359 interval; total 37 hole (+2 hole di latihan koreksi = 39)
Statistik QV_Utama	74 komposit, mean 2.418 g/t, CV 1,24
Variogram	nugget 65%, range major 108,5 m / semi 43 m / downhole 6 m
Uji estimasi	44,883 blok, mean 2.015 g/t
Model Estimation run 1	QV_Utama 4.324 blok (+154 tambahan). mean 1.986; QV_HW1 1310 blok tambahan
Model Estimation run 2	2 bor infill → QV_Utama 890 dari 4.374 blok dikoreksi
Export	✓ 39 collar, 78 survey, 3400 assay, 3400 geologi, 53 interval domain.

Masalah yang sering muncul

Gejala	Penyebab / solusi
Tombol folder proyek tidak ada / gagal	Pilih folder di drive lokal / jaringan yang bisa ditulis; buka ulang GC-Ex bila izin folder ditolak.
Sayatan 2D kosong	Slab terlalu tipis atau posisi di luar data; tambah **Tebal** atau atur **Posisi** 0.
Klik flag tidak berpengaruh	Mode flag belum aktif (✎ **Flag**) atau domain aktif belum dipilih.
Tarik otomatis tidak membuat string	Section butuh ≥ 2 kontak flag dari domain aktif di dalam slab.
Solid gagal: “titik HW / FW kurang”	Butuh minimal 3 titik HW dan 3 titik FW (string tampil + kontak bor). Tarik string dulu atau tambah flag.
Solid tidak berubah setelah edit	Cek **Jalankan ulang otomatis** menyala, dan string yang diedit tidak disembunyikan.
“Gagal menyimpan ke folder: file sedang dikunci program lain”	File proyek sedang dipegang OneDrive (sinkronisasi), antivirus, Excel atau GC-Ex di jendela lain. GC-Ex sudah mencoba ulang 4 kali. Tunggu sinkronisasi OneDrive selesai / tutup program itu, lalu **Simpan sekarang** lagi. Pekerjaan tetap aman di browser.
Bar merah “Galat JavaScript (di dalam Plotly)”	Klik **Gambar ulang**. Bila berulang, kirim tangkapan layar bar (memuat jejak galat) dan langkah terakhir yang dilakukan.
Ringkasan solid: “struktur diabaikan”	Bidang struktur hampir tegak lurus bidang vein (bukan struktur sejajar vein); periksa dip / dip az atau sembunyikan file-nya.
Titik pick-up “jauh dari data proyek”	Sistem koordinat file berbeda dengan collar (mis. lokal vs UTM); samakan di software survei.
Klik di Sayatan 2D tidak tercatat	Kartu **Ringkasan** di kiri bawah menutupi area itu; ciutkan kartunya.
Solid cabang tidak menyambung ke induk	Pastikan **Sambung ke induk** menyala dan perbesar **Jarak sambung** sampai mencapai lubang yang sudah menembus vein gabungan.
Solid berupa beberapa bagian terpisah	Celah data searah strike lebih dari 2 × radius pengaruh. Perbesar radius pengaruh bila memang satu vein menerus.
Block model hilang setelah membuka proyek	File di `sumber/` dipindah / diganti; salin ulang lewat menu Proyek.
Model Estimation: domain tidak siap	Perlu solid (Geomodeller Vein ④) dan parameter (Geostatistik → Uji estimasi → Simpan ke domain).
“blok hasil tersimpan tidak ditemukan”	Block model GC yang dibuka berbeda dari saat run (file sumber diganti). Jalankan ulang dengan opsi semua blok.